

TIC's para la docencia y el aprendizaje

A. M. Mayoral
J. Aparicio
I. Ortiz
M. Quesada
J. Morales

UNIVERSITAS Miguel Hernández

TIC's para la docencia y el aprendizaje

Autores/as:
A.M. Mayoral
J. Aparicio
L. Ortiz
M. Quesada
J. Morales

ISBN:
978-84-16024-82-7

Fecha de edición:
12/12/2019

Editorial:
Universidad Miguel Hernández de Elche

Maquetación:
Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación UMH

Nota de la editorial:
Los textos de esta publicación y su revisión ortográfica son responsabilidad de los/as autores/as

Esta obra está bajo una licencia de
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

UNIVERSITAS Miguel Hernández

Tabla de contenido

Prefacio 6
La actualidad TIC en educación 7
Tendencias y retos TIC en educación. Informe Horizon NMC 7
Otras fuentes para descubrir tendencias TIC 8
Competencia digital docente 9
Conectividad en los centros educativos 10
Contenidos 10
Guía de uso 11
Referencias 11
1 RECURSOS DE COMUNICACIÓN 12
1.1 Objetivos y contenidos 12
1.2 Google Suite para educación 12
1.2.1 Usos didácticos 12
1.3 Correo Gmail 12
1.3.1 Usos didácticos 13
1.4 Contactos de Google 13
1.4.1 Usos didácticos 13
1.5 Google Chrome 14
1.5.1 Usos didácticos 14
1.6 Hangouts 14
1.6.1 Usos didácticos 15
1.7 Calendarios de Google 15
1.7.1 Usos didácticos 16
1.8 Grupos de Google 16
1.8.1 Usos didácticos 17
1.9 Trello 17
1.9.1 Usos didácticos 18
1.10 Netiqueta 18
1.10.1 Usos didácticos 19
1.11 Referencias 19
2 REDES SOCIALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 21
2.1 Objetivos y contenidos 21
2.2 Entornos personales de aprendizaje (PLE) 21
2.2.1 Usos didácticos 22
2.3 Curación de contenidos 22

2.4 Acceder a información 22
2.4.1 Servicios de búsqueda 23
2.4.2 Servicios de suscripción y alertas 23
2.4.3 Redes sociales para acceder a información 24
2.4.4 Usos didácticos 24
2.5 Validar información 24
2.5.1 Usos didácticos 25
2.6 Organizar y almacenar información 25
2.6.1 Usos didácticos 26
2.7 Compartir información mediante redes sociales 26
2.7.1 Redes sociales y educación 26
2.7.2 Redes sociales docentes 27
2.7.3 Redes sociales generales 27
2.7.4 Usos didácticos 28
2.8 Identidad y seguridad digital 28
2.8.1 Usos didácticos 30
2.9 Referencias 30
3 ALMACENAMIENTO Y COLABORACIÓN ONLINE 35
3.1 Objetivos y contenidos 35
3.2 Almacenamiento y colaboración en la nube 35
3.2.1 Dropbox 36
3.2.2 OneDrive 36
3.2.3 Google Drive 37
3.2.4 Usos didácticos 37
3.3 Suites Ofimáticas 38
3.3.1 LibreOffice 38
3.3.2 Microsoft Office 38
3.3.3 Office 365 39
3.3.4 Google Drive 39
3.4 Procesadores de texto 40
3.4.1 Funcionalidades básicas 40
3.4.2 Documentos de Google 41
3.4.3 Usos didácticos 41
3.5 Gestores de hojas de cálculo 42
3.5.1 Funcionalidades básicas 42
3.5.2 Hojas de Cálculo de Google 42
3.5.3 Usos didácticos 43
3.6 Gestores de presentaciones 43

3.6.1 Funcionalidades básicas ... 43
3.6.2 Presentaciones de Google ... 44
3.6.3 Recomendaciones para una buena presentación ... 44
3.6.4 Usos didácticos ... 44
3.7 Participación ciudadana a través de la colaboración en la nube ... 45
3.7.1 Usos didácticos ... 45
3.8 Referencias ... 45
4 BLOGS Y WEBQUESTS ... 48
4.1 Objetivos y contenidos ... 48
4.2 Qué es un blog ... 48
4.2.1 Usos didácticos ... 48
4.3 Buscadores de blogs ... 48
4.3.1 Usos didácticos ... 49
4.4 Crear un buen sitio web/blog ... 49
4.5 Herramientas de creación de blogs/sitios web ... 49
4.6 Webquests ... 51
4.6.1 Usos didácticos ... 52
4.7 Referencias ... 52
5 LICENCIAMIENTOS Y OBJETOS DE APRENDIZAJE ... 55
5.1 Objetivos y contenidos ... 55
5.2 Objetos de Aprendizaje (OA) y Recursos Educativos Abiertos (REA) ... 55
5.2.1 Objetos de Aprendizaje (OA) ... 55
5.2.2 Recursos Educativos Abiertos (REA) ... 56
5.2.3 Repositorios educativos digitales en abierto ... 57
5.3 Uso de objetos digitales en la práctica educativa ... 58
5.4 La propiedad intelectual, legislación y regulación en educación ... 58
5.4.1 La propiedad intelectual ... 59
5.4.2 Ley de propiedad intelectual en España ... 59
5.4.3 Usos legales en educación ... 60
5.5 Tipos de Licenciamiento ... 61
5.5.1 Licenciamiento de software ... 62
5.5.2 Licenciamiento de objetos digitales ... 62
5.5.3 Licenciamiento Creative Commons ... 63
5.6 Cita y atribución de recursos ... 65
5.7 Referencias ... 66
6 GENERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS ... 70
6.1 Objetivos y contenidos ... 70
6.2 Publicación online ... 70

6.2.1 Usos didácticos 70
6.3 Creación de libros-E 71
6.3.1 Usos didácticos 71
6.4 Líneas del tiempo y el arte del storyline 71
6.4.1 Usos didácticos 72
6.5 Mapas conceptuales 72
6.5.1 Usos didácticos 72
6.6 Pizarras colaborativas 72
6.6.1 Usos didácticos 73
6.7 Presentaciones interactivas 73
6.7.1 Usos didácticos 74
6.8 Cómics 74
6.8.1 Usos didácticos 74
6.9 Actividades interactivas 74
6.9.1 Usos didácticos 76
6.10 Aprendizaje móvil 76
6.10.1 Herramientas para el aprendizaje móvil: Apps 77
6.10.2 Herramientas para la creación de apps 77
6.10.3 Usos didácticos 77
6.11 Gamificación 78
6.11.1 Herramientas para gamificar 79
6.11.2 Usos didácticos 80
6.12 Realidad Aumentada y Realidad Virtual 80
6.12.1 Usos didácticos 82
6.13 Pensamiento computacional, Programación y Robótica 82
6.13.1 Usos didácticos 83
6.14 Referencias 84
7 IMAGEN, SONIDO Y AUDIOVISUALES 89
7.1 Objetivos y contenidos 89
7.2 La imagen 89
7.2.1 La imagen en educación 89
7.2.2 Tipos de imágenes: mapas de bits y gráficos vectoriales 89
7.2.3 Herramientas para la edición de imágenes 90
7.2.4 Captura de pantalla y anotación de páginas web 90
7.2.5 Creación de imágenes basada en plantillas e infografías 91
7.2.6 Usos didácticos 91
7.3 El audio 91
7.3.1 El audio en educación. Podcasts 92

7.3.2 Herramientas de grabación digital de sonido ... 92
7.3.3 Herramientas de edición de audio ... 92
7.3.4 Crear música sintetizada: de la partitura al fichero de audio digital ... 93
7.3.5 Publicación de audio ... 93
7.3.6 Usos didácticos ... 93
7.4 El vídeo ... 94
7.4.1 El vídeo en educación ... 94
7.4.2 Principios para elaborar material audiovisual ... 94
7.4.3 Storyboards o guiones de vídeo ... 96
7.4.4 Tipos de videos didácticos ... 97
7.4.5 Vídeos efectivos: el formato PechaKucha ... 97
7.4.6 Herramientas de grabación de vídeo ... 98
7.4.7 Herramientas de edición de vídeo ... 100
7.4.8 Herramientas de publicación. YouTube ... 101
7.4.9 Usos didácticos ... 102
7.5 Referencias ... 102
8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE ... 110
8.1 Objetivos y contenidos ... 110
8.2 Seguimiento del aprendizaje ... 110
8.3 Evaluación objetiva y rúbricas ... 110
8.3.1 Herramientas para construir rúbricas ... 112
8.3.2 Usos didácticos ... 113
8.4 Registro de la actividad de aprendizaje ... 113
8.4.1 Cuadernos digitales del profesor ... 113
8.4.2 Formularios online ... 113
8.4.3 Tareas, coevaluación y rúbricas ... 115
8.4.4 Usos didácticos ... 115
8.5 Plataformas LMS y EVA ... 115
8.5.1 Plataformas LMS ... 116
8.5.2 Usos didácticos ... 117
***8.6* Analíticas de Aprendizaje (Learning Analytics) ... 117**
8.6.1 Usos didácticos ... 118
8.7 Inteligencia Artificial y Educación ... 118
8.8 Referencias ... 118

Prefacio

El porqué de desarrollar este manual fue el de desarrollar la información plasmada en las presentaciones que utilizamos para trabajar la asignatura "TICs para la Docencia y el Aprendizaje en Secundaria" en el Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, BACH, FP y EI de la Universidad Miguel Hernández. Esta asignatura está basada en 4 principios básicos de formación, relacionados con la capacitación del profesorado para buscar, adaptar, crear e integrar recursos TIC en su docencia y para el aprendizaje de su alumnado. No entendemos el aprendizaje de TICs para docencia sin el contexto de su integración adaptada y coherente en actividades didácticas con unos objetivos de aprendizaje concretos y definidos. No damos valor a las herramientas en sí mismas, sino por lo que pueden aportar al aprendizaje y a la motivación, si se utilizan adecuadamente. Somos conscientes de la necesidad de mejora de la capacitación digital del profesorado del siglo XXI, un profesorado que habrá de enfrentarse a evoluciones y retos continuos ante un alumnado conectado y unas aulas que llegarán a estarlo. El objetivo que nos proponemos con la selección de contenidos que hemos realizado en este manual es el de proporcionar una visión lo más general posible de las tipologías más relevantes de herramientas TIC útiles para la educación, clasificándolas por funcionalidades y tareas, y con ello cubrir las diversas posibilidades que la tecnología ofrece para la mejora de la educación. Presentamos herramientas en términos de funcionalidad, proporcionamos enlaces de consulta y ayuda, sugerimos aplicaciones didácticas y mostramos ejemplos de implementación en el aula. Conscientes también de la continua actualización de las herramientas TIC, hemos tratado de seleccionar aquellas que han mostrado cierto sustento en el tiempo, y no profundizar especialmente en funcionalidades o prestaciones que van cambiando o se van ampliando.
Es nuestro deseo que este manual sea una guía de iniciación y consulta continuada para aquellos docentes y futuros docentes que quieren disponer de un referente o manual de consulta para ir integrando las TIC en su práctica educativa.

TICs para la docencia y el aprendizaje es un manual dirigido a la formación digital del profesorado o futuro profesorado. El manual está organizado en 8 temas relacionados con las cinco áreas competenciales del Marco Común de Competencia Digital Docente: A1. Información y alfabetización informacional, A2. Comunicación y colaboración, A3. Creación de contenidos digitales, A4. Seguridad y A5. Resolución de problemas. Siempre en todos los temas, se contextualizan las competencias a desarrollar, se presentan herramientas y se proporcionan ejemplos y sugerencias sobre usos didácticos. En el tema 1 se presentan recursos de comunicación básicos. En el tema 2 se trabaja sobre el concepto de entorno personal de aprendizaje y el nuevo rol del docente como guía y curador de contenidos. Se describe cómo acceder a la información de un modo eficiente, seleccionando la información que es fiable y correcta. A lo largo del tema 3 se describen las diferentes posibilidades que nos brinda el paradigma de la nube en Internet para el almacenamiento masivo de información, además de la colaboración entre grupos de personas ubicadas en diferentes localizaciones que trabajan de forma síncrona o asíncrona. El tema 4 está dedicado a las herramientas para la creación y edición de blogs y sitios web con los que compartir información. El tema 5 se centra en los objetos de aprendizaje y en particular en los REA (Recursos Educativos Abiertos). Se muestran los posibles licenciamientos y se enfatiza el formato Creative Commons para proteger las obras. En el tema 6 se presentan diversos tipos de herramientas para generar contenidos educativos con funcionalidades diversas. En el tema 7 se estudian las herramientas para

generar contenidos educativos multimedia. En el último tema se abordan recursos y herramientas para realizar el seguimiento y la evaluación del aprendizaje.

La actualidad TIC en educación

Es un hecho que en pleno siglo XXI la tecnología ha invadido nuestras vidas. No así tanto la educación, especialmente en nuestro entorno. Son evidentes las carencias tecnológicas y de conectividad en una buena parte de los centros de educación secundaria en España, si bien son notables los esfuerzos que desde distintas administraciones autonómicas se han hecho para facilitar el acceso a Internet y garantizar la conectividad desde los centros educativos, y por ende la integración de la tecnología en la docencia y el aprendizaje. No obstante, el camino es largo y queda mucho por trabajar, desde la formación docente, pasando por los cambios de normativas internas que, todavía a día de hoy, prohíben la utilización de dispositivos móviles en los centros y limitan el acceso a Internet. Creemos necesario un cambio global de paradigma, tanto en la docencia como en el aprendizaje del propio alumnado, mediante el cual seamos capaces de integrar -sin miedos ni reticencias, la tecnología en la educación.
A nivel político está en marcha desde 2015 y avanzado en España el proyecto "Escuelas Conectadas", cuya finalidad es extender el acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles, y en el que participan los ministerios de Educación y Formación Profesional, Ciencia, Innovación y Universidades, y Economía y Empresa, en colaboración con los gobiernos autonómicos. Sin lugar, la conectividad garantizada será el primer paso para la integración definitiva de TICs en educación.
El paso en formación del profesorado se está dando desde distintos frentes, a nivel local a través de los centros de formación del profesorado (como CEFIREs en nuestra Comunidad Valenciana), y a niveles superiores desde el INTEF, mediante Formación en línea (AprendeINTEF) y el Portafolio de Competencia digital docente entre otros, y otros organismos como Fundación Telefónica-ScolarTIC, etc. Ha sido decisivo sin lugar a dudas, el Marco Común de la Competencia Digital Docente, que ha remarcado la imperiosa necesidad de la habilitación digital del profesorado, y ha empujado la formación.
Por supuesto no podemos olvidar la relevancia de preparar para las TIC al futuro profesorado desde los másteres de formación de profesorado, labor en la que estamos totalmente implicados.

Tendencias y retos TIC en educación. Informe Horizon NMC

Si pretendemos hacer un manual actualizado sobre recursos educativos TIC para la educación en el siglo XXI, es vital conocer en primer lugar cuáles son las tendencias actuales en el uso de tecnologías para la educación. Son diversas las fuentes que proporcionan tal información, si bien destaca el Informe Horizon, que anualmente publica un monográfico sobre tendencias y retos de la tecnología en el ámbito de la educación.

El Informe Horizon del NMC es una iniciativa global de investigación que explora las tendencias, desafíos y desarrollos tecnológicos que puedan tener un impacto en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación creativa.
El *New Media Consortium*, NMC, realiza informes anuales sobre tecnología educativa en los niveles de Primaria-Secundaria, Universidad, Bibliotecas y Museos. En particular en el ámbito de educación Primaria y Secundaria, el NMC proporciona el "Informe Edición

K12", en el que se comentan las tendencias, retos y desarrollos relacionados con la adopción de tecnología en el ámbito educativo en esos niveles:

- Al presentar las Tendencias que aceleran la adopción de tecnología en niveles de Primaria y Secundaria, diferencia entre tendencias a corto (a adoptar en 1-2 años), medio (entre 3 y 5 años) y largo plazo (a adoptar más allá de 5 años).
- Los retos más significativos que están impidiendo la adopción de tecnología son clasificados en resolubles (que comprendemos y sabemos cómo resolver), difíciles (comprendemos pero cuyas soluciones se nos escapan) y muy complicados (complejos incluso de definir y mucho más de resolver).
- Los desarrollos más importantes en tecnología educativa son clasificados en aquellos para los que se espera una implantación a menos de un año, entre dos y tres años, y de cuatro a cinco años.

En el Informe Horizon 2017-Edición K12 se destacaron:

- Tendencias
    - a corto plazo: la alfabetización en programación, y el incremento del aprendizaje STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics);
    - a medio plazo: el foco creciente en la medición del aprendizaje y en el rediseño de los espacios de aprendizaje;
    - a largo plazo: el desarrollo de culturas avanzadas de innovación y de aproximaciones de aprendizaje más profundo.
- Retos
    - resolubles: experiencias de aprendizaje auténtico y la mejora de la alfabetización digital;
    - difíciles: reformular el rol del docente, enseñar pensamiento computacional.
    - muy complejos: el tratamiento de la diversidad en el aprendizaje e incluso del acceso a la educación en ciertos países y la sostenibilidad de la innovación a través de cambios de liderazgo.
- Desarrollos en tecnología educativa
    - Adopción en menos de un año: makerspaces o espacios para aprender haciendo y robótica.
    - Adopción entre 2 y 3 años: tecnologías analíticas para cuantificar el aprendizaje y realidad virtual.
    - Adopción más allá de 5 años: inteligencia artificial y la Internet de las cosas (*Internet Of Things, IOT*).

Si bien algunas de estas tendencias y retos pueden quedar algo alejadas de una gran parte de los centros educativos en nuestro entorno, no es menos cierto que no podemos aceptar prepararnos como docentes para una educación siglo XX, sino proyectarnos y trabajar por adaptarnos a los cambios rápidos en tecnología con los que con toda seguridad nos vamos a enfrentar en nuestra carrera profesional durante el siglo XXI. Un buen docente es el primer y más entusiasmado aprendiz.

Otras fuentes para descubrir tendencias TIC

Además del Informe Horizon, existen otros agentes que investigan sobre las tendencias en tecnología, y en particular en su uso para educación. Citamos los siguientes por su relevancia:

- EDUCAUSE Center for Analysis and Research investiga sobre el uso de tecnología a través de encuestas anuales a estudiantes y bianuales a docentes, en colegios y universidades de Estados Unidos, y elabora informes sobre la información que extrae de ellas en cuanto a usos, modelos y expectativas de la tecnología en las escuelas. En febrero de 2018, el NMC fue adquirido por EDUCAUSE, de modo que es de esperar que los informes Horizon que se realicen en adelante vayan vinculados a este grupo.
- Innovation Pedagogy Reports, una serie de informes anuales producidos por el Institute of Educational Technology, IET, de The Open University, y en el que exploran nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar, para guiar a los docentes y a las políticas educativas hacia la innovación productiva. En sus informes proponen diez innovaciones vigentes que todavía no han ejercido una influencia profunda en la educación.
- En Top Tools for Learning muestran anualmente desde el *Centre for Learning & Performance Technologies*, en UK, un listado categorizado de las herramientas TIC más utilizadas en educación junto con una muy breve descripción de su funcionalidad.

Competencia digital docente

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la sección Educación aborda la Definition and Selection of Competencies (DeSeCo, 2003) y define el término competencia como "la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada". La competencia "supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz".
En particular, la Competencia Digital (CD) es una de las competencias clave del Sistema Educativo Español descrita en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
En dicha orden, se define la CD como "aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad."
Es más, en dicho documento, se enumeran como capacitaciones específicas a cubrir para garantizar la CD, las habilidades a desarrollar en los siguientes campos:

- gestión y análisis crítico de la información
- comunicación
- creación de contenidos
- seguridad
- y resolución de problemas.

Ante esta necesidad de incorporar la CD en el marco curricular de cualquier materia de la Educación Secundaria, surge la necesidad de la capacitación digital previa de los docentes.
El proyecto del "Marco Común de Competencia Digital Docente" nace en 2012 con la intención de ofrecer una referencia descriptiva que pueda servir con fines de formación y en procesos de evaluación, certificación y acreditación. En septiembre de 2017 el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF; intef.es) publicó el documento definitivo "Marco Común de Competencia Digital Docente 2017",

en el que se distinguen cinco diferentes áreas competenciales. Dentro de estas áreas se estructuran las competencias y los niveles de adquisición de las mismas para evaluar/acreditar los diferentes niveles de competencia digital de un/a docente. Propone a partir de ello una nivelación en tres o seis niveles competenciales, a saber A (A1-A2) para el nivel Básico, B (B1-B2) para el nivel Intermedio y C (C1-C2) para el nivel Avanzado.
En adelante aludiremos a este documento, referido en el párrafo anterior, como MCCDD17.
Las cinco áreas competenciales en que se estructura el sistema propuesto en el MCCDD17, y sobre las que desarrollamos los contenidos de este manual, son:

- A1. Información y alfabetización informacional
- A2. Comunicación y colaboración
- A3. Creación de contenidos digitales
- A4. Seguridad
- A5. Resolución de problemas.

Conectividad en los centros educativos

La Comunidad Valenciana está adherida a la II Fase del programa Escuelas Conectadas, que forma parte de los objetivos de la Agenda Digital para Europa entre 2015 y 2020. Este Programa cubre los dos ámbitos de conectividad de un centro educativo: paralelamente a la provisión del servicio de conexión a Internet de alta velocidad, también se instalan o mejoran las redes internas de comunicaciones en las aulas y demás espacios de cada centro educativo para hacer posible la conexión a Internet, de forma simultánea, de todos los profesores y alumnos desde cualquier zona.
Si bien a día de hoy es todavía un objetivo, en breve nuestras escuelas e institutos serán centros conectados en los que podremos aprovechar todo el potencial de la tecnología y de la conectividad para educar a nuestros estudiantes y enseñarles a acceder, verificar, organizar y compartir contenidos en la red de una manera responsable.

Contenidos

El manual está organizado en 3 bloques de contenidos, estructurados en 8 sesiones temáticas. La estructura del manual es la siguiente:

- Bloque 1. Comunicación e información. Se trabajan todas aquellas herramientas que facilitan la comunicación, el acceso, organización y la compartición de información, incluyendo las suites ofimáticas y herramientas que permiten la colaboración en la nube. Alude a las sesiones:
    1. Recursos de comunicación.
    2. Redes sociales y acceso a la información.
    3. Almacenamiento y colaboración online.
    4. Blogs y webquests.
- Bloque 2. Generación de contenidos. Desde la base del conocimiento de los licenciamientos y aplicaciones para educación de las leyes de propiedad intelectual, nos adentramos en la presentación de herramientas para la generación de diversos tipos de contenidos: textuales, online, interactivos, multimedia. Alude a las sesiones:
    5. Licenciamientos y objetos de aprendizaje
    6. Generación de contenidos educativos.
    7. Imagen, Sonido y Audiovisuales

- Bloque 3. Evaluación. Finalizamos la cobertura de recursos presentando las diversas herramientas y tipos de plataformas TIC que facilitan el seguimiento y evaluación del aprendizaje. Alude a la sesión:
    8. Seguimiento y evaluación del aprendizaje

Guía de uso

La versatilidad de este manual estriba en su estructura. Al estar agrupadas las herramientas por temáticas, si se está interesado/a específicamente en alguna funcionalidad, es cómodo acudir al capítulo correspondiente. Igualmente se puede plantear su utilización para diseñar un itinerario formativo completo, como el que utilizamos en el Máster de Profesorado.

Cierto es que la densidad de todas las sesiones temáticas no es la misma, pero puesto que dichas sesiones en nuestro máster las vinculamos a la realización de tareas específicas para evaluación y relacionadas con la construcción de un PLE y la generación de recursos abiertos, proponemos aprovechar las sesiones menos densas con el trabajo activo en el aula para avanzar con la tarea. En cada tema están hipervinculadas todas las herramientas y recursos que proponemos, con enlaces también a los recursos de apoyo para aprender a utilizarlos, y junto con algún que otro ejemplo de implementación o informaciones complementarias. Tras presentar cada bloque de herramientas y comentar sus funcionalidades específicas proponemos usos didácticos y sugerencias para incorporarlas en diversas actividades en el aula. Al final de cada tema, en la sección Referencias, aparece un listado con todos los enlaces incorporados en el mismo.

Comentar por último las características básicas de la tarea que proponemos a nuestro alumnado y con la que evaluamos su capacitación digital. Dicha tarea consiste en el desarrollo de un PLE a partir de un blog de aula en el que se integran redes sociales, recursos, contenidos, actividades interactivas, videotutoriales de creación propia, todo ello creado a propósito de desarrollar una actividad didáctica con TICs en las materias de especialización del alumnado y de forma coordinada en proyectos multimateria.

Referencias

CEFIRE - Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat CV . Available at: http://cefire.edu.gva.es/ (Accessed: 10 April 2019).
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) - OECD. Available at: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm (Accessed: 9 April 2019).
Escuelas Conectadas | Red.es. Available at: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/e-educación (Accessed: 9 April 2019).
Formación en línea y competencia digital educativa | AprendeINTEF . Available at: http://aprende.intef.es/ (Accessed: 9 April 2019).
Formación y colaboración - INTEF . Available at: https://intef.es/formacion-y-colaboracion/ (Accessed: 9 April 2019).
Portfolio de la Competencia Digital Docente. INTEF. Available at: https://portfolio.intef.es/ (Accessed: 9 April 2019).
ScolarTIC . Available at: https://www.scolartic.com/inicio (Accessed: 9 April 2019).

1 RECURSOS DE COMUNICACIÓN

1.1 Objetivos y contenidos

Iniciamos la formación TIC aproximándonos a las herramientas básicas de comunicación y partiendo de posiblemente las más generalizadas, que son las que proporciona Google. Presentamos las funcionalidades del entorno virtual de Google Suite para la educación. Conoceremos el correo de Gmail y sus funcionalidades más relevantes, así como la herramienta Hangouts para interaccionar de modo síncrono. Contactos, Calendario y Grupos de Google se presentan como herramientas que facilitan la organización de trabajo en grupos, así como Trello, fuera de la nube Google. Finalmente hablamos sobre "Netiqueta", destacando lo importante que es cuidar la comunicación en la red.

1.2 Google Suite para educación

Google Suite para educación es un paquete de herramientas de productividad que ayudan al profesorado y alumnado a interactuar de forma sencilla y segura desde diferentes dispositivos. Este paquete se ofrece de modo gratuito para los centros educativos y contiene aplicaciones diversas para comunicarse e interaccionar, crear y desarrollar contenidos y proyectos, guardar y acceder a archivos, etc. Están incluidas en Google Suite para educación las herramientas Correo, Calendario, Documentos, Hojas de cálculo, Formularios, Sites, Grupos, Chat, Meet, Google Classroom y muchas más.
Esta Suite educativa permite a cada centro establecer un dominio personalizado que administra el propio centro (coordinador TIC), así como cuentas de correo para todos los usuarios en dicho dominio: profesorado y alumnado. Con dichas cuentas, los usuarios pueden acceder de forma personalizada a las diversas herramientas de comunicación y colaboración que nos ofrece.
En el Soporte de Google Suite puedes encontrar información muy completa sobre la implementación de Google Suite en los centros educativos, así como instrucciones sobre la protección de menores y compromisos de privacidad de la información para informar a los padres y obtener los consentimientos pertinentes.

1.2.1 USOS DIDÁCTICOS

La posibilidad de acceder a la implantación de Google Suite Educación desde cualquier centro educativo, facilita sin lugar a dudas, la utilización de recursos en la nube potenciando así la comunicación y la colaboración online, además del desarrollo de destrezas y capacitaciones digitales del alumnado en cualquier nivel.
A lo largo del curso presentaremos diversas herramientas integradas en Google Suite Educación, y proporcionaremos ejemplos concretos de cómo aprovecharlas en el aula de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. En este tema nos centraremos en aquellas herramientas destinadas a facilitarnos la gestión de la comunicación entre los diferentes miembros de un centro educativo.

1.3 Correo Gmail

Gmail es el gestor de correo de Google, con interesantes y potentes funcionalidades que facilitan la comunicación con garantías de privacidad y seguridad, y permiten el acceso a todos los recursos de Google. La capacidad de almacenamiento de una cuenta de Gmail en un dominio Google Suite es ilimitada.
Cuando dispones de diversas cuentas de correo electrónico (personales, profesionales, Gmail u otros servicios), Gmail ofrece la posibilidad de importarlas todas y gestionarlas desde una única cuenta Gmail. En Configuración de Gmail y a través de la pestaña "Cuentas e Importación", puedes configurar tantas cuentas como desees, tanto para leer

únicamente los correos electrónicos, como para enviar también correos desde cualquiera de ellas.
Como funcionalidades clave y de interés en Gmail se destacan las siguientes:

- Configurar Gmail para automatizar notificaciones, crear una firma de correo, configurar respuestas automáticas (tipo "Fuera de la oficina…"), cambiar la imagen de perfil, …
- Leer y organizar correos a través de etiquetas (simples y anidadas), crear filtros para clasificar el correo o eliminar mensajes no deseados, destacar mensajes importantes, archivar, marcar spam, personalizar la bandeja de entrada para separar los correos prioritarios de los que provienen de anuncios, notificaciones, foros, ...
- Instalar y ver otras aplicaciones de Google desde el correo, como el Calendar, Keep, Tareas y otros complementos, aplicaciones que ahora se pueden gestionar desde Gmail, en una barra lateral a la derecha, para crear eventos, notas y tareas de un modo directo. Estos complementos están también visibles y operativos en dicha barra lateral para las aplicaciones Documentos, Presentaciones y Hojas de Cálculo.
- Solucionar incidencias en la cuenta de correo personal y resolver problemas leves, si bien son los administradores de Google Suite en la empresa los encargados de resolver las incidencias graves.

La información completa sobre todas las funcionalidades de Gmail están disponibles en el Soporte de Google para Gmail. Puedes consultar cómo administrar tu cuenta de Gmail para abrir y cerrar sesión y garantizar la seguridad y privacidad de tu cuenta.

1.3.1 USOS DIDÁCTICOS

El correo Gmail nos resultará muy útil para la comunicación con nuestros compañeros, alumnado y padres de alumnos. Los filtros y etiquetas son estupendas para organizar los correos que compartes con diferentes perfiles de usuarios; así podrías generar una etiqueta "Clase3A" para filtrar y archivar directamente todos los mensajes que intercambias con tus alumnos de la Clase 3A, o una etiqueta "Departamento" para filtrar y archivar los mensajes que intercambias con tus compañeros de departamento. A la hora de crear el filtro, habrás de asegurarte previamente de establecer una condición en la comunicación para que Gmail reconozca inmediatamente que un correo ha de recibir cierta etiqueta; por ejemplo, indicar que en todos los comunicados los usuarios implicados utilicen en el asunto la palabra "clase3A" o "dpto" respectivamente. Aunque Gmail puede archivar correos directamente y excluir de la carpeta Recibidos, siempre tendrás visible si en una determinada etiqueta hay mensajes sin leer.

1.4 Contactos de Google

Google dispone de una aplicación para gestionar los contactos: Contactos. Esta herramienta nos permite guardar en la nube nuestros contactos, vinculados a nuestra cuenta de Gmail, de modo que siempre podamos acceder a ellos. Esta agenda de contactos es especialmente útil cuando cambiamos/actualizamos nuestro dispositivo móvil y hemos de migrar los contactos.
Contactos permite además agrupar contactos en grupos a través de etiquetas, para generar fácilmente listas de distribución de correo electrónico. Si se desea enviar un correo a un grupo de contactos, bastará dirigirlo a la etiqueta del grupo de contactos.
Puedes aprender más sobre Contactos en el Soporte de Contactos de Google.

1.4.1 USOS DIDÁCTICOS

Contactos te puede resultar útil para agrupar los correos electrónicos de los padres de tu clase tutorizada, y enviar así fácilmente e-mails a todos ellos para convocarlos a reuniones o informarles de cuestiones del grupo.

1.5 Google Chrome

Google Chrome es el navegador óptimo para utilizar todas las aplicaciones de Google.
Es especialmente interesante, si utilizas Google Chrome como tu navegador, crear un perfil de GoUMH (con tu cuenta nombreusuario@goumh.umh.es, autenticándote a continuación con nombreusuario+pin), e iniciar sesión cuando lo utilices. De ese modo podrás personalizar tu navegador, instalar aplicaciones y extensiones, guardar marcadores en la Barra de marcadores, el historial de navegación, las contraseñas, … y almacenar toda la información en la nube para poder acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo a tu configuración y toda tu información en Chrome. Cada vez que INICIES SESIÓN en Chrome con tu perfil podrás vincular todos tus datos en la nube y acceder a tu configuración personalizada de Chrome.
Si gestionas diversas cuentas de Gmail, será interesante generar diversos perfiles (Administrar usuarios) para aprovechar cada una de tus cuentas de forma eficiente. Podrás trabajar en paralelo con varias cuentas en ventanas diferentes de Chrome, cada una con un usuario Gmail.
También puedes navegar en modo incógnito como *Invitado* para que el navegador no guarde historial ni información alguna sobre tu perfil.
En cualquier caso, siempre podrás controlar tu seguridad y privacidad, cerrar sesión y eliminar perfiles en dispositivos de uso público al terminar de utilizar Chrome. Te recomendamos este vídeo para aprender a realizar el INICIO DE SESIÓN en Chrome y configurar distintas cuentas. Consulta la información completa en el soporte de Google Chrome.

1.5.1 USOS DIDÁCTICOS

Es muy útil por ejemplo, instalar extensiones que utilices con frecuencia en el aula, así como incluir la web del centro o de tu blog de asignatura en la barra de marcadores, con el fin de tenerla siempre accesible (como favorito) desde cualquier dispositivo.
Por ejemplo, un acortador de URL es una herramienta muy cómoda cuando trabajamos compartiendo enlaces web. URL larguísimas las podemos simplificar a muy pocos caracteres. Accede a la Chrome Web Store/Extensiones y busca "bitly", que es un acortador muy popular. Instálalo como extensión (pero asegúrate antes de que has iniciado sesión en Chrome) y actívalo clicando en la barra superior de tu navegador y vinculándolo a tu cuenta de Google. Una vez activada la extensión, cuando estés en una página web con una url muy larga, sólo con clicar sobre el icono de bitly una vez, conseguirás una url acortada que te llevará al mismo lugar web en que estás. Cuando inicies sesión en otro dispositivo/ordenador, encontrarás la misma extensión ya instalada y podrás usarla directamente.
La Barra de Marcadores es también sumamente útil en Chrome para acceder rápidamente a webs favoritas (ver ayuda de Google)

1.6 Hangouts

Google Hangouts facilita la interacción síncrona entre usuarios de Google, tanto si es a través de una opción sencilla de chat o conversación, en la que compartir fotos, vídeos o ubicaciones, o a través de la opción de videollamada, con las funcionalidades de chat y compartir pantalla. La comunicación en Hangouts la puedes realizar con un único usuario Gmail o con un grupo de usuarios. En una conversación de chat pueden participar hasta 150 personas. En una videollamada hasta 25 personas, que acceden por invitación o a

través de un enlace. Una videollamada en un dominio de Google Suite sólo permite acceder por enlace a los usuarios del mismo dominio. Si queremos que acceda otro usuario Gmail externo al dominio habremos de enviarle una invitación.
A Hangouts puedes acceder directamente desde Gmail. Cuando utilizas otras aplicaciones, puede resultarte cómodo tener instalada la extensión de Hangouts en Google Chrome para lanzar un chat o una videollamada directamente con un click. Para dispositivos móviles también Hangouts ofrece una app con la que puedes chatear o realizar una videoconferencia.
Todas tus conversaciones en cualquier dispositivo quedan almacenadas en tu perfil de usuario en la nube. Siempre puedes archivar o eliminar una conversación, bloquear usuarios, etc., para preservar tu seguridad y privacidad.
Consulta la información completa sobre Hangouts en el soporte de Google Hangouts.

1.6.1 USOS DIDÁCTICOS

Las conversaciones en Hangout son sumamente útiles, por ejemplo, para tutorías online con nuestros alumnos.
Una videollamada en Hangout nos puede resultar útil para:

- Reuniones de trabajo con compañeros con los que no podemos coincidir en una misma ubicación.
- Organizar sesiones de trabajo y/o interacción en proyectos nacionales o internacionales, conectando alumnado en distintos centros.
- Organizar un seminario vía web e interaccionar con los/as ponentes desde nuestra aula e incluso desde otras aulas del centro, utilizando chat y voz.

1.7 Calendarios de Google

Calendar es la aplicación de Google para crear y gestionar calendarios online con los que organizar nuestra agenda y/o la de nuestros equipos de trabajo. Las ventajas y funcionalidades básicas de los Calendarios de Google son:

- Permite gestionar diferentes calendarios para usos diversos, privados y grupales, visionarlos o no con distintos colores, incluso publicarlos y hacerlos visibles en web (por enlace o incrustando en ventanas); también es posible importar y exportar calendarios en formato iCal.
- Es posible compartir calendarios con otros usuarios otorgando permisos diversos para acceder a los eventos: “ver sólo libre/ocupado”, “consultar todos los detalles del evento”, “realizar cambios en eventos” y “realizar cambios y administrar el uso compartido”, este último sería el tipo de permiso más amplio que permite gestionar de modo íntegro un calendario, con privilegios similares al administrador que lo ha creado.
- Cada usuario en un calendario compartido puede configurar diferentes tipos de recordatorios y notificaciones para los eventos, bien de modo global (todos los eventos) o particular (para un evento en particular); las notificaciones se pueden mostrar a través de ventanas emergentes en el navegador, email o incluso SMS si registramos nuestro móvil en la aplicación.
- Permite programar reuniones por videollamada con Hangout, añadir invitados (que reciben una notificación por email) y acceder a la reunión a través de un enlace que se genera; en el caso de eventos presenciales, es posible incorporar la ubicación (conectada con Google Maps) y una descripción del evento, así como programar una repetición periódica.

Tienes información completa sobre Calendar en el Soporte de Google Calendar.

1.7.1 USOS DIDÁCTICOS

El Calendario de Google es una herramienta magnífica para la planificación. Como usos docentes os proponemos los siguientes:

- Calendario de asignatura en el que se registran los días y horas de clase, las tareas, y exámenes, e incluso los contenidos trabajados en cada sesión de clase; se podría proponer la figura de un alumno/a responsable del calendario para ayudar con el registro de la información.
- Calendario de coordinación de curso para compartir entre el profesorado (e incluso con el alumnado) las fechas de tareas y exámenes que afectan a un determinado grupo, con el fin de evitar solapamientos o coincidencias de exámenes.
- Programación de reuniones de profesorado en el centro (claustro, COCOPE, ...), incorporando como invitados a todo el profesorado, que puede configurar sus propias notificaciones personalizadas.

1.8 Grupos de Google

Los Grupos de Google nos permiten interaccionar en equipo y archivar todas las conversaciones de un modo organizado, para tener un registro exhaustivo de la actividad del grupo.
En un dominio Google Suite las funcionalidades íntegras de los Grupos sólo están disponibles para usuarios del dominio.
Al crear un grupo podemos optar por 4 tipos de configuración, en función de la finalidad con que pretendamos utilizarlo:

- Lista de correo electrónico para enviar emails colectivos.
- Foro web, para compartir ideas o información.
- Foro de preguntas y respuestas, para que los miembros puedan preguntarse y responderse entre sí.
- Bandeja de entrada colaborativa, en la que unos miembros pueden asignar tareas (temas) a otros.

A la hora de comunicarse es importante marcar a todos los miembros del grupo, a quienes podemos incorporar directamente, invitar o dar la posibilidad de solicitar la pertenencia al grupo. Es recomendable proporcionar unos principios/consejos de uso con el fin de que siempre puedan acceder a las conversaciones de un modo ordenado. Algunas opciones interesantes de configurar como administrador de un grupos son:

- Al crear un grupo, por defecto siempre está activo el Archivo de mensajes en el grupo (para guardar todas las conversaciones en la web del Grupo), pero no está de más comprobarlo (Información > Opciones de archivo=Archivar mensajes en el grupo).
- Siempre es viable activar la moderación de mensajes (Configuración>Moderación), para evitar mensajes que no hayan sido previamente aceptados por el administrador del grupo.
- Si se mantiene activa la publicación (notificación) por correo electrónico (Información > Información general > Opciones de publicación), hemos de tener en cuenta que:
    - Si respondemos a un mensaje previo, el asunto del correo no cambiará y la conversación quedará anidada en el mismo TEMA.
    - Si enviamos un correo con un asunto diferente, se iniciará un nuevo TEMA no vinculado a ninguna conversación previa.

  - Es interesante incluir en los correos información de cómo publicar por correo, vía web, o incluso acceder a todas las conversaciones en la web del grupo (Configuración > Opciones de correo electrónico).
  - Si hay mucha actividad en el foro, se puede gestionar la configuración de entrega de los mensajes con un email diario o semanal que contenga un resumen de la actividad de cada día (Miembros > Todos los miembros > Acciones).
- Si sólo se permite publicar en el grupo en la Web (sin posibilidad de responder por correo electrónico), las ETIQUETAS y CATEGORÍAS son útiles para organizar los mensajes y localizar fácilmente todas las conversaciones etiquetadas o categorizadas de un mismo modo.

Consulta la información completa sobre Grupos de Google en el Soporte de Google Grupos.

1.8.1 USOS DIDÁCTICOS

Los Grupos de Google pueden resultar útiles como foros de dudas en el grupo clase (preguntas y respuestas) , siempre y cuando tomemos las precauciones de:

- Restringir el grupo sólo a los alumnos añadidos por el profesor (Permisos > Permisos básicos > Unirse al grupo=Sólo usuarios invitados).
- No permitir responder vía email (sólo en la web), aunque se envíen notificaciones por email de las entradas.
- Organizar las consultas por CATEGORÍAS temáticas y exigir la asignación de categorías a cada una de las entradas que se generen, de modo que nuestros estudiantes sepan dónde realizar su consulta y consultar las realizadas por sus compañeros y relacionadas con un mismo tema.

También como herramienta de planificación para trabajo en equipo nos puede resultar útil en nuestros equipos de departamento, equipos de coordinación, etc., si organizamos eficientemente la participación respetando categorías y temas.

1.9 Trello

Si bien el Calendario de Google y Google Grupos nos facilitan la planificación y seguimiento de tareas y proyectos, hay herramientas específicas para la gestión de proyectos muy potentes fuera de Google Suite. Si bien la mayoría son comerciales (no gratuitas), encontramos una de ellas con una versión gratis que nos puede resultar suficiente en funcionalidades para gestionar nuestros proyectos de aula o de coordinación. Trello es una herramienta online para la gestión de proyectos. Permite crear tableros en los que:

- Organizar y planificar tareas o proyectos en equipo (listas).
- Detallar las actividades a realizar vinculadas a una tarea/proyecto (tarjetas).
- Identificar las tareas con etiquetas para relocalizar sus tarjetas fácilmente.
- Asignar las tareas a otros miembros que han creado cuentas en Trello.
- Incorporar checklists.
- Programar fechas de vencimiento.
- Adjuntar archivos (incluso vinculados a suites como Google Drive).
- Activar el seguimiento de la actividad.

Además, es muy fácil la gestión de las tarjetas duplicándolas, moviéndolas de lista, o incluso archivándolas cuando ya no nos resultan útiles.

Aunque no es una herramienta de Google, podemos crear una cuenta en Trello y luego acceder a ella a través de una cuenta de Google. Si además hemos instalado el complemento de Trello en Gmail (ver Complementos de Gmail), la interacción con la herramienta será directa desde allí. Por supuesto, al ser una aplicación online (en la nube), podemos acceder a nuestros proyectos desde cualquier dispositivo.
Aprende a utilizar Trello con el Soporte de Ayuda de Trello.

1.9.1 USOS DIDÁCTICOS

Trello es una herramienta excepcional para el trabajo por proyectos en el aula. Proponemos:

- Crear un tablero con el proyecto e integrar a los alumnos de clase.
- Crear una lista con la descripción completa del proyecto y los materiales/enlaces de consulta proporcionados.
- Incorporar una lista diferenciada por cada una de las tareas asignadas por equipos.
- Generar en cada lista una tarjeta con indicaciones de la tarea a realizar por cada equipo, asignarla a los miembros de ese equipo e instarlos a organizar la tarea de modo interno en el equipo, desglosando las diferentes actividades como checklists y asignándoselas entre ellos. Cada uno irá marcando las actividades como finalizadas a medida que las realice, de modo que en todo momento todos los usuarios estén informados sobre el avance de la tarea.
- En cada lista el equipo podrá ir generando tarjetas adicionales con los resultados de la tarea (a modo de archivos adjuntos, enlaces, …), con el fin de que todo el grupo lo pueda consultar.

También es una magnífica herramienta para trabajar en equipos coordinados de profesores, gestionar departamentos didácticos, equipos directivos y equipos docentes en general.

1.10 Netiqueta

Como en el lenguaje oral, el escrito y el no verbal, también en la comunicación en red se han de seguir unas normas básicas para garantizar una eficiente comunicación que respete la convivencia y la transmisión de información correcta. Al conjunto de normas básicas para garantizar estos principios en la comunicación por Internet se le denomina **Netiqueta**. En la comunicación por Internet nos comunicamos con otros prescindiendo del lenguaje no verbal, hecho que puede ocasionar en ocasiones, malentendidos y situaciones desagradables si no cuidamos razonablemente el lenguaje y las expresiones que utilizamos.
Podríamos listar la siguientes normas básicas de *Netiqueta* más relevantes y a tener en cuenta en toda comunicación por Internet, especialmente cuando nos comunicamos vía email, grupos/foros online:

- Respeta las normas de comunicación especificadas en el entorno (foro, blog, …) a través del cual te comunicas.
- Tu interlocutor es real y es una persona. Saluda, dirige el mensaje a una persona/s en particular si estás respondiendo, sé cordial y discreto.
- La comunicación por Internet NO es anónima. No actúes como si lo fuera. No la utilices para ofender, sino para aportar. Tu imagen en Internet está basada en qué dices y cómo lo dices. Trata de provocar impresiones positivas.
- Sé conciso y directo, aportando opiniones personales sobre el tema que se trate, y respetando el tiempo de tus interlocutores.
- Evita siempre las incorrecciones ortográficas y gramaticales.

- No grites (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS) y haz tus mensajes cómodos de leer EviTanDo **eXcesIVas** variaciones o cambios de formato o color.
- Ten en cuenta que el lenguaje en Internet es lenguaje escrito: tus palabras quedan escritas. Evita ironías y sarcasmos. No seas rudo al comunicarte y repasa siempre lo que has escrito para evitar malentendidos.
- Refleja emociones a través de emoticonos ;-), :-o, :-(, para suavizar la comunicación, evitar malas interpretaciones y añadir un toque de humor cuando proceda.
- Que tu intervención siempre aporte contenido y valor. Evita mensajes de autorresponder o meras confirmaciones si no son reclamadas. Procura fundamentar tus opiniones y ser coherente.
- Cuando hayas de informar sobre el error de alguien, sé educado, empatiza (no digas algo de un modo que no te gustaría recibirlo tú mismo), no seas arrogante ni des la sensación de estar en posesión de la verdad absoluta, y acompaña esos informes negativos de un último mensaje proactivo en la que afirmes confiar en las buenas intenciones y las capacidades de tu interlocutor.

Puedes consultar más sobre Netiqueta en:

- Netiquette Home Page
- Normas de educación online en Pinterest
- Netiqueta en Universia

1.10.1 Usos didácticos

Propón a tu alumnado practicar la Netiqueta: después de haber realizado la coevaluación de alguno de sus compañeros, tienen que redactar un mensaje informándole sobre los aspectos a mejorar, evitando un mensaje negativo y desalentador.

1.11 Referencias

Ayuda de Calendario de Google. Available at: https://support.google.com/calendar/?hl=es#topic=3417969 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Contactos de Google. Available at: https://support.google.com/contacts/?hl=es#topic=9160153 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Gmail. Administrar tu cuenta de Gmail. Available at: https://support.google.com/mail/?hl=es#topic=3394212 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Gmail. Centro de asistencia. Available at: https://support.google.com/mail/?hl=es#topic=7065107 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Gmail. Configuración. Available at: https://support.google.com/mail/?hl=es#topic=3394219 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Gmail. Leer y organizar correos electrónicos. Available at: https://support.google.com/mail/?hl=es#topic=3394150 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Gmail. Solucionar una incidencia Available at: https://support.google.com/mail/?hl=es#topic=3394215 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Google Chrome. Available at: https://support.google.com/chrome/?hl=es#topic=7438008 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Grupos de Google. Available at: https://support.google.com/groups/?hl=es#topic=9216 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Hangouts. Available at: https://support.google.com/hangouts/?hl=es#topic=6386410 (Accessed: 9 April 2019).
Ayuda de Trello. Available at: https://help.trello.com/ (Accessed: 9 April 2019).

bitly. Chrome extension Available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/bitly-unleash-the-power-o/iabeihobmhlgpkcgjiloemdbofjbdcic (Accessed: 9 April 2019).
Calendar de Google. Available at: https://calendar.google.com/ (Accessed: 9 April 2019).
Chrome web store. Extensiones. Available at: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions (Accessed: 9 April 2019).
Crear, ver y editar marcadores - Ayuda de Google Chrome Available at: https://support.google.com/chrome/answer/188842?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es (Accessed: 10 April 2019).
G Suite for Education - Ayuda de Administrador de G Suite Available at: https://support.google.com/a/topic/9001238?hl=es&ref_topic=3035696 (Accessed: 9 April 2019).
G Suite for Education - Centro de asistencia Available at: https://support.google.com/a/topic/9001238?hl=es&ref_topic=3035696 (Accessed: 9 April 2019).
Gmail Available at: https://mail.google.com/ (Accessed: 9 April 2019).
Google Contacts Available at: https://contacts.google.com/ (Accessed: 9 April 2019).
Grupos de Google. Available at: https://groups.google.com/ (Accessed: 9 April 2019).
Hangouts de Google. Available at: https://hangouts.google.com/ (Accessed: 9 April 2019).
Hangouts de Google. Chrome extension. Available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-hangouts/nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd (Accessed: 9 April 2019).
Navegador web Google Chrome Available at: https://www.google.com/intl/es_ALL/chrome/ (Accessed: 9 April 2019).
Netiqueta. Pinterest Available at: https://www.pinterest.es/pin/469711436110274135/ (Accessed: 9 April 2019).
Netiquette Home Page (Albion.com) Available at: http://www.albion.com/netiquette/ (Accessed: 9 April 2019).
Soluciones diseñadas para profesores y alumnos | Google for Education Available at: https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/?modal_active=none (Accessed: 9 April 2019).
Trello. Available at: https://trello.com/ (Accessed: 9 April 2019).
Utilizar productos de Google en la misma ventana - Ordenador - Ayuda de Gmail Available at: https://support.google.com/mail/answer/106237?hl=es&ref_topic=7065107 (Accessed: 9 April 2019).

2 REDES SOCIALES Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

2.1 Objetivos y contenidos

En este tema nos centramos en la interacción que nos facilita la conectividad a Internet. definimos qué es un entorno personal de aprendizaje y el nuevo rol del docente como guía y curador de contenidos. Aprenderemos cómo acceder a la información de un modo eficiente, seleccionar la información que es fiable y correcta, así como identificar plagio y fuentes. Posteriormente, aprenderemos a guardar la información, organizarla y compartirla con alumnado y/o profesorado. Nos detendremos en el uso educativo de las redes sociales y daremos las pautas básicas para proteger nuestra identidad digital y navegar con seguridad por Internet.

2.2 Entornos personales de aprendizaje (PLE)

Durante los últimos años hemos experimentado una verdadera revolución en el acceso a la información. Ya no son las enciclopedias y libros las únicas fuentes de conocimiento, e Internet se ha convertido en un enorme y podríamos decir ilimitado contenedor de información y conocimiento. Se convierte así la Internet en un magnífico entorno para aprender, siempre que los individuos aprendan a la vez a utilizarlo de forma óptima para aprovechar todas sus bondades y desechar aquello que no aporta valor.
En los últimos tiempos el acrónimo PLE (proveniente de *Personal Learning Environment*) traducido como Entorno Personal de Aprendizaje se ha hecho común en los ambientes de educación actualizados y en especial en aquellos en los que se utiliza la tecnología educativa. En paralelo ha surgido el término PLN (acrónimo de *Personal Learning Network*) o Red Personal de Aprendizaje. Buscamos una definición de ambos conceptos.
Adell y Castañeda (2010) definen PLE como "el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Es decir, que el entorno personal de aprendizaje incluye tanto aquello que una persona consulta para informarse, las relaciones que establece con dicha información y entre esa información y otras que consulta; así como las personas que le sirven de referencia, las conexiones entre dichas personas y él mismo y las relaciones entre dichas personas y otros que a la larga pueden resultarle de interés; y por supuesto los mecanismos que le sirven para reelaborar la información y reconstruirla como conocimiento, tanto en la fase de reflexión y recreación individual, como en la fase en la que se ayuda de la reflexión de otros para dicha reconstrucción."
Adell y Castañeda (2010) dicen que un **PLE** se conforma en torno a los tres procesos cognitivos básicos: leer, reflexionar y compartir, y así definen como elementos de un PLE:

1) herramientas y estrategias de lectura, esto es, las fuentes de información a las que accedo, que me ofrecen dicha información en forma de objeto o artefacto (mediatecas);
2) herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o servicios en los que puedo transformar la información (sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, publico);
3) herramientas y estrategias de relación: entornos donde me relaciono con otras personas de/con las que aprendo. La red de personas de las que aprendo constituirían el **PLN**.

Se recomienda ampliar información directamente de los propios autores Adell y Castañeda, en:

- PLE Entornos personales de aprendizaje, por L.Castañeda.
- Entornos personales de aprendizaje, por J.Adell.

También las ilustraciones de Néstor Alonso describen los PLE de una forma muy gráfica:

- Haz visible tu PLE I. Por N.Alonso.
- Haz visible tu PLE II. Por N.Alonso.
- Haz visible tu PLE III. Por N.Alonso.

2.2.1 USOS DIDÁCTICOS

Como docente podrías hacer una recopilación de los sitios web de los que te abasteces (lees) cuando preparas tus clases, además de las herramientas que utilizas en las clases y con las que generas y compartes contenidos para tus alumnos (haces y compartes). Eso es tu PLE docente.
También puedes proponer en el aula, la construcción de modo cooperativo de un PLE de asignatura, con los recursos y enlaces que aporten tus alumnos. Puede ser una interesante propuesta para generar contenidos valiosos (resultados visibles de aprendizaje) y compartirlos con otras aulas, las familias e incluso con otros docentes.

2.3 Curación de contenidos

En este entorno tecnológico y de Internet el conocimiento ya no es posesión exclusiva del docente y podríamos afirmar que los tiempos están exigiendo un cambio del rol del docente en el aula. El docente se convierte en un "procurador" de contenidos seleccionados, que busca, encuentra, selecciona, organiza y comparte con su alumnado para facilitar su aprendizaje. Así mismo, debería ser el guía que ayuda al propio estudiante a que aprenda a aprender, esto es, a procurar, transformar y compartir la información que necesite en cada momento para resolver los problemas que le surjan.
Surge en la era de Internet el concepto de "curación de contenidos", proveniente del inglés "*content curation*". Se define la **curación de contenidos** como el proceso de recopilar, organizar y compartir información relevante de tópicos particulares o áreas de interés (Fte: Wikipedia).
Si bien hay herramientas tecnológicas específicas para la curación de contenidos, con las que llevar a cabo de un modo eficiente todas las etapas de la curación de contenidos, prácticamente cualquier red social la podemos utilizar como herramienta de curación de contenidos: accedemos a información a partir de los usuarios que seguimos y las sugerencias que nos da la propia red, seleccionamos la información que nos interesa y marcamos favoritos o publicamos en nuestra red para compartirla, y utilizamos las etiquetas al publicar para identificar y localizar más tarde la información que hemos publicado. Cierto es sin embargo, que no todas las redes sociales ofrecen las mismas facilidades para todos los procesos involucrados en la curación de contenidos.
Veremos en este tema diversas herramientas para desarrollar eficientemente todos los pasos de la curación de contenidos y la construcción de un PLE. Presentaremos diversas redes sociales y describiremos sus funcionalidades y bondades más relevantes, proporcionando sugerencias de uso docente.

2.4 Acceder a información

Presentamos en esta sección diversos recursos para buscar y acceder de un modo eficaz en Internet, a la información que nos interesa. Básicamente podemos hablar de tres tipos de recursos de acceso a la información:

- servicios de búsqueda
- servicios de suscripción y alertas

- redes sociales.

2.4.1 SERVICIOS DE BÚSQUEDA

A la hora de buscar información, todos pensamos en el poderosísimo buscador de Google. Además de este buscador genérico, disponemos de trucos y buscadores específicos que pueden resultarnos de utilidad según lo que vayamos buscando.

- Existen una serie de "trucos" para utilizar el buscador de Google de un modo más eficaz. Consúltalos en Trucos y más de 25 códigos para buscar en Google que debes conocer.
- El buscador avanzado de Google nos proporciona una herramienta cómoda para una búsqueda exhaustiva de algún tópico de nuestro interés, aplicando filtros como palabras, idiomas, países, dominios, tipos de archivo y derechos de uso entre otros. Consulta el Soporte de Google para aprender más.
- Google Libros nos permite buscar, encontrar y compartir libros enteros o parcialmente publicados en la gran librería de Google Play, además de comprarlos. También podemos crear estanterías para guardar los favoritos o nuestras compras. Consulta el Soporte de Google para aprender más.
- En lo que concierne a investigación, en Google Académico (Google Scholar) podemos encontrar, organizar (en Mi biblioteca) y compartir artículos científicos. Consulta el Soporte de Google para aprender más.

2.4.2 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y ALERTAS

Otra opción interesante para encontrar información es la configuración de **alertas** a través de Google Alerts, donde indicamos tópicos que nos interesan y recibimos por email y con la periodicidad que queramos, la información que Google encuentra en Internet referida a dichos tópicos. Es importante tener en cuenta que España ilegalizó Google News, de modo que la mayoría de la información que recibiremos provendrá del extranjero. Consulta el Soporte de Google Alertas para aprender a configurar alertas.
Otra opción es la **sindicación de contenidos**. Los servicios **RSS** y los lectores de feeds son herramientas muy interesantes para facilitarnos el acceso a la información de un modo personalizado.
RSS es el acrónimo de *Really Simple Sindication, que* es un formato xml para sindicar o compartir contenido en la web. Este formato, unido a un servicio de "**feeds**", que es el medio de redifusión de contenido web que suministra las novedades, nos facilita el acceso a la información de una forma personalizada bajo suscripción a sitios web. Si me interesan las noticias que se generan en un determinado sitio web (con servicio de feeds de RSS), me suscribo a él y la información llegará a mí, en lugar de tener que acudir periódicamente a dicha web para revisar el contenido novedoso.
Una vez hecha suscripciones a una o varias webs, hemos de utilizar las herramientas adecuadas para poder acceder, de un modo eficiente, a toda la información suscrita. Esas herramientas son los **lectores de feeds.** Los lectores de feeds son aplicaciones para leer el contenido de los sitios web suscritos.
Presentamos a continuación diversos servicios de suscripción y lectores de feeds.

- Las grandes plataformas de contenidos como YouTube, SlideShare, iTunesU, etc. nos ofrecen, además de servicios de búsqueda, también servicios de suscripción de contenidos vinculados a canales, para recibir las actualizaciones que se producen en cada canal. En la actualidad ofrecen al usuario suscripción por feeds (con su propia url) y suscripción por correo electrónico, para enviar por email las nuevas publicaciones que se vayan incorporando al canal que nos hayamos suscrito.

- Como lector de feeds recomendamos **Feedly**, disponible para todo tipo de plataformas y dispositivos. Con Feedly podemos encontrar webs con noticias que nos interesen (haciendo búsquedas por tópico), seguirlas y clasificarlas en categorías, acceder a todas las noticias que publican y consultar las actualizaciones que van incorporando, leerlas o guardarlas para leer después. Todo esto desde un único lugar -tu cuenta Feedly- y en el momento en que quieras consultarlo. Conseguimos con esta herramienta eludir la instantaneidad y oportunidad de las noticias que se van generando en Internet, sabiendo que en cualquier momento podemos abrir nuestro Feedly y leer todas las novedades acontecidas desde la última vez que accedimos.

Puedes consultar este videotutorial para aprender a usar Feedly, o el propio tutorial que proporciona Feedly, con todas las funcionalidades y recomendaciones.

- Otros lectores de feeds recomendables son Flipboard o Pocket, que también nos permiten leer las noticias a modo de revista y guardar noticias para leerlas más tarde.

2.4.3 Redes sociales para acceder a información

Para localizar información, también pueden sernos muy útiles las redes sociales, como Twitter, Facebook, Instagram (ganando popularidad entre adolescentes), Pinterest, e incluso el propio YouTube, entre muchos otros. Cuando nos interesa un usuario, lo seguimos y si queremos estar informados en el acto de las novedades que publica, activaremos las notificaciones para recibirlas inmediatamente en nuestro dispositivo móvil.
Las presentamos de un modo más completo con sus funcionalidades más adelante (Compartir información. Redes sociales y educación).

2.4.4 Usos didácticos

Comparte con tu alumnado los Trucos y más de 25 códigos para buscar en Google que debes conocer, y el buscador avanzado de Google, para que aprendan a hacer búsquedas eficientes de información en Internet.
Feedly te va a resultar muy útil como docente para consultar las novedades en las webs que frecuentas, sin necesidad de navegar de web en web. Suscríbete desde Feedly a todas las webs que te interesan, clasifícalas por temáticas/tópicos (ej: Ocio, Matemáticas, Divulgación, …) y organiza todas tus suscripciones en dichas temáticas. Consulta después de modo global o por temática, las novedades que surgen.

2.5 Validar información

Si bien es importante saber buscar información en Internet de un modo eficaz (y enseñar a hacerlo a nuestros alumnos y alumnas), no lo es menos disponer de recursos para validar con fiabilidad la información que encontramos, esto es, **verificar las fuentes** y seleccionar la información real y buena, descartando la incorrecta o defectuosa.
Resumiendo los criterios básicos de TICS&partners para corroborar la fiabilidad de un sitio web y la veracidad de sus contenidos, tenemos que:

1. Un sitio web de calidad siempre tiene un autor definido y reconocible.
2. Un sitio web de calidad se actualiza periódicamente.
3. Una web de calidad tiene propósitos definidos.
4. Una web de calidad es objetiva.
5. Un sitio web de calidad vela por la precisión en los contenidos.
6. Una web de calidad muestra sus fuentes.

7. Navegabilidad y estructura definida.

Todos estos criterios nos resultarán útiles más adelante cuando queramos crear nuestro propio sitio web y darle confiabilidad al usuario sobre los contenidos que publiquemos.
En los siguientes enlaces encontrarás información completa sobre los criterios recomendables de validación de información de Internet.

- En Criterios para validar el contenido de una web. Fte. TICS& partners, encontrarás los criterios básicos de verificación de información descritos en detalle.
- Recursos EVALUAREED ofrece una metodología completa y minuciosa de validación de contenidos, con herramientas específicas de evaluación de la contenidos, especialmente en el ámbito de contenidos educativos digitales.

Por otro lado, dadas las normativas sobre propiedad intelectual, igual de relevante que verificar las fuentes, es comprobar la legalidad de los contenidos. Para ello, es interesante utilizar herramientas **antiplagio** como las que facilita INTEF en su Kit de Competencia Digital Docente: WEBMIX antiplagio. También wwwhatsnew hace un recopilatorio de recursos antiplagio que podemos consultar en su web: "4 Sitios web para detectar plagios". Como herramientas gratuitas podemos destacar Plagiarisma y PlagScan.

2.5.1 USOS DIDÁCTICOS

Comparte o incluso construye con tu alumnado un decálogo de principios que ha de respetar un sitio web para que sus contenidos resulten creíbles y veraces.
Compartir y probar con el alumnado las herramientas antiplagio les mostrará lo sencillo que es descubrir si un trabajo lo han realizado copiando directamente de Wikipedia (o de otras fuentes). Puede ser una buena estrategia para fomentar la creatividad.

2.6 Organizar y almacenar información

Una vez localizamos y seleccionamos la información que nos interesa (en forma de enlaces a webs y documentos), podría interesarnos guardarla y organizarla para tenerla a mano y utilizarla o compartirla cuando la necesitemos en el futuro. Las herramientas denominadas "**marcadores sociales**" nos facilitan estos servicios de etiquetado, guardado y organización para acceder fácilmente a la información almacenada.
Entre los marcadores sociales más populares contamos con los Favoritos de Google Chrome, Diigo, Symbaloo-Edu y Evernote, este último con funcionalidades básicas gratuitas y otras más avanzadas en opción Premium.

- **Favoritos (marcadores) en Google Chrome.** Ya comentamos en el tema anterior las bondades de iniciar sesión en Chrome con una cuenta de Google, y anclar en la Barra de Marcadores todos nuestros enlaces favoritos, organizados incluso en carpetas y subcarpetas. Conservando estos marcadores en la Barra de Marcadores de Chrome, siempre los tendremos disponibles desde cualquiera de nuestros dispositivos. Recuerda la ayuda en el Soporte de Google**.**
- **SymbalooEdu** es la versión de Symbaloo específica para educación. Es otra interesante herramienta online y gratuita que permite crear tableros o webmixes personalizables en los que integrar todos los enlaces que nos interesan, e incluso diseñar cursos e itinerarios formativos (Lesson Plans). Es muy útil como panel de marcadores/favoritos para tenerlos siempre accesibles, incluso desde nuestros dispositivos móviles. Cada tablero o webmix lo podemos **compartir** con otros (compañeros, alumnos,..), incrustar en nuestra web, o visibilizar en público en la propia plataforma de SymbalooEdu para que otros usuarios los utilicen. SymbalooEdu está configurado también como una gran red educacional, de modo

que te permite buscar, encontrar y utilizar enlaces y webmixes de otros usuarios. En mayo de 2016, Symbaloo y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) firmaron un convenio de colaboración, en base al cual periódicamente ofrecen cursos sobre Symbaloo desde aprendeINTEF, la plataforma formativa del INTEF. Symbaloo también ofrece cursos y certificación propia (como la Certificación Básica). Al instalar la extensión (Chrome) de Symbaloo Bookmarker en el navegador, podemos guardar directamente enlaces en tableros de nuestro Symbaloo.

- Otra herramientas de marcadores sociales que puede resultar de interés por las posibilidades que ofrece es **Diigo**. Permite guardar páginas web con anotaciones, etiquetas e incluso capturas de pantalla, crear grupos y guardar enlaces de modo colaborativo, etc.

En general para todas estas herramientas de marcadores sociales podemos instalar extensiones en nuestro navegador Chrome que nos facilitan un archivado instantáneo de cualquier web en la que nos encontremos y deseemos conservar (como Symbaloo bookmarker, o Diigo Web collector).

2.6.1 USOS DIDÁCTICOS

SymbalooEdu es una magnífica herramienta para recopilar enlaces y recursos, esto es, para construir, visibilizar y compartir tu PLE docente o tu PLE de asignatura. Si además tienes un blog/sitio web de aula/asignatura, podrás insertar el PLE-SYMBALOO que construyes con tus alumnos en el blog/sitio web, para darle mayor proyección y hacerlo visible a todos, incluso a los padres.

2.7 Compartir información mediante redes sociales

Como herramientas básicas para compartir información a través de Internet tenemos:

- los sitios web
- las redes sociales.

Sobre los primeros enfocamos íntegramente el Tema 4 relativo a sitios web/blogs y webquests. Sobre las redes sociales hablamos a continuación.

2.7.1 REDES SOCIALES Y EDUCACIÓN

Como ciudadanos y también como docentes, nos interesa conocer las tendencias en redes sociales. Elogia e IAB publicaron su "Estudio Anual de Redes Sociales 2018". Las conclusiones más relevantes son:

- Whatsapp, Facebook, YouTube e Instagram son las redes sociales a la cabeza.
- La generación Z (nacidos en torno al año 2000) es la generación más social, y son los que más tiempo dedican (1h24min diarios). Sus redes top son Whatsapp, Youtube e Instagram.
- Facebook y Twitter pierden usuarios a favor de Instagram, que no para de crecer, especialmente por el uso de los más jóvenes.

Dado el impacto que las redes sociales tienen en la vida diaria de los adolescentes, lógico sería asimilarlas en el ámbito educativo, en la medida de las posibilidades que éstas brindan a la educación y asimismo, asumir de manera transversal la educación social en redes.
Como **beneficios** más relevantes en la utilización de las **redes sociales en educación** podemos destacar los siguientes, extraídos en parte de "¿No sabes cómo incorporar las redes sociales en tus cursos? (e-Learning Masters, octubre 2018)." :

- facilitan el acceso e intercambio de información, tanto textual, como gráfica y audiovisual
- facilitan la conexión entre estudiantes para comunicarse
- facilitan la conexión con profesores y expertos
- el intercambio de información es rápido, dado que son herramientas que los adolescentes manejan con gran habilidad
- si todos los estudiantes tienen móvil y además hay conectividad, el acceso a la información y al conocimiento en Internet no tiene límites
- las redes sociales son en sí un elemento motivador por cuanto lo que aprenden y hacen lo pueden compartir en Internet y generar presencia en Internet
- siempre cabe la posibilidad de utilizar redes sociales cerradas para el grupo clase (sólo se accede por invitación), restringidas para menores (redes educativas) e incluso integradas en la plataforma docente con la que se trabaje en el centro
- usar las redes como docentes nos permite acceder y compartir buenas prácticas y conectar con redes docentes
- utilizar redes sociales en el aula se puede aprovechar como una magnífica excusa para educar en la protección del perfil digital y en el buen uso de las redes.

2.7.2 REDES SOCIALES DOCENTES

Trabajando con redes sociales, enseñamos a utilizarlas de modo útil para aprender. A nosotros como docentes nos puede resultar especialmente útil utilizarlas para recabar información, conectar y compartir contenidos. A la hora de construir tu PLN docente, te recomendamos estas redes docentes de interés:

- Internet en el Aula. Red social docente para una educación del siglo XXI
- eTwinning: the community for schools in Europe.
- Eurydice. Network to explain how education systems are organised in Europe and how they work.
- Varias redes recopiladas por Universia.
- 14 Redes sociales educativas: ¿cuál utilizas? (Educacion3.0, octubre de 2018), con redes sociales educativas restringidas para docentes y estudiantes.
- … Y montones de usuarios y canales en Twitter, Pinterest, Instagram, Google+, Youtube, ...

2.7.3 REDES SOCIALES GENERALES

Comentamos a continuación las funcionalidades más relevantes de las redes sociales más populares, susceptibles todas ellas de ser utilizadas en el ámbito docente.

- **Whatsapp** es la herramienta de mensajería instantánea más utilizada. Cuenta con funcionalidades de chat, grupos, listas de difusión, y es posible compartir contenidos textuales y también imágenes y vídeos. Puedes consultar algunos Consejos para utilizar Whatsapp en Educación, Fte. tein.tips Educación 3.0. Para conocer todas sus funcionalidades puedes consultar sus FAQ.
- **YouTube** es sin duda la red social-plataforma de contenidos multimedia más visitada. Los vídeos son unas de las mejores y más populares herramientas didácticas. En el Tema 7 detallamos cómo utilizarla para publicar y compartir contenidos audiovisuales.
- **Instagram** es una aplicación móvil muy popular entre adolescentes y que gana seguidores de modo relevante, también en el campo empresarial. Es una red social visual que permite comentar, etiquetar usuarios y editar imágenes insertando textos y hastags. Ha incorporado chat, encuestas, restricciones para compartir sólo con algunos usuarios, historias (vídeos breves), vídeos en directo, InstagramTV a

modo de canal de vídeos, … entre otras funcionalidades. Viene a ser ahora mismo la red de redes, pues integra prácticamente todas las funcionalidades de todas las redes sociales. Consulta 15 cuentas de Instagram para profesores para seguir a usuarios docentes con los que compartir contenidos.

- **Twitter** es una red social que ha generado un volumen importante de información en los últimos años, aunque últimamente esté en descenso. En Twitter podemos publicar mensajes de hasta 280 caracteres, enlaces a sitios web, imágenes, encuestas, hastags para encontrar mejor los tweets relacionados con una temática, favoritos para mantener accesibles ciertos tweets, listas temáticas de usuarios seguidos. Consulta +120 perfiles Twitter docentes y decentes a tener en cuenta. Puedes aprender en el Soporte Twitter y también a cómo utilizarlo para acceder a información con este videotutorial.
- **Scoop.it** es una red que puede resultar útil para generar revistas de contenidos. Se organiza a modo de revista de titulares publicada en web. Nos permite crear un tablero/revista por cada tópico que nos interesa y almacenar en ella (publicar/scoop-it) con etiquetas (para relocalizarlas) y comentar las noticias que nos interesan relacionadas con dicho tópico. Asimismo, podemos suscribirnos a otros tableros de temas que nos interesan, para recibir sugerencias sobre las actualizaciones que incorporan. Consulta el videotutorial Curación de contenidos:Scoop.it para aprender a utilizarlo. También encontrarás interesantes sugerencias sobre la curación de contenidos en esta web de Scoop.it.

2.7.4 USOS DIDÁCTICOS

Considera crear listas en Twitter con los usuarios a los que sigues, clasificados por la temática que los relaciona. Crear una lista de docentes que comparten contenidos y experiencias te puede resultar muy provechosa para sugerirte ideas prácticas.
En WhatsApp puedes crear una lista de difusión como herramienta de información en las clases: para informar de las tareas propuestas, exámenes, proporcionar enlaces de referencia, noticias, …. Ellos tendrán tu teléfono para poderte enviar por privado los enlaces/noticias que encuentren y así compartirlos, a través de ti en el grupo (lista). Con esta opción inhibes la interacción, pero controlas los contenidos que compartes con los alumnos. Si quieres utilizarlo para resolver dudas, basta con crear un grupo y no una lista de difusión.
En Instagram podrías proponer crear un grupo de clase con todos los alumnos, y comenzar a compartir contenidos con unas reglas claras: siempre utilizar un hastag de clase, compartir imágenes o vídeos referidos al tema que se trabaja, con etiquetas de las fuentes, lanzar encuestas para testar si han comprendido un concepto particular, o preguntas abiertas para comentar o debatir alguna cuestión que hayas planteado en clase, crear tu propio canal InstagramTV para compartir videotutoriales que has creado tú, compartir vídeos que han creado ellos, compartir fotos con esquemas que has desarrollado en la pizarra, e incluso ampliados (con las herramientas de edición de Instagram), seguir a usuarios en Instagram relacionados con el aprendizaje y compartirlos en el grupo, etc.
Con Scoop.it puedes crear una revista de aula donde visualizar todos los enlaces y recursos web que tus alumnos te han hecho llegar a través de la herramienta de interacción que uséis.

2.8 Identidad y seguridad digital

El peligro de las redes sociales es uno de los argumentos que con más insistencia se han repetido y de hecho han justificado el rechazo generalizado de los docentes a incorporar estas herramientas en el aula. A este respecto, es fundamental la educación en valores

sociales en Internet. Es fundamental que un docente tenga formación específica en identidad digital, sea responsable con su propia identidad, y proporcione orientación a sus alumnos y alumnas para cuidar y preservar su identidad digital.
Para formar a los adolescentes, familias y docentes en los riesgos de Internet y el cuidado de la identidad digital se han desarrollado diversos proyectos como los que se presentan a continuación:

- TIC HERO es un proyecto desarrollado por María Egea, profesora de Tecnología, Programación y Robótica en el Colegio Humanitas Bilingual School de Torrejón de Ardoz, con sus alumnos de 2º de la ESO. Con él enseñan cómo proteger la identidad digital como verdaderos héroes.
- La Policía Nacional creó el programa Ciberexpert@ para promover el uso seguro de Internet en los centros educativos y una mejor educación digital de las familias.
- Conectados es un proyecto impulsado por Google, la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) y BBVA, y en el que dan formación sobre el uso seguro de la Internet a adolescentes, familias y docentes. En dicha web podrás encontrar el Curso de Educador en Ciudadanía Digital y Seguridad, dirigido a docentes, además del juego para adolescentes "Encontrar a ANA", a través del cual descubren el rastro que dejan las redes sociales en Internet.

Como directrices generales (que nos concreta INTEF en su Kit Digital de Competencia Docente-Seguridad), a la hora de crear tu perfil digital configúralo de manera que no registres aquellos datos que no quieres que sean visibles y accesibles a otros y cuando publiques evita dar demasiados detalles personales.
Para **proteger nuestra identidad digital** y **navegar con seguridad** INTEF te propone, entre otras, las siguientes recomendaciones a tener en cuenta especialmente cuando utilices equipos/redes públicas o compartidas:

- utiliza contraseñas diferentes y poco predecibles para los perfiles y dispositivos
- controla la información a la que tiene acceso una app antes de instalarla, y en la medida de lo posible restringe el acceso a las redes sociales
- es recomendable tener una segunda cuenta para registrarse en servicios comerciales
- cuando no quieras compartir tus datos, navega en privado (como Invitado en Chrome) para evitar las cookies y el historial de navegación
- puedes borrar periódicamente en el navegador, las cookies y el historial de navegación, así como todas las contraseñas de acceso a los sitios web
- ten en cuenta que las barras de marcadores y las extensiones almacenan información nuestra
- cierra siempre sesión al terminar de navegar, especialmente cuando utilices ordenadores compartidos o públicos
- si bien es tedioso, ten en cuenta revisar las políticas de privacidad de los sitios web que visitamos
- la webcam encendida puede ser una ventana de conexión involuntaria
- sé consciente de que al usar wifis públicas nuestros datos son más vulnerables
- apaga el bluetooth cuando no lo uses
- controla cuándo compartes tu ubicación
- no abras correos dudosos, no cliques en enlaces dudosos ni descargues imágenes por defecto en los correos o mensajes.

También Google ofrece un chequeo de seguridad para sus cuentas en Revisión de seguridad.

En los siguientes enlaces tienes la información completa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) relativa a la gestión y protección de información personal en la nube, destinada a profesores y centros educativos:

- Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almacenan datos en la nube con sistemas ajenos a las plataformas educativas. AEPD. 2018.
- Guía para centros educativos. AEPD. 2018.

Así mismo, INTEF (en el mencionado kit digital/Seguridad) ofrece una serie de enlaces de interés útiles para procurar el uso seguro de Internet:

- Experiencia de aprendizaje abierta, en línea y a tu ritmo (SPOOC): "Medidas y actuaciones frente al ciberacoso". INTEF.
- Enséñales a ser legales en Internet. Guía para familiares y profesores. Agencia Española de Protección de Datos. Año edición: 2016.
- Sé legal en internet (Guía para jóvenes). Agencia Española de Protección de Datos. Año edición: 2016.
- Guía para uso seguro y responsable de Internet por los menores. Itinerario de mediación parental. INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).
- Guía No te enredes en internet (para menores). Agencia Española de Protección de Datos. Año edición: 2015.
- Guíales en internet (para padres y profesores). Agencia Española de Protección de Datos. Año edición: 2015.
- Guía "Privacidad y Seguridad en Internet". AEPD. ICIBE. OSI.
- Informe. Acoso Escolar y Ciberacoso: propuestas para la acción. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Año edición: 2013.
- Chaval.es. Red.es. Ministerio de Economía y empresa.
- Internet Segura 4 Kids.
- Instituto Nacional de Ciberseguridad. INCIBE.

2.8.1 USOS DIDÁCTICOS

La mejor forma de aprender los riesgos de Internet puede ser jugando. Destina algún rato a jugar con ellos en el aula o proponerles que jueguen en casa con las apps que te hemos referenciado para formar a adolescentes en el uso de Internet.

2.9 Referencias

10 consejos para incorporar las redes sociales en la educación (2017). Available at: http://elearningmasters.galileo.edu/2017/12/13/10-consejos-para-incorporar-las-redes-sociales-en-la-educacion/ (Accessed: 10 April 2019).

13 mejores redes sociales educativas, ¿cuál utilizas? (2018). Available at: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/redes-sociales-educativas/25272.html.

15 cuentas de Instagram para profesores. Available at: http://www.cristic.com/15-cuentas-instagram-profesores/.

4 sitios web para detectar plagios (2017). Available at: https://wwwhatsnew.com/2017/10/07/4-sitios-web-para-detectar-plagios/ (Accessed: 10 April 2019).

5 Redes sociales para docentes (2015). Available at: https://noticias.universia.net.co/consejos-profesionales/noticia/2015/07/31/1129143/5-redes-sociales-docentes.html.

A.M.Mayoral (2013) 'RSS y lectores de feeds Feedly - YouTube'. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Yx5L76e0lDw&list=PLClKgnzRFYe6fKYcWfMMrwvfFjcH61jPz&feature=share&index=9 (Accessed: 10 April 2019).
A.M.Mayoral (2014) 'Twitter como recurso de información'. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=7tim7yFRN7g&feature=youtu.be.
A.M.Mayoral 'Curación de contenidos. Scoop.it'. Available at: https://youtu.be/0RNE3xc-L_8.
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (no date a) *Enséñales a ser legales en Internet*. Available at: http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_formadores2016.pdf (Accessed: 10 April 2019).
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (no date b) *Guía para centros educativos*. Available at: http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/GuiaCentros/GuiaCentrosEducativos.pdf (Accessed: 10 April 2019).
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (no date c) *Guíales en Internet. Guía para padres y profesores*. Available at: http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guia-formadores.compressed.pdf (Accessed: 10 April 2019).
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (no date d) Informe sobre la utilización por parte de profesores y alumnos de aplicaciones que almacenan datos en nube con sistemas ajenos a las plataformas educativos. Available at: https://www.aepd.es/media/guias/guia-orientaciones-apps-datos-alumnos.pdf (Accessed: 10 April 2019).
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (no date e) *No te enredes en Internet. Guía para jóvenes*. Available at: http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guia-menor.compressed.pdf (Accessed: 10 April 2019).
Agencia Española de Protección de Datos AEPD (no date f) *Sé legal en Internet. Guía para jóvenes*. Available at: http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_menores2016.pdf (Accessed: 10 April 2019).
Alertas de Google. Available at: https://www.google.es/alerts (Accessed: 10 April 2019).
AprendeINTEF *Medidas y actuaciones frente al ciberacoso*. Available at: http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:SPOOC-INTEF+SPOOC04+2017_01/about (Accessed: 10 April 2019).
Ayuda de Búsqueda de Google. Available at: https://support.google.com/websearch/?hl=es#topic=3378866 (Accessed: 10 April 2019).
Buscador de Google. Available at: https://www.google.com/ (Accessed: 10 April 2019).
Búsqueda avanzada de Google. Available at: https://www.google.es/advanced_search (Accessed: 10 April 2019).
Certificación básica Symbaloo. Available at: https://certificado.symbaloo.com/home/mix/13eOcPW2EM (Accessed: 10 April 2019).
Cocinando Clases *+120 Perfiles de Twitter docentes y decentes a tener en cuenta*. Available at: https://cocinandoclases.blogspot.com/2015/07/pt-twitter-50-perfiles-docentes-y.html.
Cómo usar Google Libros - Ayuda de Búsqueda de Google. Available at: https://support.google.com/websearch/answer/43729?hl=es&ref_topic=3036132 (Accessed: 10 April 2019).

Convenio MECD – SymbalooEDU. Available at: http://conveniomecd.symbalooedu.es/ (Accessed: 10 April 2019).
Crear, ver y editar marcadores - Ayuda de Google Chrome. Available at: https://support.google.com/chrome/answer/188842?hl=es&visit_id=636905014610609962-2692796503&rd=1 (Accessed: 10 April 2019).
Crear una alerta - Ayuda de Búsqueda de Google. Available at: https://support.google.com/websearch/answer/4815696?hl=es (Accessed: 10 April 2019).
Criterios para validar el contenido de una web (2016). Available at: http://www.solegarces.education/2012/04/5-criterios-para-validar-el-contenido.html (Accessed: 10 April 2019).
Curación de contenidos con Scoop.it. Available at: http://www.scoop.it/resources-center-topic/content-curation/#filters.
Cursos tutorizados en línea. INTEF. Available at: http://formacion.intef.es/ (Accessed: 10 April 2019).
Detección de plagio. Available at: https://www.symbaloo.com/mix/detecciondeplagio (Accessed: 10 April 2019).
Diigo. Available at: https://www.diigo.com/ (Accessed: 10 April 2019).
eduland.es (2014) 'Webinar #4: Entornos personales de aprendizaje, por Jordi Adell - YouTube'. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=xKUiBD6Ckmg&feature=youtu.be (Accessed: 10 April 2019).
Estudio Anual de Redes Sociales 2018 2018. Available at: https://blog.elogia.net/estudio-anual-de-redes-sociales-2018 (Accessed: 10 April 2019).
eTwinning. Available at: https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm (Accessed: 10 April 2019).
Eurydice. Available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en.
Evaluareed. Available at: http://www.evaluareed.edu.es/recursos.php (Accessed: 10 April 2019).
Evernote. Available at: https://evernote.com/ (Accessed: 10 April 2019).
FAQ Whastapp. Available at: https://faq.whatsapp.com/?lang=es.
Feedly. Available at: https://feedly.com/i/welcome (Accessed: 10 April 2019).
Feedly Blog. Available at: https://blog.feedly.com/get-the-right-content-on-your-feedly/ (Accessed: 10 April 2019).
Flipboard. Available at: https://flipboard.com/ (Accessed: 10 April 2019).
Formación - Symbaloo EDU. Available at: https://symbalooedu.es/formacion/ (Accessed: 10 April 2019).
Google Libros. Available at: https://books.google.es/?hl=es (Accessed: 10 April 2019).
Google Scholar-Google Académico. Available at: https://scholar.google.es/.
Guía de mediación parental | Internet Segura for Kids. Available at: https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-de-mediacion-parental (Accessed: 10 April 2019).
Help – Feedly Blog. Available at: https://blog.feedly.com/help/ (Accessed: 10 April 2019).
INCIBE | Instituto Nacional de Ciberseguridad. Available at: https://www.incibe.es/ (Accessed: 10 April 2019).
Instagram. Available at: https://www.instagram.com/.
INTEF. Available at: https://intef.es/ (Accessed: 10 April 2019).
Internet en el Aula. Available at: http://internetaula.ning.com/ (Accessed: 10 April 2019).
Internet Segura for Kids. Available at: https://www.is4k.es/ (Accessed: 10 April 2019).

Kit Digital | AprendeINTEF. Available at: http://enlinea.intef.es/courses/course-v1:INTEF+KitDigital+2018_ED1/info (Accessed: 10 April 2019).
Linda Castañeda 'PLE Entornos Personales de Aprendizaje - YouTube', *2012*. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=MPUlHtYfSzA&feature=youtu.be (Accessed: 10 April 2019).
Nacional, I. and Ciberseguridad, D. E. *Privacidad y seguridad en Internet*. Available at: http://www.agpd.es (Accessed: 10 April 2019).
Néstor Alonso (no date a) *Haz visible tu PLE (I): introducción | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | Educa con TIC*. Available at: http://www.educacontic.es/blog/haz-visible-tu-ple-i-introduccion (Accessed: 10 April 2019).
Néstor Alonso (no date b) *Haz visible tu PLE (II) | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | Educa con TIC*. Available at: http://www.educacontic.es/blog/haz-visible-tu-ple-ii (Accessed: 10 April 2019).
Néstor Alonso (no date c) *Haz visible tu PLE (III) | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | Educa con TIC*. Available at: http://www.educacontic.es/blog/haz-visible-tu-ple-iii (Accessed: 10 April 2019).
Pinterest. Available at: https://www.pinterest.es/ (Accessed: 10 April 2019).
Plagiarism Checker - Free Trial | PlagScan. Available at: https://www.plagscan.com/plagiarism-check/ (Accessed: 10 April 2019).
Plagiarism Checker | Plagiarisma. Available at: http://plagiarisma.net/ (Accessed: 10 April 2019).
Pocket. Available at: https://getpocket.com/ (Accessed: 10 April 2019).
Proyecto Conectados. Available at: https://proyectoconectados.es/ (Accessed: 10 April 2019).
red.es *Chaval.es en la red*. Available at: https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/chavales (Accessed: 10 April 2019).
Revisión de seguridad. Cuenta Google. Available at: https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source=glpromo&utm_medium&utm_campaign=Oct18SC-mspromo&pli=1 (Accessed: 10 April 2019).
Roig Vila, R. and Fiorucci, M. (2010) Claves para la investigación en innovación y calidad educativas, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la interculturalidad en las aulas = Strumenti di ricerca per l'innovazione e la qualità in ambito educativo, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e l'interculturalità nella scuola. Marfil. Available at: https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/17247 (Accessed: 10 April 2019).
Save the Children (2014) *Acoso escolar y ciberacoso: propuestas para la acción informe*. Available at: www.savethechildren.es (Accessed: 10 April 2019).
Scoop.it. Available at: https://www.scoop.it/.
Soporte de Twitter. Available at: https://help.twitter.com/es.
Symbaloo. Available at: https://www.symbaloo.com/home/mix/13eP26M8WG (Accessed: 10 April 2019).
Symbaloo bookmarker. Chrome extension. Available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/symbaloo-bookmarker-050/cnjfgbikbkcmickdalamlmpmkhmbollm.
Symbaloo Edu. Available at: https://edu.symbaloo.com/ (Accessed: 10 April 2019).
tein.tips (2018) *Consejos para usar Whastapp en educación*. Available at: http://tein.tips/consejos-para-usar-whatsapp-en-educacion/.

TICbeat *Trucos y más de 25 códigos para buscar en Google que debes conocer*. Available at: https://www.ticbeat.com/tecnologias/trucos-codigos-buscar-google/ (Accessed: 10 April 2019).
Twitter. Available at: https://twitter.com/.
YouTube. Available at: https://www.youtube.com/ (Accessed: 10 April 2019).

3 ALMACENAMIENTO Y COLABORACIÓN ONLINE

3.1 Objetivos y contenidos

En este tercer tema nos centramos en las posibilidades que nos brinda el paradigma de la nube en Internet, o "Cloud" en inglés, para el almacenamiento masivo de información en casi cualquier formato, además de la colaboración entre grupos de personas ubicadas en diferentes localizaciones y trabajan de forma síncrona o asíncrona. Presentaremos las principales suites ofimáticas y los gestores de contenidos que éstas proporcionan para generar documentos, hojas de cálculo y presentaciones. En paralelo iremos proponiendo usos didácticos diversos. Por último tocamos una de las competencias del MCCDD17 basada en la participación ciudadana, proponiendo la colaboración docente en la construcción de la Wikipedia, la enciclopedia de Internet.

3.2 Almacenamiento y colaboración en la nube

La nube es un paradigma asociado al almacenamiento y trabajo fuera de nuestros dispositivos electrónicos a través de un canal de conexión/comunicación que es Internet y forma remota en servidores-computadoras de mayores prestaciones que un PC/ordenador estándar. En ocasiones se habla incluso de "la nube" para referirnos a servicios de computación en servidores ajenos a nuestros dispositivos. Por lo tanto, almacenamiento y computación resultan ser las dos grandes funcionalidades asociadas con la nube en Internet.
"El almacenamiento en la nube es un modelo de almacenamiento de datos basado en redes de computadoras, donde los datos están alojados en espacios de almacenamiento virtualizados, por lo general aportados por terceros" (Fte. Wikipedia).
En PcWorld dan un listado actualizado con "Los 12 mejores servicios para guardar tus archivos en la nube".
Desde un plano didáctico, la nube ha resultado ser el empujón definitivo a la colaboración online eficiente entre varios usuarios. Entendemos por trabajo colaborativo online aquel que se puede realizar de forma cooperativa, a veces simultánea (síncrona), por varios usuarios, sobre documentos ubicados en la nube. Todavía sucede que la colaboración entre varios usuarios de diferentes localizaciones se realiza en Internet a través del correo electrónico, mediante el envío de distintas versiones del archivo de trabajo entre los usuarios. El archivo suele ser renombrado una y otra vez, añadiendo la fecha de última actualización o siguiendo otras reglas establecidas de forma arbitraria por los usuarios con el fin de que se conozca cuál es la versión más actualizada y se pueda continuar con el trabajo programado por el grupo. Si son muchas las versiones existentes del archivo, puede suceder que algún usuario, por error, acabe trabajando sobre alguna versión no actualizada, con el consiguiente problema generado (pérdida de tiempo, confusión entre los usuarios del grupo, etc). También es muy probable que algún usuario del grupo no localice en su buzón de correo la versión deseada. En contraposición, el almacenamiento y edición en la nube permite que todos los usuarios del grupo trabajen a la vez, de forma síncrona, o en diferentes momentos de tiempo, de forma asíncrona, siempre sobre la versión más actualizada del documento, además de guardar un histórico de modificaciones y de comentarios/preguntas de los usuarios al margen del texto principal. Los servicios de almacenamiento ofrecen servicios de sincronización a través de los cuales es viable la actualización de modificaciones realizadas sobre los archivos almacenados en tiempo real. En este sentido, la edición de documentos en la nube puede realizarse de dos formas distintas:

- Offline: el archivo se modifica sin conexión a Internet en una copia almacenada en nuestro ordenador (en nuestro disco duro local). Posteriormente, y ya con

acceso a Internet, el archivo es subido a la nube a través de un proceso automatizado de actualización/sincronización.
- Online: el archivo se modifica directamente en la nube a través del navegador o de forma local en nuestro ordenador, pero es automáticamente (en segundo plano) actualizado en la nube.

Destacamos los tres servicios de almacenamiento más relevantes y extendidos, que posibilitan la edición y colaboración online sobre los documentos en la nube: Dropbox, Google Drive y OneDrive. Todos ellos comparten una serie de características comunes, como son:

- Son servicios de almacenamiento gratuito en la nube, que ofrecen mayor capacidad con planes comerciales.
- El registro se realiza a través de un correo electrónico.
- Ofrecen aplicaciones multiplataforma válidas para todo tipo de dispositivos (móviles) y ordenadores. Dichas aplicaciones generan una carpeta física de archivos en nuestros dispositivos, a la que se puede acceder offline.
- Cuando el equipo tiene conexión a Internet, se sincroniza con la carpeta en la nube, siempre a favor de los cambios más recientes. La sincronización de carpetas en el ordenador se puede realizar de modo selectivo, eligiendo qué carpetas deseamos mantener exclusivamente en la nube y cuáles descargadas/conectadas en él.
- Permiten almacenar todo tipo de archivos y son accesibles online directamente a través de cualquier navegador y dispositivo.
- Permiten organizar los archivos en carpetas y subcarpetas.
- Permiten compartir archivos con otras personas y usuarios a través de URL, con permisos diversos de visualización, edición, ….
- La URL de un archivo/carpeta no se modifica, aunque se modifique su ubicación en otras carpetas.
- Ofrecen servicios de almacenamiento específicos de fotos/vídeos capturados con nuestros dispositivos móviles.

Veamos a continuación sus características diferenciadoras.

3.2.1 DROPBOX

Dropbox es un servicio web seguro de almacenamiento que ofrece almacenamiento gratuito para particulares en su formato básico (2GB), y diferentes planes comerciales ampliados individuales y para equipos. Las funcionalidades más relevantes las puedes consultar en su web de ayuda https://www.dropbox.com/help. Permite guardar todo tipo de archivos y al sincronizar con nuestro equipo, utilizar con dichos archivos todas las aplicaciones que tengamos instaladas (p.e. Word, Excel, Imagen, …).
Dropbox puede ser una herramienta de colaboración comprometida cuando pretendemos colaborar en línea editando documentos con otras personas: no es posible la edición síncrona, con lo que si varios usuarios editan a la vez, surgirá un conflicto en la sincronización y no se guardarán todos los cambios. Para solventar este problema, en 2017 Dropbox lanzó Dropbox Paper, una herramienta para crear y editar documentos colaborativos online, planificadores de proyectos colaborativos, presentaciones y almacenarlos en Dropbox sin consumir espacio de almacenamiento. Más información en https://paper.dropbox.com/docs.

3.2.2 ONEDRIVE

OneDrive es el servicio de almacenamiento de Microsoft, con hasta 5GB gratuitos en una cuenta Microsoft genérica. Microsoft ofrece de modo gratuito la aplicación de escritorio de OneDrive, que permite la sincronización selectiva de archivos y carpetas.
OneDrive está integrada en Office 365, que como detallaremos más adelante, es un servicio de suscripción a herramientas de escritorio y online de Microsoft. La integración de OneDrive en Office365 facilita el acceso a la edición online colaborativa y síncrona de varios usuarios a través de las versiones online de los populares procesadores de Microsoft: Word, Excel y PowerPoint. Cualquier archivo almacenado en OneDrive se puede compartir a través de una URL con otros usuarios. Se puede ampliar información en el Soporte de OneDrive.

3.2.3 GOOGLE DRIVE

Google Drive es el servicio de almacenamiento de archivos en la nube de Google. Los usuarios de cuenta de correo Gmail genérica disponen de 15 GB de espacio gratuito para almacenar sus archivos, ampliables mediante diferentes planes de pago. Ofrece, como los anteriores, la descarga de una aplicación de escritorio para hacer una copia de seguridad sincronizada en Windows y Mac, si bien para los usuarios de Google Suite, Google ofrece otra solución sincronizada denominada File Stream de Drive, que te permite acceder a todos tus archivos y carpetas en la nube.
Google Drive, al igual que OneDrive, es mucho más que un simple espacio de almacenamiento, pues es el contenedor de las aplicaciones colaborativas y suite ofimática de Google. Google Drive está integrado en Google Suite que, como también comentamos, es gratuita para todos los centros educativos y sus usuarios.
Google Drive se organiza en varias unidades de almacenamiento:

- *Mi Unidad*, donde organizamos nuestros contenidos.
- *Unidades de Equipo*, que permite crear carpetas compartidas con otros usuarios para gestionar contenidos comunes.
- *Compartido conmigo,* donde podemos acceder a todos los contenidos que otros usuarios han compartido con nosotros.
- *Papelera*, donde van a parar durante un tiempo limitado aquellos archivos que eliminamos.

Cualquier archivo almacenado en Google Drive se puede compartir con otros usuarios, con o sin cuenta Gmail, con diversos tipos de permisos. Se puede ampliar la información sobre todas las funcionalidades de Google Drive en el Soporte de Google Drive.

3.2.4 USOS DIDÁCTICOS

Los servicios de almacenamiento de archivos en la nube son una herramienta magnífica para guardar todos nuestros documentos y poder acceder a ellos desde cualquier dispositivo en casa o en el centro educativo, sin depender de dispositivos físicos de almacenamiento (discos duros,...).
Así mismo nos permiten compartir información y contenidos con otros. Como docentes podemos:

- Generar una carpeta compartida exclusivamente con los alumnos de clase, y con permisos de sólo visualización, en la que ubicar los ficheros asociados a la materia (contenidos de las unidades didácticas del curso, imágenes, etc).
- Los estudiantes de un cierto grupo realizan entregas al profesor/a de un trabajo mandado en clase compartiendo sus carpetas o ficheros mediante el enlace URL (no a través del correo electrónico ni en papel). Los estudiantes dan permisos al

profesor/a para, al menos, añadir comentarios al margen, que puedan servir de corrección del texto.

En los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana es obligada la configuración de todos los equipos informáticos bajo el sistema operativo Linux, en una versión específica desarrollada por Conselleria y denominada LLIUREX. Este hecho supone restricciones en las aplicaciones informáticas que son compatibles con los ordenadores que encontremos en los IES.

Así pues, utilizar repositorios en la nube para almacenar nuestros archivos nos garantiza el acceso/visualización de documentos a través del navegador, independientemente del sistema operativo en que esté configurado el ordenador que utilicemos.

3.3 Suites Ofimáticas

Una suite ofimática o suite de oficina es un conjunto de aplicaciones que permiten crear, modificar y editar archivos y documentos de uso habitual en oficinas (empresas), pero también para uso docente y personal.
La suite ofimática más conocida es, sin lugar a dudas, Microsoft Office, de carácter comercial, que contiene las populares aplicaciones Word, Excel, Access y PowerPoint. Por supuesto también existen suites ofimáticas libres y gratuitas, y de versión online que utilizan el paradigma de la nube. A continuación detallamos las que nos parecen, a día de hoy, las opciones más interesantes para uso didáctico: LibreOffice, Microsoft Office, Office 365 y Google Drive.

3.3.1 LIBREOFFICE

LibreOffice es una suite ofimática gratuita desarrollado por The Document Foundation. Entre sus aplicaciones cuenta con un procesador de texto (Writer), un editor de hojas de cálculo (Calc) y un editor de presentaciones (Impress). Además, dispone también de un gestor de bases de datos (Base), un editor gráfico (Draw) y un editor de fórmulas matemáticas (Math). Es una suite ofimática de escritorio y que no hace uso del paradigma de la nube, por lo que no permite el trabajo colaborativo online. Un punto fuerte de esta alternativa de suite de oficina es que es multiplataforma, esto es, operativa bajo cualquier sistema operativo y, de hecho, es el paquete ofimático más habitual entre los usuarios de Linux. Está diseñada desde origen para ser compatible con Microsoft Office, aunque algunas características de diseño y atributos de formato son interpretados de forma diferente o directamente no son compatibles entre ambas suites (véase, a este respecto el soporte de Office). LibreOffice proporciona además una notable documentación de ayuda en su web.

Lliurex tiene integrada como herramienta ofimática LibreOffice.

3.3.2 MICROSOFT OFFICE

Con total certeza podemos afirmar que Microsoft Office es la suite ofimática más popular del mundo, a pesar de ser comercial. Entre las aplicaciones incluidas en este paquete podemos destacar: un procesador de texto (Word), un editor de hojas de cálculo (Excel) y un editor de presentaciones (PowerPoint). Además, dispone también de un gestor de bases de datos (Access) y otras aplicaciones como OneNote y Outlook. Es una suite

ofimática de escritorio que no permite la colaboración online. Además, no es multiplataforma al existir versiones exclusivamente para Windows y Mac. Microsoft ofrece detallados tutoriales para la formación online en sus herramientas.

3.3.3 OFFICE 365

Office 365 es un servicio de suscripción basado en la nube que reúne diversas herramientas y permite a los usuarios crear y compartir desde cualquier lugar y dispositivo. Viene a ser la versión en la nube de Microsoft Office, con alguna funcionalidad reducida. Aun siendo comercial, Microsoft lo ofrece de forma gratuita a todos los centros educativos, siempre y cuando cuenten previamente con licencias de Windows/OS, y hecho que explica que no se haya extendido como lo ha hecho Google Suite. Con la suscripción a Office 365, el usuario tiene a su alcance las aplicaciones más recientes de la suite ofimática Microsoft Office, tanto la versión de escritorio (y todas sus actualizaciones) como las versiones en línea (accesibles a través de un navegador). Office 365 online integra un procesador de texto (Word), un editor de hojas de cálculo (Excel) y un editor de presentaciones (PowerPoint), con funcionalidades simplificadas y restringidas respecto de las versiones de escritorio, pero en las que se puede trabajar de manera síncrona y asíncrona entre varios usuarios.
Microsoft ofrece diferentes planes de suscripción a Office365 para particulares, hogar, estudiantes y empresas, con servicios adicionales como Outlook (correo), Publisher, Access, OneDrive y Skype y otros más sofisticados para empresas y centros educativos como OneNote, SharePoint, Teams, Yammer y otros.
Microsoft ofrece numerosos tutoriales en su Centro de Aprendizaje, tanto para docentes, como prestaciones a estudiantes sobre el uso de las diversas aplicaciones de Office365, y Office.

3.3.4 GOOGLE DRIVE

Ya comentamos que Google Drive es el nombre genérico del espacio de almacenamiento de Google, si bien podríamos engloba, bajo el mismo nombre, la suite ofimática de Google, esto es, de los editores de documentos propios de Google: Documentos, Presentaciones de diapositivas, Hojas de cálculo, Formularios y Dibujos.
Las funcionalidades y características comunes que comparten todos estos tipos de documentos en la suite de Google son:

- Para gestionarlos es preciso una cuenta de Gmail.
- En todos los documentos de Google es posible la colaboración/edición online síncrona.
- Podemos controlar la privacidad/publicidad de nuestros contenidos:
  - privado (por defecto),
  - sólo con ciertos usuarios
  - a usuarios con enlace, incluso sin iniciar sesión en Google,
  - públicos y localizables por el buscador de Google.
- Además, manteniendo en privado un documento, es posible Publicar en la Web para poderlo visualizar a través de un enlace o incrustarlo en una web (Archivo>Publicar en la web).
- Es posible compartir archivos y carpetas enteras (todo su contenido) con otros usuarios, incluso sin cuenta Gmail, y con diferentes permisos para editar, comentar o sólo visualizar.
- Es posible descargar documentos de Google y convertirlos a distintos formatos, incluidos Microsoft Office, Open Document (LibreOffice) y Adobe pdf, entre otros y según el tipo de documento.

- Al almacenar archivos ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint) en Google Drive es posible la conversión a documentos de Google o el simple almacenamiento en su versión original. Esta funcionalidad se gestiona desde el botón de Configuración en Google Drive, para que al subirlos se almacenen de un modo u otro.
- Podemos guardar revisiones sucesivas y acceder al historial de revisiones de cualquier documento de Google, para recuperar alguna versión previa.
- Disponemos de innumerables complementos, específicos para cada tipo de archivo, con los que podemos ampliar considerablemente las funcionalidades de los documentos de Google. Todos los complementos son susceptibles de ser instalados desde *"Complementos> Obtener complementos"*. Además, es posible crear scripts propios con funcionalidades que precisemos (*Herramientas> Editor de secuencias de comandos*).
- Es posible activar la edición offline de documentos de Google, para que al conectarnos más tarde se sincronicen los últimos cambios. Ver el Soporte para la edición offline.
- Podemos utilizar el chat sobre cualquier documento para la interacción síncrona.
- Podemos comentar, responder comentarios, resolverlos, así como consultar todos los comentarios e interacciones de los colaboradores de los documentos.

A continuación presentamos en detalle y uno por uno, los tres tipos básicos de documentos ofimáticos, en sus tres versiones dentro las suites ofimáticas presentadas.

3.4 Procesadores de texto

Los procesadores de textos son un tipo de aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato (Fte. Wikipedia). Nos ofrecen así la posibilidad de hacer uso de diferentes tipografías, tamaños de letra, colores, tipos de párrafos, utilización de imágenes, inserción de tablas y de fórmulas matemáticas, entre otros.
Los procesadores de texto en las suites ofimáticas presentadas son:

- Writer en Libre Office. Ampliar información con el tutorial de uso de Writer.
- Word en Microsoft Office y Office 365. Ampliar información con el Tutorial de Word.
- Documentos de Google (Google Docs) en Google Drive. Ampliar información con el Soporte de editores de Google.

Es importante tener en cuenta que si bien estos tres procesadores son similares, la compatibilidad entre ellos no es perfecto. Especialmente cuando utilizamos plantillas específicas, tablas y formatos muy especiales de páginas, la conversión entre ellos no está totalmente garantizada. El más sofisticado es Word, y por lo tanto las mayores carencias se dan a la hora de transformar un documento de Word a formato OpenDocument (odt) - el usado por LibreOffice- o Google Docs. Puedes ampliar información con el tutorial de Office sobre diferencias entre formato Word y odt y Trabajar con archivos de Office en Google Drive.

3.4.1 Funcionalidades básicas

En procesadores de texto las funcionalidades más relevantes a conocer y controlar son:

- Creación de documentos en blanco y desde plantillas.
- Ajuste de márgenes, sangría, interlineado, justificado.
- Integración de cabeceras y pies de página.
- Definición y aplicación de estilos de Título, Título 1, Título 2, texto normal,...
- Inserción de índice de contenidos hipervinculados.

- Utilización de saltos de sección para alternar páginas en horizontal y vertical (no disponible en Google Drive).
- Inserción de imágenes y dibujos. Inserción y configuración de tablas.
- Inserción de marcadores e hipervínculos a marcadores y URL externas.
- Inserción de comentarios sobre textos subrayados.
- Contar caracteres y palabras.

3.4.2 DOCUMENTOS DE GOOGLE

En particular para el procesador Documentos de Google, además de las características comunes de todos los archivos de Google, es posible:

- La conversión de documentos de Word/LibreOffice a documento de Google y viceversa.
- Como complemento de interés, resaltamos Kaizena, que permite incluir comentarios de audio en Documentos.
- Respecto a accesibilidad, los Documentos de Google, permiten incorporar escritura por voz (desde Herramientas), para transcribir nuestros dictados.
- Podemos publicar e incrustar (embeber) un documento de Google en una página web. Para una correcta visualización, habremos de editar el código html proporcionado al PUBLICAR EN WEB, añadiendo los parámetros width y height. Ejemplo:
  - el código original proporcionado es: <iframe src="https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQSCUmK4U6QaPAFTMgcbLm0p0f_oN--pV8TRoTuAu3uMNg3UmoWxs1wmUkRlfo9US38q4kAh0LCPEjx/pub?embedded=true"></iframe>
  - y se modifica (ajustando los valores de acuerdo a las dimensiones de tu web) con: <iframe **width=600, height=900,** src="https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQSCUmK4U6QaPAFTMgcbLm0p0f_oN--pV8TRoTuAu3uMNg3UmoWxs1wmUkRlfo9US38q4kAh0LCPEjx/pub?embedded=true"></iframe>
- Al utilizar la herramienta de Edición (icono 'lápiz') en su versión *Sugerencias*, nos permite insertar cambios sin borrar lo que está escrito (interviene con "tachados"), de manera que luego basta con aceptar o rechazar los cambios para que estos se apliquen directamente.
- Insertar gráficos (vinculados y no vinculados) elaborados en hojas de cálculo de Google.
- Utilizar fórmulas y símbolos matemáticos (Latex) de un modo sencillo y sin conocimientos de Latex.

3.4.3 USOS DIDÁCTICOS

Nos puede resultar muy útil como docentes compartir un documento de texto con el profesorado del departamento con el que estamos elaborando la programación didáctica de un curso y materia. Facilita la elaboración de contenidos sin necesidad de reuniones presenciales, intercambio de correos con versiones sucesivas, y permite el trabajo colaborativo síncrono y asíncrono.
Así mismo podríamos plantear una tarea a nuestros alumnos en la que han de investigar y recopilar, sobre un documento de Google y de modo colaborativo por grupos, información sobre una temática particular, con ilustraciones, enlaces, etc.

3.5 Gestores de hojas de cálculo

"Una hoja de cálculo es un tipo de documento, que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, las cuales se suelen organizar en una matriz bidimensional de filas y columnas" (Fte. Wikipedia).
La unidad básica de una hoja de cálculo es la celda, donde se inserta un dato o una fórmula matemática. Además, permite construir gráficos para representar la información numérica, programar macros y realizar cálculos relativamente complejos.
Las hojas de cálculo en las suites ofimáticas presentadas son:

- Calc en Libre Office. Ampliar información con el tutorial de uso de Calc.
- Excel en Microsoft Office y Office 365. Ampliar información con el Tutorial de Excel.
- Hojas de cálculo de Google (Google Sheets) en Google Drive. Ampliar información con el Soporte de editores de Google.

3.5.1 Funcionalidades básicas

En hojas de cálculo las funcionalidades más relevantes a conocer y controlar son:

- Crear un documento (libro) y añadir diversas hojas de cálculo.
- Modificar formatos en las celdas, por columnas y por filas.
- Insertar y borrar filas y columnas.
- Inmovilizar filas/columnas y paneles (bloques de filas/columnas).
- Ordenar columnas y añadir filtros.
- Programar funciones sencillas para operar diversas celdas (suma, promedio,...).
- Insertar gráficos a partir de columnas/filas de datos.

3.5.2 Hojas de Cálculo de Google

En particular para la Hoja de Cálculo de Google, además de las características comunes de todos los archivos de Google, es posible:

- La conversión de hojas de cálculo de Office/LibreOffice en hojas de cálculo de Google y viceversa.
- Utilizar complementos específicos para hojas de cálculo, entre los que destacamos:
  - YAMM, que permite enviar correos masivos personalizados desde Hojas de Cálculo;
  - Files Cabinet, que posibilita la generación de un listado con todos los contenidos en cualquier carpeta en Google Drive, junto con la url a cada uno de los archivos y subcarpetas allí almacenados;
  - Flippity, que ofrece plantillas con las que generar recursos interactivos (educación gamificada) a partir de hojas de cálculo.
- Podemos publicar e incrustar (embeber) una hoja de cálculo de Google en una página web. Para una correcta visualización, habremos de editar el código html proporcionado al PUBLICAR EN WEB, añadiendo los parámetros width y height. Ejemplo:
  - el código original proporcionado es: <iframe src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSVHmjpl7uc8QvahyUSE7PG5KgdNFZ58rDIuGl1yffomRyPQ_zomJI3o5O61l60NwBNrhskz7-dE-WZ/pubhtml?widget=true&headers=false"></iframe>

- y se modifica (ajustando los valores de acuerdo a las dimensiones de tu web) con: <iframe **width=600, height=900,** src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSVHmjpl7uc8QvahyUSE7PG5KgdNFZ58rDIuGl1yffomRyPQ_zomJI3o5O61l60NwBNrhskz7-dE-WZ/pubhtml?widget=true&headers=false"></iframe>

- Es muy cómodo generar gráficos para representar la información numérica en una hoja de cálculo, gracias a la herramienta de ayuda EXPLORAR.
- Ofrece una amplia colección de funciones clasificadas en diversas categorías (matemáticas, lógica, texto,…) y tutoriales de ayuda para utilizarlas (ver Ayuda Funciones en Hojas de cálculo de Google).

3.5.3 USOS DIDÁCTICOS

Una hoja de cálculo en la nube puede sernos de mucha utilidad como docentes (en el caso de que el centro disponga de wifi) para acceder al listado de nuestros estudiantes, pasar lista, anotar sus interacciones en el aula, registrar sus calificaciones y calcular las notas finales con las ponderaciones pertinentes, así como para representar gráficamente las estadísticas que nos interesen.
Podemos enviar correos personalizados a alumnado y padres con el seguimiento del aprendizaje de cada alumno, a partir de nuestra hoja de registro de evaluación.
Podemos utilizar las hojas de cálculo para trabajar con nuestros alumnos cálculos matemáticos, funciones sencillas y gráficos.
También puede ser una herramienta muy interesante para generar, nosotros o nuestro alumnado, líneas de tiempo (útiles en asignaturas como Historia, Literatura), tarjetas flash de estudio, crucigramas y muchos más recursos interactivos a partir de las plantillas de Flippity y de la información que registremos en la hoja de cálculo.

3.6 Gestores de presentaciones

Los gestores de presentaciones son un tipo de software de utilidad para transmitir información clave sintetizada y estructurada a una audiencia, generalmente acompañada de un discurso del presentador/a. El objetivo de los gestores de presentaciones es que la información pueda ser transmitida a la audiencia de forma atractiva, dinámica y comprensible. En las presentaciones creadas a través de un gestor de presentaciones, la unidad básica de organización de la información es la diapositiva o página, de forma tal que toda presentación resulta ser una secuencia lineal de diapositivas.
Los gestores de presentaciones en las suites ofimáticas mostradas son:

- Impress en Libre Office. Ampliar información con el tutorial de uso de Impress.
- PowerPoint en Microsoft Office y Office 365. Ampliar información con el Tutorial de PowerPoint.
- Presentaciones (Google Slides) en Google Drive. Ampliar información con el Soporte de editores de Google.

3.6.1 FUNCIONALIDADES BÁSICAS

Relativo a presentaciones, las funcionalidades más relevantes a conocer y controlar son:

- Crear una presentación, elegir/cambiar tema, cambiar colores del tema, utilizar los diferentes diseños de diapositiva en un tema.
- Añadir textos, hipervínculos, formas, tablas, imágenes y vídeos.
- Añadir animaciones y transiciones.

3.6.2 PRESENTACIONES DE GOOGLE

En particular para las Presentaciones de Google, además de las características comunes de todos los archivos de Google, es posible:

- Convertir presentaciones de Office/LibreOffice en presentaciones de Google y viceversa.
- Publicación en la web e inserción en páginas web con el código de inserción html proporcionado al publicar la presentación, en distintos tamaños y configuraciones (avance automático, reinicio desde la 1ª diapositiva).
- Elegir entre distintos temas proporcionados por defecto, o incluso importar otros temas publicados en la web, como los que puedes conseguir de modo gratuito en SlidesCarnival.
- Insertar vídeos desde YouTube u otras plataformas.
- Utilizar la inserción de animaciones y transiciones entre las diapositivas.
- Accesibilidad: Dictar por voz las notas del orador.
- Utilizar complementos como:
    - Lucidchart, para insertar diagramas de flujo y mapas conceptuales;
    - PhotoSlideShow, para insertar en bloque fotografías o imágenes almacenadas en Google Drive o Google Photos.

3.6.3 RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA PRESENTACIÓN

En el caso de las presentaciones, sigue siendo demasiado habitual encontrar presentaciones con demasiado texto en las diapositivas o demasiado pequeño, colores extraños y/o estridentes que no facilitan una buena lectura del texto, uso excesivo de efectos de transición o animaciones, que distraen a la audiencia en lugar de focalizar su atención sobre el contenido esencial que se desea transmitir, etc. Por todo ello, se recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de crear una buena presentación, bajo la consideración de que el objetivo primero es la eficacia en la exposición de la información a transmitir (ampliar en Criterios para crear presentaciones digitales, por Gustavo Cuccuza):

- Usa una primera diapositiva a modo de carátula del contenido, con el título, autor y la información relevante del contexto (evento en que se expone,...).
- Utiliza un índice de contenidos.
- Muestra la información de forma sintética, directa y breve, y siempre ordenada.
- Cuida el diseño y estilo de las diapositivas. Una diapositiva no es una página de un libro.
- Usa tipos de letra, tamaños y colores que faciliten la lectura del texto (tamaños diferentes para títulos/texto,...).
- Utiliza imágenes que "colaboren" con el texto para transmitir la información deseada. No transcribas un informe: ilústralo.
- No abuses de animaciones, efectos de transición y sonidos.
- A la hora de exponer oralmente: siempre practica lo que vas a decir, mira a la audiencia, usa la presentación como el apoyo visual de tu discurso -no como el objetivo, usa la espontaneidad teniendo en cuenta a la audiencia.

3.6.4 USOS DIDÁCTICOS

Solicitar a nuestro alumnado un trabajo en equipo cuyo resultado sea una presentación, incluso acompañada de exposición, es un recurso muy común y directamente relacionado con la utilización de un gestor de presentaciones online como Presentaciones de Google.

Podrán realizar de modo cooperativo un mapa mental (conectando incluso complementos como Lucidchart), o exponer las conclusiones más relevantes de un tema sobre el que se les ha pedido investigar.
Una presentación online colaborativa les permitirá además colaborar de forma síncrona y asíncrona aportando, cada miembro del equipo una parte del contenido, sin perder de vista todas las aportaciones del resto de compañeros/as, y diseñar a la vez la exposición oral con las Notas del Orador.

3.7 Participación ciudadana a través de la colaboración en la nube

Como docentes y expertos en nuestra materia podemos compartir conocimiento con la sociedad a través de diversos medios. Ya hablamos de las redes sociales como uno de esos medios. Hablaremos también de los blogs y sitios web que podemos personalizar y utilizar para publicar sobre nuestros intereses, experiencias y conocimientos. Podemos también contribuir en espacios web de gran alcance como Wikipedia, la enciclopedia de Internet y posiblemente la fuente de información primaria que en algún momento todos hemos utilizado. Las instrucciones sobre cómo publicar en Wikipedia añaden poco a lo que ya hemos aprendido en la sección de Procesadores de textos y puedes consultarlo en la Ayuda de cómo se edita en Wikipedia. Editar en la Wikipedia es muy sencillo (clicar en "Editar" cualquier página) y no necesitas estar registrado, si bien es recomendable, dado que reporta una serie de ventajas en la identificación de los cambios que incorporas (ver la Ayuda de Wikipedia). Puedes registrarte en Crear una cuenta Wikipedia.

3.7.1 Usos didácticos

Como parte final de un proyecto de indagación e investigación, puedes animar a tu alumnado a completar Wikipedia con la información conseguida.

3.8 Referencias

Aprendizaje y ayuda *Microsoft Office: soporte técnico de Office*. Available at: https://support.office.com/es-es/ (Accessed: 11 April 2019).
Diferencias entre el formato Texto de OpenDocument (.odt) y el formato Word 2007 (.docx) - Soporte de Office. Available at: https://support.office.com/es-ES/article/Diferencias-entre-el-formato-Texto-de-OpenDocument-odt-y-el-formato-Word-2007-docx-D9D51A92-56D1-4794-8B68-5EFB57AEBFDC (Accessed: 11 April 2019).
Documentos de Google - Ayuda de Editores de documentos. Available at: https://support.google.com/docs/?hl=es#topic=1382883 (Accessed: 11 April 2019).
Documentos de Google - Ayuda de Editores de Documentos. Available at: https://support.google.com/docs/topic/9046002?hl=es&ref_topic=1382883 (Accessed: 11 April 2019).
Documentos de Google - Trabajar con archivos de Office - Ayuda de Editores de Documentos. Available at: https://support.google.com/docs/answer/6055139?hl=es&ref_topic=1382883 (Accessed: 11 April 2019).
Dropbox. Available at: https://www.dropbox.com/ (Accessed: 11 April 2019).
Dropbox - Centro de ayuda. Available at: https://help.dropbox.com/es-es (Accessed: 11 April 2019).
Dropbox - Paper. Available at: https://www.dropbox.com/paper?no_redirect=1 (Accessed: 11 April 2019).

Files Cabinet - Google Apps Script Examples. Available at: https://sites.google.com/site/scriptsexamples/available-web-apps/awesome-tables/add-ons/filescabinet (Accessed: 11 April 2019).
Flippity - Scripts. Available at: http://scripts.edlisten.com/flippity (Accessed: 11 April 2019).
Google Drive. Available at: https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/ (Accessed: 11 April 2019).
Google Drive - Ayuda. Available at: https://support.google.com/drive/?hl=es#topic=14940 (Accessed: 11 April 2019).
Google Drive - Ayuda para Mac/PC. Available at: https://support.google.com/drive/?hl=es#topic=6069785 (Accessed: 11 April 2019).
Google Drive - Descargar. Available at: https://www.google.com/drive/download/ (Accessed: 11 April 2019).
Google Drive - Trabajar sin conexión - Ayuda. Available at: https://support.google.com/docs/answer/6388102?hl=es&ref_topic=1360896 (Accessed: 11 April 2019).
Gustavo Cucuzza (2012) *Criterios para crear presentaciones digitales*. Available at: https://www.slideshare.net/gcucuzza/criterios-para-crear-presentaciones-digitales (Accessed: 11 April 2019).
Hojas de cálculo de Google - Ayuda de Editores de Documentos. Available at: https://support.google.com/docs/topic/9054603?hl=es&ref_topic=1382883 (Accessed: 11 April 2019).
Kaizena. Available at: https://www.kaizena.com/ (Accessed: 11 April 2019).
LibreOffice. Available at: https://es.libreoffice.org/ (Accessed: 11 April 2019).
LibreOffice - Documentación. Available at: https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/es#Gu.C3.ADas_de_usuario (Accessed: 11 April 2019).
LibreOffice - The Document Foundation. Available at: https://www.documentfoundation.org/ (Accessed: 11 April 2019).
LibreOffice Calc - LibreOffice Help. Available at: https://help.libreoffice.org/Calc/Welcome_to_the_Calc_Help/es (Accessed: 11 April 2019).
LibreOffice Impress - LibreOffice Help. Available at: https://help.libreoffice.org/Impress/Welcome_to_the_Impress_Help/es (Accessed: 11 April 2019).
LibreOffice Writer - LibreOffice Help. Available at: https://help.libreoffice.org/Writer/Welcome_to_the_Writer_Help/es (Accessed: 11 April 2019).
LliureX - Mestre a casa. Available at: http://mestreacasa.gva.es/web/lliurex/49 (Accessed: 11 April 2019).
Lucidchart para Google Drive. Available at: https://www.lucidchart.com/pages/integrations/google-drive (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft en la Educación- Estudiantes. Available at: https://www.microsoft.com/es-es/education/students/default.aspx (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft Excel - Ayuda de Excel: soporte técnico de Office. Available at: https://support.office.com/es-es/excel (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft Office. Available at: https://www.microsoft.com/es-es/download/office.aspx (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft Office 365. Available at: https://products.office.com/es-ES/?ms.url=office365com (Accessed: 11 April 2019).

Microsoft Office 365 - Centro de aprendizaje: soporte técnico de Office. Available at: https://support.office.com/office-training-center?redirectSourcePath=%252fes-ES%252farticle%252fOffice-Training-Center-b8f02f81-ec85-4493-a39b-4c48e6bc4bfb (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft Office para alumnos, profesores y escuelas. Available at: https://products.office.com/es-es/student/office-in-education (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft OneDrive. Available at: https://onedrive.live.com/about/es-es/ (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft OneDrive - Ayuda de OneDrive: soporte técnico de Office. Available at: https://support.office.com/es-ES/OneDrive (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft OneDrive - Descargar. Available at: https://onedrive.live.com/about/es-ES/download/ (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft PowerPoint - Ayuda de PowerPoint: soporte técnico de Office. Available at: https://support.office.com/es-ES/PowerPoint (Accessed: 11 April 2019).
Microsoft Word - Ayuda de Word: soporte técnico de Office. Available at: https://support.office.com/es-es/word (Accessed: 11 April 2019).
PhotoSlideshow - Complemento de Presentaciones de Google. Available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/photo-slideshow/llgeanpccblagafdmfalehmopdbakhol?utm_source=permalink (Accessed: 11 April 2019).
Presentaciones de Google - Ayuda de Editores de Documentos. Available at: https://support.google.com/docs/topic/9052835?hl=es&ref_topic=1382883 (Accessed: 11 April 2019).
Sara Piquer Martí (2019) Los 12 mejores servicios para guardar tus archivos en la nube - PCWorld. Available at: https://www.pcworld.es/mejores-productos/almacenamiento/servicios-almacenamiento-nube-3673539/#toc (Accessed: 11 April 2019).
SlidesCarnival - Plantillas para PowerPoint y temas de Google Slides gratis. Available at: https://www.slidescarnival.com/es/ (Accessed: 11 April 2019).
Wikipedia- Ayuda : Cómo se edita una página en Wikipedia. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Cómo_se_edita_una_página (Accessed: 11 April 2019).
Wikipedia (no date a) 'Almacenamiento en la nube'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Almacenamiento_en_nube.
Wikipedia (no date b) 'Hoja de cálculo'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_cálculo.
Wikipedia (no date c) 'Procesador de texto'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto (Accessed: 11 April 2019).
Wikipedia (no date d) *Wikipedia*. Available at: https://www.wikipedia.org/ (Accessed: 11 April 2019).
Wikipedia - Ayuda:Registro. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Registro (Accessed: 11 April 2019).
Wikipedia - Crear una cuenta. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Crear_una_cuenta (Accessed: 11 April 2019).
Yet Another Mail Merge - Chrome Extension. Available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/yet-another-mail-merge/mgmgmhkohaenhokbdnlpcljckbhpbmef (Accessed: 11 April 2019).

4 BLOGS Y WEBQUESTS

4.1 Objetivos y contenidos

El objetivo principal del Tema 4 es proponer la utilización de un blog o sitio web para compartir información con compañeros, alumnado, padres, o con la sociedad en general. Para ello, primero aprenderemos a realizar búsquedas efectivas de blogs de interés, y posteriormente conoceremos las diferentes herramientas existentes para la creación y edición de blogs/sitios web. Recordaremos las máximas a tener en cuenta para crear un buen sitio web. Finalmente definiremos lo que es una WebQuest y proporcionaremos algunas experiencias didácticas basadas en este recurso.

4.2 Qué es un blog

Wikipedia define un **blog** (o bitácora digital) como un **sitio web** en el que uno o varios autores publican cronológicamente textos o artículos, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente y donde suele ser habitual que los propios lectores participen activamente a través de sus comentarios.
Cierto es sin embargo, que los blogs originarios han ido evolucionando a completos sitios web en los que existen diversas páginas estáticas o dinámicas de contenidos, y en los que suele haber también una página específica con todas las características descritas del blog, para alojar las novedades que se van publicando. A pesar de la evolución nada despreciable, en el lenguaje cotidiano seguimos usando el término blog cuando realmente nos referimos a un sitio web con bastantes más funcionalidades que las de un blog. En la actualidad, prácticamente todas las herramientas, concebidas originariamente para crear blogs, nos permiten elaborar sitios web complejos y susceptibles de integrar páginas web diversas con distintas funcionalidades, así como aplicaciones sofisticadas a modo de "plugins".

4.2.1 USOS DIDÁCTICOS

Un blog o sitio web nos puede servir para:

- Publicar ideas propias y opiniones sobre los temas que nos interesan.
- Compartir material didáctico que hemos preparado, organizado por niveles y materias/asignaturas.
- Publicar y compartir noticias, eventos del centro…
- Publicar y comentar trabajos de nuestros estudiantes.
- Proponer la utilización de portfolios digitales (a modo de blogs) a nuestro alumnado, para que en él recopile y muestre sus resultados de aprendizaje.

4.3 Buscadores de blogs

Antes de crear un blog, como antes de crear prácticamente cualquier objeto de aprendizaje, es interesante indagar si ya alguien ha creado algo similar a lo que pretendemos. Incluso aunque lo que encontremos no sea similar, siempre es importante descubrir qué y cómo publican otros profesionales referidos a los temas que nos interesan. Los blogs, como contenedores de información que son, pueden ser objeto de búsqueda. Existen pues, buscadores específicos de blogs, y entre ellos destacamos los buscadores gratuitos siguientes:

- Google: al ser un buscador genérico nos puede servir para buscar también blogs, utilizando una cadena de búsqueda del tipo "blogs sobre …".

- SearchBlogSpot: este motor de búsqueda sólo se centra en los blogs que se crean en Blogspot o en Blogger.
- BlogSearchEngine.org: motor de búsqueda de blogs genéricos.
- BlogCatalog: un directorio de blogs registrados y clasificados por categorías.
- EduBlogs: además de una herramienta para la creación de blogls educativos, una comunidad en la que puedes encontrar los blogs educativos generados con ella.

4.3.1 USOS DIDÁCTICOS

Como ejercicio práctico, realiza alguna búsqueda de blogs educativos relativos a tu materia con los buscadores anteriores. Seguro que descubres sitios web interesantes de los que capturar ideas para construir tu blog.

4.4 Crear un buen sitio web/blog

Antes de crear nuestro propio sitio web o blog, debemos tener en consideración ciertos aspectos sobre cómo debe ser un sitio web de calidad. A continuación resumimos algunos consejos que te podrían resultar útiles:

1. Objetivos claros: el usuario ha de entender fácilmente para qué sirve nuestro blog.
2. Usabilidad: buena organización de los menús que permita navegar de un modo claro y sencillo. Puedes ampliar información en Usabilidad. Qué debo tener en cuenta al escribir para web.
3. Diseño limpio y claro.
4. Diseño web adaptable (responsive) a los diferentes dispositivos móviles.
5. Contenido de calidad.
6. Facilidad de lectura: brevedad, resaltados, utilización de encabezados...
7. Utilización moderada de gráficos y vídeos, con tamaños reducidos para facilitar una carga rápida de la web.
8. Accesibilidad universal para todos los usuarios, independientemente de sus capacidades. Se puede ampliar información en la web de W3C-Web Accessibility Initiative.
9. Integración de redes sociales para difundir fácilmente el contenido.
10. Información de contacto del autor del blog.
11. Posibilidad de suscripción de contenidos (RSS).
12. Utilización de migas de pan (Ejemplo: “Inicio > Contacto”) para ubicar al usuario en la jerarquía de páginas del blog.

En cualquier caso, antes de crear tu blog, navega, busca y aprende de los mejores. Te proponemos unos cuantos enlaces para consultar diversos blogs educativos de referencia:

- Premios Espiral Edublogs, convocado todos los años por EduBlogs para premiar los mejores blogs educativos. En su web encontrarás a los ganadores en las sucesivas ediciones que se han celebrado.
- Blogs imprescindibles para docentes, publicado y actualizado por Educacion3.0.
- Los 100 mejores blogs educativos, publicado por Yolanda Sánchez en Lifeder.com.

4.5 Herramientas de creación de blogs/sitios web

Hay muchas herramientas para la creación de blogs, entre ellas encontramos algunas completamente gratuitas , otras gratuitas con funcionalidades básicas y opción premium comercial, y otras directamente comerciales. Veamos a continuación diferentes herramientas para la creación y gestión de blogs, tanto generalistas como específicas para

docentes. Ninguna de las que presentamos requiere conocimientos de programación, si bien suelen dar opciones de edición HTML para aquellos que desean programar.

- Blogger es una aplicación creada por Pyra Labs y adquirida por Google en el año 2003, que permite crear y publicar una bitácora en línea. Integrado en Google, permite gestionar diversos blogs con una misma cuenta de Gmail. No precisa conocimientos de html y la edición y administración de un blog de Blogger se hace enteramente online. Blogger ofrece además de herramientas de administración y edición, alojamiento gratuito en la nube, dentro del dominio blogspot.com. Ofrece diversos temas y permite integrar fácilmente los recursos de Google. En la Ayuda de Blogger en Google puedes ampliar información para conocer todas las funcionalidades posibles.
- Google Sites es una herramienta online gratuita, creada y ofrecida por Google, que se encuentra dentro de las aplicaciones de productividad integradas en Google Suite. Esta herramienta permite crear sitios web colaborativos (con varios editores), así como compartir de forma pública o privada (con permisos diversos de acceso) cada una de las páginas web integradas en un sitio web. Ofrece diferentes plantillas y temas para configurar el sitio web, y la gestión del mismo es sumamente sencilla a través del sistema de arrastre de bloques para crear contenido diverso. Puedes ampliar la información sobre esta herramienta en la Ayuda de Sites en Google.
- Wordpress.com es una plataforma que permite crear sitios web (blogs, foros, páginas corporativas, tiendas online, etc.) usando WordPress y sin necesidad de contratar un hosting ni un dominio propio. Todos los blogs alojados en WordPress.com tienen como URL nombreweb.wordpress.com. Es posible comenzar a crear el sitio web con el plan gratuito, pero si deseas otras funcionalidades (plantillas, plugins,...) has de comprarlas. El Soporte de Wordpress.com contiene la información necesaria para empezar a utilizar esta herramienta.
- Wordpress.org es un software libre bajo licencia GPL, pero que requiere conocimientos de programación y alquiler del hosting (más información en el Soporte de Wordpress.org.
- Edublogs es una plataforma gratuita propulsada por Wordpress que facilita la creación de blogs por profesores y/o estudiantes. También aúna a la comunidad de usuarios y blogs creados con Edublogs, y permite consultar y seguir otros blogs existentes en la plataforma y relacionados con los contenidos que nos interesan. Ofrece tutoriales en su Guía de Usuario, y servicio de Soporte de Edublogs.
- Tumblr es una plataforma de microblog que también puede ser considerada como red social. Sus usuarios pueden seguir a otros blogs registrados y ver las entradas de éstos para rebloguearlas. Tumblr permite a sus usuarios crear blogs de un modo muy sencillo y publicar prácticamente todo tipo de contenidos: textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio. En el Centro de ayuda de Tumblr puedes aprender más sobre sus funcionalidades.
- Weebly es una plataforma online dedicada a la creación y edición de sitios web, al comercio electrónico y al marketing. Proporciona sitios web muy visuales y de aspecto muy actualizado. Tiene un servicio gratuito y otro comercial según la necesidad de los usuarios (básicas o más sofisticadas). La plataforma funciona mediante herramientas de arrastrar y soltar sin necesidad de tener conocimientos en programación. Tienes información sobre funcionalidades y cómo utilizar la herramienta en el Soporte de Weebly.

- WeeblyForEdu es la plataforma educativa online desarrollada por Weebly específicamente para docentes, con los que pueden crear sitios web de forma totalmente gratuita, compartir contenidos con los estudiantes, administrar las cuentas de estos, proponer y recopilar tareas online y mantener informados a los padres, todo ello dentro de un entorno protegido. Es una herramienta muy sencilla de utilizar y hace uso de la tecnología de arrastrar y soltar. Puedes ampliar la información de esta plataforma en su página de Características (Features) y utilizar los tutoriales del Soporte de Weebly.

Finalmente mencionaremos SquareSpace y Wix, que son plataformas comerciales con distintos planes de suscripción para la creación, gestión y alojamiento de blogs. Puedes ampliar información en el Soporte de SquareSpace y en el Centro de Ayuda de Wix, respectivamente.

4.6 Webquests

Una WebQuest es "una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de Internet". Su creador fue Bernie Dodge (ver Wikipedia). Una Webquest es una actividad didáctica propuesta al alumnado y para llevarla a cabo éste tendrá que utilizar información de Internet, analizarla y comprenderla.
Una WebQuest es una actividad enmarcada dentro de las metodologías activas: el profesor no transmite el conocimiento en una clase magistral, sino que propone la actividad para que el alumnado, de forma activa, busque dar respuesta a las cuestiones planteadas y con ello consiga los objetivos de aprendizaje y desarrolle las competencias vinculadas. En una WebQuest la función del profesorado es la de guía, función que ejerce al proponer un problema concreto, plantear unas cuestiones a resolver para darle una solución y seleccionar las diferentes páginas web que propone consultar al alumnado en búsqueda de la información para resolver los problemas propuestos. Entre las competencias que se fomentan a través de una WebQuest tenemos la competencia digital, el trabajo en equipo (si el problema se formula para ser resuelto de forma cooperativa) y la competencia de aprender a aprender.
La WebQuest posee una estructura cerrada y se compone de las siguientes partes o elementos:

1. INTRODUCCIÓN. Información básica de la investigación donde se explica el tema de trabajo y su contextualización, presentada de una forma motivadora y atractiva para el alumnado.
2. TAREA. Descripción de lo que el alumnado tendrá que haber hecho al finalizar el ejercicio; por ejemplo, un documento creativo, un vídeo, un conjunto de páginas web, una presentación, un informe, etc.
3. PROCESO. Descripción de los pasos que el alumnado debe seguir para completar la tarea.
4. RECURSOS. Lista de páginas web relacionadas con la temática propuesta en la WebQuest, que el profesor ha localizado previamente, y que ayudará al alumnado a realizar la tarea.
5. EVALUACIÓN. Normalmente una rúbrica que indica al alumnado cómo va a ser evaluado, con qué criterios y pesos se le va a calificar la tarea de la WebQuest. Esto le permite al alumnado verificar la calidad de su trabajo.

El INTEF proporciona ejemplos de WebQuests e indicaciones para informarte mejor sobre todos los aspectos a considerar para diseñar una buena actividad.

Una WebQuest se puede crear en cualquier blog/sitio web de aula. Sin embargo existen plataformas específicas para crearlas y también encontrarás directorios de otras creadas por diferentes usuarios. Te presentamos unas cuantas:

- WebQuest Creator2 mejora los aspectos de la versión anterior (WebQuest Creator). Se ofrece de forma gratuita con publicidad que se puede eliminar pagando una pequeña cuota. Proporciona además un listado de actividades realizadas por docentes, que pueden ser filtrados por materia y nivel.
- 123 Tu WebQuest es una herramienta de Aula21 que permite elaborar online tu propia WebQuest en forma de una página web de forma gratuita.
- WebQuest.org es una herramienta en inglés con la que podemos consultar, diseñar y compartir WebQuests con alumnado y con otros docentes. Ofrece tutoriales muy completos para guiar didácticamente todo el proceso de construcción de una webqueste. Esta herramienta también proporciona enlaces a ejemplos a otras.

Adicionalmente a estos espacios de compartición proporcionados por herramientas de creación de webquests, podemos encontrar directorios de webquests donde además podremos añadir nuestra propia webquest:

- Webquestcat.net, con webquests en catalán organizadas por disciplinas educativas y categorías;
- Biblioteca WebQuest MEC además de explicar la metodología WebQuest, ofrece una recopilación también organizada por materias.

4.6.1 Usos didácticos

Si quieres hacer una WebQuest para trabajar un determinado tema con tu alumnado, consulta primero cualquiera de los directorios de WebQuests que te hemos presentado. Busca varias opciones relacionadas con la temática que te interesa. Curiosea. Si alguna encaja con tus objetivos, utilízala. Si no encaja exactamente, con las buenas ideas que hayas encontrado genera tu propia WebQuest. Así, estarás fomentando el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje guiado, el aprendizaje por indagación y el aprendizaje por descubrimientos.
Podrías plantear una WebQuest para que el alumnado contrastara si cierta información que le ofrece (posiblemente extraída de los medios) y relacionada con algún contenido curricular, es verídica. Al ofrecer webs fiables como recursos de apoyo estarás fomentando que tu alumnado adquiera las competencias de búsqueda y validación de información en Internet.

4.7 Referencias

Biblioteca de Webquests - MEC. Available at: http://platea.pntic.mec.es/erodri1/BIBLIOTECA.htm (Accessed: 12 April 2019).
Blog Search Engine. Available at: http://www.blogsearchengine.org/ (Accessed: 12 April 2019).
BlogCatalog. Available at: https://www.blogcatalog.com/ (Accessed: 12 April 2019).
Blogger. Available at: https://www.blogger.com (Accessed: 12 April 2019).
Blogger - Ayuda de Google. Available at: https://support.google.com/blogger/?hl=es#topic=3339243 (Accessed: 12 April 2019).
Blogspot: blog gratis en blogspot.es. Available at: http://blogspot.es/ (Accessed: 12 April 2019).
Blogspot Blog Search. Available at: https://www.searchblogspot.com/ (Accessed: 12 April 2019).

Edublogs - Help and Support. Available at: https://help.edublogs.org/ (Accessed: 12 April 2019).
Edublogs - User Guide. Available at: https://help.edublogs.org/user-guide/ (Accessed: 12 April 2019).
Edublogs Community – free blogs for education. Available at: https://edublogs.org/community/ (Accessed: 12 April 2019).
Educacion3.0 (2018) *70 blogs imprescindibles de docentes en el aula | EDUCACIÓN 3.0*. Available at: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/blogs-docentes-imprescindibles/34517.html (Accessed: 12 April 2019).
Fundéu BBVA (2011) *Usabilidad. Qué debo tener en cuenta al escribir para web | Fundéu BBVA*. Available at: https://www.fundeu.es/escribireninternet/usabilidad-que-debo-tener-en-cuenta-al-escribir-para-web/ (Accessed: 12 April 2019).
Generador 1,2,3 Tu Webquest - Aula Siglo XXI. Available at: http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm (Accessed: 12 April 2019).
Google. Available at: https://www.google.es/ (Accessed: 12 April 2019).
INTEF *El modelo de WebQuest: trabajo por proyectos | Módulo 1*. Available at: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/59/cd/modulo_1/el_modelo_de_webquest_trabajo_por_proyectos.html (Accessed: 12 April 2019).
Sites - Ayuda de Google. Available at: https://support.google.com/sites/?hl=es#topic=7184580 (Accessed: 12 April 2019).
Squarespace. Available at: https://es.squarespace.com/ (Accessed: 12 April 2019).
Squarespace - Help. Available at: https://support.squarespace.com/hc/es (Accessed: 12 April 2019).
Tumblr. Available at: https://www.tumblr.com/ (Accessed: 12 April 2019).
Tumblr - Centro de Ayuda. Available at: https://tumblr.zendesk.com/hc/es (Accessed: 12 April 2019).
Universitat d'Alacant *Accesibilidad Web: ¿Qué es?* Available at: http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ (Accessed: 12 April 2019).
Web Accessibility Initiative *Introducción a la Accesibilidad Web*. Available at: https://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility (Accessed: 12 April 2019).
Webquest.cat - Directori WebQuest de la Comunitat Catalana de WebQuest. Available at: http://webquestcat.net/ (Accessed: 12 April 2019).
WebQuest.Org. Available at: http://webquest.org/ (Accessed: 12 April 2019).
Webquest Creator 2. Available at: http://www.webquestcreator2.com/majwq/ (Accessed: 12 April 2019).
Weebly. Available at: https://www.weebly.com/es (Accessed: 12 April 2019).
Weebly for Education. Available at: https://education.weebly.com/?lang=es (Accessed: 12 April 2019).
Weebly for Education - Características. Available at: https://education.weebly.com/ed-features.php (Accessed: 12 April 2019).
Weebly Support. Available at: https://www.weebly.com/app/help (Accessed: 12 April 2019).
Wikipedia (no date a) 'Blog'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Blog (Accessed: 12 April 2019).
Wikipedia (no date b) 'Licencia GPL'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License.
Wikipedia (no date c) 'Migas de Pan (web)'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Miga_de_pan_(informática).
Wikipedia (no date d) 'Pyra Labs'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Pyra_Labs.

Wikipedia (no date e) 'Sitio web'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web (Accessed: 12 April 2019).
Wikipedia (no date f) 'Webquest'. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/WebQuest.
Wix.com- Centro de Ayuda. Available at: https://support.wix.com/es/ (Accessed: 12 April 2019).
Wix.com. Available at: https://es.wix.com/ (Accessed: 12 April 2019).
WordPress.com. Available at: https://es.wordpress.com/ (Accessed: 12 April 2019).
WordPress.com - Ayuda y soporte. Available at: https://es.support.wordpress.com/ (Accessed: 12 April 2019).
WordPress. Available at: https://es.wordpress.org/ (Accessed: 12 April 2019).
Yolanda Sánchez Sánchez *Los 100 Mejores Blogs Educativos -Lifeder.com*. Available at: https://www.lifeder.com/mejores-blogs-educativos/ (Accessed: 12 April 2019).

5 LICENCIAMIENTOS Y OBJETOS DE APRENDIZAJE

5.1 Objetivos y contenidos

En este tema nos centramos en las posibilidades que nos brinda Internet para encontrar, crear y compartir contenido educativo con terceros, esto es, como un gran espacio común de reutilización de contenido. Para ello es importante conocer el concepto de objeto de aprendizaje y recurso educativo en abierto (REA en español/OER en inglés.
Nos centramos a continuación en las leyes vigentes de protección de información y derechos de autor, así como en los tipos de licenciamiento de recursos digitales con los que proteger contenidos propios y ajenos, prestando especial relevancia al licenciamiento Creative Commons, enfatizando en su identificación a través de búsquedas por Internet, y el modo de uso y referenciado. Realizamos por último recomendaciones sobre cómo encontrar y compartir contenido REA, mostrando buscadores y un recopilatorio de repositorios REA/OER con licenciamientos Creative Commons.

5.2 Objetos de Aprendizaje (OA) y Recursos Educativos Abiertos (REA)

5.2.1 Objetos de Aprendizaje (OA)

En el mundo de la Química se clasificaron los elementos básicos que componen cualquier tipo de materia, los átomos, y el ser humano fue capaz de determinar que éstos poseen una serie de reglas y restricciones para su ensamblaje, dando lugar a moléculas y a material más complejo. En Educación, y en concreto en lo que respecta a la generación de contenido educativo, se inició en los años noventa del siglo XX, un esfuerzo de acotar, mediante definiciones, la unidades mínimas de información y las reglas que permitirían generar nuevo contenido mediante la reutilización y readaptación de otro básico ya existente. Es así como nace el concepto de Objeto de Aprendizaje (OA) de la mano de Wayne Hodgins y el IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*).
Se cuenta que en 1992, Hodgins observó cómo uno de sus hijos jugaba con piezas de lego, dándose cuenta de que existía la posibilidad de conceptualizar el aprendizaje de igual forma, es decir, a través de piezas que podían unirse entre sí creando, en cada nueva configuración, una realidad educativa diferente y con entidad propia. Según Hodgins, un objeto de aprendizaje es: *"una colección de objetos de información ensamblada usando metadatos para corresponder a las necesidades y personalidad de un aprendiz en particular. Múltiples objetos de aprendizaje pueden ser agrupados en conjuntos más grandes y anidados entre sí para formar una infinita variedad y tamaños"* (Fte: Figueroa, 2015).
Una de las ideas fundamentales que subyace tras la historia de las piezas de lego de Hodgins es que los OA, por definición, deben poder ser ensamblados unos con otros con el fin de generar construcciones más complejas.
Una definición más concreta y actual de un OA podría ser la ofrecida por Chiappe (en Wikipedia): "*una entidad digital auto-contenida y reutilizable, con un propósito educativo claro, con al menos tres componentes internos y editables (contenido, actividades de aprendizaje y elementos de contexto). Los objetos de aprendizaje tienen que tener una estructura externa de información para facilitar su identificación, almacenamiento y recuperación, llamados metadatos*".
El experto Robert J. Beck sugiere (en el mismo artículo de Wikipedia) que los OA comparten las siguientes características:

- Los objetos de aprendizaje son una manera nueva de pensar acerca del contenido del aprendizaje. Tradicionalmente, el contenido se presenta en pedazos de varias

horas. Los objetos de aprendizaje son **unidades** mucho más **pequeñas de aprendizaje**, típicamente variando de 2 minutos a 15 minutos.
- Es **autocontenido**, ya que cada objeto de aprendizaje puede ser tomado independientemente.
- Es **reutilizable**, pues un objeto de aprendizaje puede ser utilizado en contextos múltiples para propósitos variados.
- **Puede ser ensamblado**. Esto supone que los objetos de aprendizaje pueden ser agrupados en grandes colecciones de contenido, incluyendo estructuras de curso tradicional.
- Es **autosuficiente,** es decir, sus elementos internos tienen sentido por sí mismos y permiten la consecución de los objetivos propuestos, facilitando de esta forma el aprendizaje autónomo de los estudiantes.
- Son etiquetados con **metadatos**. Cada objeto de aprendizaje tiene la información descriptiva que le permite ser fácilmente encontrado en una búsqueda.

Los OA y la posibilidad que nos brinda Internet de agruparlos en plataformas (repositorios) para su organización, búsqueda y reutilización por terceros, ha supuesto un cambio disruptivo en lo que se refiere a la educación en el mundo en general, conduciendo hacia una mayor apertura del conocimiento en general, así como de los centros educativos e instituciones académicas generadoras de contenidos. Algo está cambiando en nuestro entorno cuando un profesor de la Universidad de Standford decide abrir su propia universidad abierta al mundo en Internet (Udacity) o cuando cientos de investigadores se rebelan contra el monopolio de las grandes editoriales. Los centros educativos, el profesorado, las instituciones académicas, en general, y los negocios que giran en torno a ellas no pueden seguir negando por más tiempo el impacto de Internet, y de la cultura abierta ligada a esta vía de comunicación, esto es, sobre el qué, cómo y cuándo cualquier sujeto puede o quiere aprender (como ya reflexionaba Marcus Hurst en 2012).
No obstante, y dada la existencia de grandes repositorios de OA e incluso de la posibilidad de realizar búsquedas de este tipo de contenidos en Internet, para construir material propio a partir de objetos de aprendizaje de otros o para utilizar directamente el creado por terceros, se nos plantean, como docentes, varias cuestiones clave a responder, como son:

- ¿Qué recursos ajenos podemos utilizar y cómo?
- ¿Qué licenciamiento/derechos de autor podemos asumir?

En las secciones siguientes pretendemos verter algo de luz sobre estos asuntos.

5.2.2 Recursos Educativos Abiertos (REA)

El siguiente paso en los objetos de aprendizaje son los **recursos educativos en abierto o "REA"** (en inglés: Open Educational Resources, "OER"), que son documentos o material multimedia con fines relacionados con la educación, esto es, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la investigación, y cuya principal característica es que son de acceso libre y por lo general bajo licencia abierta (Fte: Wikipedia). La existencia de este tipo de contenidos posibilita su reutilización y adaptación, dependiendo del tipo de licencia utilizado por el autor, para su uso didáctico. Esto implica que, independientemente de lo que la ley nos permite como docentes, los REA pueden ser utilizados en el aula y fuera del aula en su totalidad y no de forma parcial.
Los REA se suelen organizar en repositorios en Internet junto a miles y miles de materiales de este tipo. A modo de complemento para acceder a más información sobre estos contenidos, se recomienda acudir a la presentación de David Wiley en SlideShare y a la Guía Básica de Recursos Abiertos de Aprendizaje (Neil et al, 2015) publicada por la UNESCO.

El Proyecto EDIA del CEDEC, Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (integrado en INTEF), proporciona un completa Guía para la creación de recursos educativos abiertos, digna de ser consultada. Cabe mencionar la propuesta en este proyecto de ExeLearning como herramienta de autor.

Veamos a continuación en qué consiste concretamente una "licencia abierta", característica esencial de un REA. Para ello, presentaremos las bases legislativas relativas a los derechos de autor, y a continuación los diversos tipos de licenciamiento, y en particular los licenciamientos "abiertos" que permiten la reutilización completa de objetos de aprendizaje REA.

5.2.3 Repositorios educativos digitales en abierto

La cultura abierta promueve la generación de recursos educativos en abierto, compartidos a través de Internet para su reutilización por otros. Terminamos este tema listando un conjunto de plataformas y repositorios de contenidos educativos en abierto, ubicados tanto en España como en el extranjero y que contienen material REA, fundamentalmente basados en el licenciamiento Creative Commons.

1. CCSearch ofrece un portal de búsqueda de contenidos Creative Commons, para imágenes, vídeos y música, en diversas plataformas como Google, Flickr, Wikimedia, YouTube, Jamendo,...
2. OER COMMONS, una plataforma online y gratuita para que docentes de todo el mundo puedan crear, buscar y hallar recursos educativos en abierto.
3. Youtube-EDU, que agrupa recursos educativos multimedia organizados por canales temáticos, niveles y materias.
4. SlideShare, es una red social en la que los usuarios pueden compartir de forma privada o pública contenido visual a través de presentaciones.
5. Wikimedia Commons, es un proyecto de la Fundación Wikimedia a modo de almacén de imágenes y otros formatos multimedia liberados bajo licencias libres.
6. Khan Academy es una plataforma que ofrece ejercicios de prácticas, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado sobre muy diferentes materias (matemáticas, ciencia, historia, historia del arte, economía, etc).
7. CK-12 Foundation es una plataforma que tiene como objetivo ofrecer recursos educativos gratuitos y que facilita el aprendizaje a través de la configuración de planes de estudio personalizados para alumnado de educación primaria.
8. Curriki pretende eliminar las diferencias educativas en EE UU y el resto del mundo. Es una comunidad online de educadores, estudiantes y expertos comprometidos con la educación, para trabajar juntos para crear y compartir materiales de calidad que puedan aprovechar tanto docentes como padres y alumnado de todo el mundo.
9. INTEF, es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en España. Dispone de varios repositorios de contenidos educativos diversos accesibles desde su web.
10. Tiching, recursos en abierto para diferentes etapas educativas: infantil, primaria, ESO y Bachillerato.
11. Agrega2.es es una plataforma tecnológica implantada en las administraciones educativas españolas, a través de nodos autonómicos interconectados entre sí. Esta red de servidores aloja miles de recursos educativos, adecuadamente etiquetados y empaquetados.

Destacables en las diversas comunidades autónomas son los siguientes portales de recursos educativos abiertos:

12. Mestre a casa es la plataforma educativa oficial vinculada a la Generalitat Valenciana, que ofrece entre otras cosas recursos educativos en abierto.
13. EducarEX es el portal educativo de recursos digitales de Extremadura.
14. Edu3.cat es el portal educativo oficial de Cataluña.
15. Medusa es el portal educativo oficial de las Islas Canarias.
16. Apuntes Marea Verde, es una plataforma online fruto de un grupo de trabajo de profesores de la enseñanza pública en España que elabora materiales curriculares gratuitos.

5.3 Uso de objetos digitales en la práctica educativa

Un docente se encuentra preparando los apuntes de clase. Se conecta a Internet y utiliza su navegador y Google, como buscador, para buscar material relacionado con el contenido de la materia correspondiente. Encuentra un post en un blog que le parece realmente interesante. Copia parte del texto y lo introduce en sus apuntes, sin más. Posteriormente, interesado en hallar material de apoyo para sus clases, encuentra un vídeo en la plataforma Youtube, licenciado de forma estándar, que le parece adecuado para explicar ciertos conceptos de su asignatura. Haciendo uso de herramientas que se encuentran en Internet, se descarga el vídeo a su disco duro local para reproducirlo en otro momento en el aula. En otra situación, un estudiante se encuentra en casa preparando unas diapositivas sobre un trabajo que debe exponer en clase. Utiliza un motor de búsqueda cualquiera de Internet para encontrar imágenes relacionadas con las ideas en su presentación. Encuentra miles. Pincha sobre la primera en el listado y con un simple "clic" del ratón de su ordenador, copia y pega dicho elemento en una de sus diapositivas. En Internet, y junto a la imagen descargable, se encuentra la leyenda "Todos los derechos reservados".

Las prácticas mencionadas arriba son absolutamente habituales en nuestros días. ¿Cuáles de ellas suponen un delito? La respuesta es que TODAS las relatadas son delito, a pesar de su uso extendido y generalizado. Como docentes hemos de evitar estas prácticas y formar a nuestro alumnado en el respeto a la ley en lo que respecta al uso de recursos digitales. Será imprescindible conocer métodos de búsqueda de objetos reutilizables, hacer un uso adecuado del material procedente de terceros, así como conocer cómo licenciar nuestros propios contenidos para que otros los reutilicen de modo total o con restricciones. Adicionalmente, formar en buenas prácticas sobre el uso del licenciamiento de materiales constituye una parte relevante en las competencias digitales transversales de nuestros estudiantes.

Es importante, por lo tanto, cuando generamos contenidos didácticos, tener presente el licenciamiento de los objetos multimedia que incluimos (gráficos, imágenes, …) así como del texto mencionado o reutilizado. Como se ha puesto de manifiesto en las situaciones mencionadas más arriba, no todo lo que encontramos en Internet está libre de derechos de autor ni podemos usarlo sin incluir referencia alguna. De hecho, nos atrevemos a afirmar que la mayor parte de los contenidos que se hallan en Internet se encuentran licenciados bajo ***Copyright*** (Todos los Derechos Reservados a favor del autor/a). Esto no significa que existan, a su vez, un número cada vez mayor de repositorios gratuitos en Internet de contenido con un grado de libertad de uso mayor, como es el caso de contenidos Creative Commons, que tratamos en este tema más adelante.

A continuación, hablamos de la Ley de Propiedad Intelectual en España, los derechos de autor y su repercusión en la práctica docente.

5.4 La propiedad intelectual, legislación y regulación en educación

5.4.1 La propiedad intelectual

En primer lugar procede definir en qué consiste la propiedad intelectual. Según el ministerio competente, la **propiedad intelectual** es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. Así mismo, el propio Ministerio se reconoce como adjudicatario de la propuesta de medidas y normativas para la adecuada protección de la propiedad intelectual. (Fte: Propiedad Intelectual, Gobierno de España).
En particular, el **derecho de autor** es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan los **derechos morales y patrimoniales** que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el mero hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Fte: Wikipedia).
Mientras que los **derechos patrimoniales** se encuentran ligados a repercusiones de carácter económico a favor de los autores, los **derechos morales** están relacionados con la atribución y el reconocimiento de la creación de la obra. (Fte:Wikipedia).
Relacionados con los derechos de autor se encuentran los **derechos afines**. Éstos son los derechos que tienen las personas que, aunque no son autoras de una obra, han contribuido activamente en la misma, por lo que merecen cierta protección. Son afines a la reproducción de las obras, no a la creación de las mismas (ejemplo: intérpretes de una pieza musical, etc). Estos derechos afines se encuentran regulados en los Art. 105-137, Ley de Propiedad Intelectual (Fte: IberLey).
De las definiciones anteriores, debe concluirse que los derechos de autor son unos derechos que cualquiera de nosotros adquiere en el momento de crear una obra de cualquier tipo (al preparar en un procesador de textos común los apuntes de clase, al crear en Google Drive una presentación de un trabajo o al tomar una foto con nuestro *smartphone*). Los derechos de autor son derechos adquiridos con el mero hecho de la creación y no requiere de un registro público de la obra. Sin embargo, en el caso en que decidamos acudir a la justicia denunciando el uso ilegítimo de nuestra obra por parte de terceros, sí deberemos demostrar que somos verdaderamente los autores originales del material en cuestión, y disponer en ese caso de un registro de propiedad.
Del derecho anglosajón proviene la noción de ***Copyright*** (traducido literalmente como "derecho de copia") que, por lo general comprende la parte patrimonial de los derechos de autor (derechos patrimoniales).

5.4.2 Ley de propiedad intelectual en España

Una obra pasa al dominio público, y por tanto puede ser usada sin ningún tipo de limitación, cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente trascurrido un plazo desde la muerte del autor/a (post mortem auctoris, Fte. Wikipedia). El plazo mínimo, a nivel mundial, es de 50 años y está establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el Derecho europeo (al igual que en España), son 70 años desde la muerte del autor/a. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra puede ser utilizada en forma libre, respetando siempre los derechos morales, que jamás se extinguen (Fte: Wikipedia).
En nuestro país la normativa que regula la propiedad intelectual viene recopilada en el Código de la Propiedad Intelectual, y plasmado en la actualidad por la Ley de la Propiedad Intelectual (RD-Ley2/2018 de 13 de abril) , que modifica el **texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de**

abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Adicionalmente, la ley prevé la creación en España de asociaciones con el fin de velar por los intereses de grupos de autores; son las denominadas entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. Es muy conocida, en este sentido, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entidad privada dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus socios-creadores, de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales. Otra sociedad del mismo estilo es el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), que es la asociación que representa a autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones, editadas en cualquier medio y soporte.

5.4.3 USOS LEGALES EN EDUCACIÓN

En el caso de los docentes, debemos decir que la ley nos ampara de manera particular, permitiendo ciertos usos. En concreto, el artículo 32 sobre "Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica" dice lo siguiente en sus subapartados 3 y 4 (Fte: Texto consolidado de la LPI), el primero de ellos (3) referido a los usos por parte de profesorado de educación reglada en centros integrados en el sistema educativo español, y el segundo (4) referidos a actos de reproducción, comunicación y distribución en universidades y por personal de las mismas

3. El profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, **no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo**, **cuando**, no concurriendo una finalidad comercial, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos **se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas**, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza a distancia, o con fines de investigación científica, y en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida.

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, salvo que se trate de:

1.º **Actos de reproducción para la comunicación pública**, incluyendo el propio acto de comunicación pública, que no supongan la puesta a disposición ni permitan el acceso de los destinatarios a la obra o fragmento. **En estos casos deberá incluirse expresamente una localización desde la que los alumnos puedan acceder legalmente a la obra protegida**.

2.º Actos de distribución de copias exclusivamente entre el personal investigador colaborador de cada proyecto específico de investigación y en la medida necesaria para este proyecto.

A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación asimilada, cualquier publicación, impresa o susceptible de serlo, editada con el fin de ser empleada como recurso o material del profesorado o el alumnado de la educación reglada para facilitar el proceso de la enseñanza o aprendizaje.

d) Que **se incluyan el nombre del autor y la fuente**, salvo en los casos en que resulte imposible.
A estos efectos, se entenderá por pequeño fragmento de una obra, un extracto o porción cuantitativamente poco relevante sobre el conjunto de la misma.

Los autores y editores no tendrán derecho a remuneración alguna por la realización de estos actos.

4. **Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, cuando** concurran simultáneamente las siguientes condiciones:
a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente **para la ilustración con fines educativos y de investigación** científica.
b) Que **los actos se limiten a un capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente respecto de una publicación asimilada, o extensión asimilable al 10 por ciento del total de la obra**, resultando indiferente a estos efectos que la copia se lleve a cabo a través de uno o varios actos de reproducción.
c) Que **los actos se realicen en las universidades o centros públicos de investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios**.
d) Que concurra, al menos, una de las siguientes condiciones:

1.º Que la distribución de las copias parciales se efectúe exclusivamente entre los alumnos y personal docente o investigador del mismo centro en el que se efectúa la reproducción.

2.º Que sólo los alumnos y el personal docente o investigador del centro en el que se efectúe la reproducción parcial de la obra puedan tener acceso a la misma a través de los actos de comunicación pública autorizados en el presente apartado, llevándose a cabo la puesta a disposición a través de las redes internas y cerradas a las que únicamente puedan acceder esos beneficiarios o en el marco de un programa de educación a distancia ofertado por dicho centro docente.

En defecto de previo acuerdo específico al respecto entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el centro universitario u organismo de investigación, y salvo que dicho centro u organismo sea titular de los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre las obras reproducidas, distribuidas y comunicadas públicamente de forma parcial según el apartado b), los autores y editores de éstas tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión.

5.5 Tipos de Licenciamiento

En esta sección mostramos los principales tipos de licenciamiento de software (educativo) y cualquier otro tipo de material/contenido, para a continuación hacer hincapié en los licenciamientos tipo Creative Commons (CC), que son muy habituales en el marco educativo.
Frente al archiconocido **Copyright** ©, que implica la máxima restricción posible del uso que podemos hacer de un material de un cierto autor sin su permiso directo y explícito, existen otras filosofías más abiertas que entienden que el material creado gana en valor

añadido cuando se permite su difusión y uso por terceros. Este paradigma es conocido como **copyleft**. En concreto, el copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados (Fte: Wikipedia).

A continuación, mostramos los principales tipos de licencias existentes, tanto para software (educativo) como para otro tipo de contenidos digitales.

5.5.1 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE

En el caso de las aplicaciones informáticas relacionadas con la educación, resulta conveniente utilizar las licencias que provienen del ámbito de los programas informáticos genéricos (*software*). Hay muchos tipos de licencias aplicables, sobre las que puedes completar información en Wikipedia, EverGreen, o Monografias.com; sin embargo, resaltamos las tipologías más relevantes:

- **Licencia propietaria**: El propietario de la aplicación se reserva todos los derechos sobre la obra y permite al usuario "autorizado" a acceder y/o descargar la aplicación, al menos para ser utilizada. Las limitaciones y permisos que el propietario establece deben ser claros y ajustarse a derecho: limitaciones de uso temporal o incluso geográfico (por ejemplo, uso permitido hasta abril de 2025), limitaciones para distribución, copia o modificación de software (por ejemplo, uso autorizado para ser utilizado junto a material didáctico propio del usuario y ser distribuido a los alumnos de un centro educativo), etc.

- **Licencia libre GPL**: En este caso, el propietario (autor) de la aplicación otorga una serie de derechos a los usuarios. El panorama existente en cuanto a licencias libres es muy amplio (GPL, Debian, BSD, X.org, etc). No obstante, la licencia de software libre actualmente de uso mayoritario resulta ser ***General Public License de GNU*** (conocida como GNU GPL). De forma resumida, este tipo de licencias autorizan al usuario al uso mismo de la obra, su reproducción, la modificación y realización de obras derivadas, su comunicación pública, su distribución, el préstamo y alquiler y la subcesión de la obra en cualquier tipo de medio, soporte o formato. Significa además, que la aplicación debe entregarse en código fuente, además de en código ejecutable. El trabajo se entrega, eso sí, sin garantías de ningún tipo y con exención de responsabilidades. El usuario o receptor de un tipo así de aplicación se compromete, a su vez, a respetar y continuar la cadena de atribuciones y autorías de las distintas partes de la obra original, a no modificar la licencia de ésta o de sus obras derivadas (cláusula de copyleft) y a suministrar el código fuente y la cláusula de exención de garantías y responsabilidades al distribuir la obra.

- **Dominio público**: en este caso el propietario de la obra renuncia a todos los derechos que pudieran corresponderle sin acogerse a la protección de ningún tipo de licencia, y la obra pasa a ser patrimonio público.

5.5.2 LICENCIAMIENTO DE OBJETOS DIGITALES

Para el resto de objetos digitales (imágenes, dibujos, contenidos, …), los tipos de licencias más habituales son los siguientes:

- **Licencia propietaria**. El material está protegido por Copyright (todos los derechos reservados a favor del propietario) y sirven todas las consideraciones establecidas en el mismo apartado de arriba.

- **Licencias Creative Commons**. En este caso el Copyright de la obra se gestiona por un sistema de licencias que ofrecen algunos derechos y limitan otros a terceras personas bajo ciertas condiciones. Hay un total de seis licencias Creative Commons para escoger. Wikipedia, por ejemplo, es un macroproyecto que hace uso de este tipo de licencia.

- **Licencia GFDL**. La Licencia de Documentación Libre **GNU** (GNU Free Documentation License, GFDL) es una licencia para contenido libre, diseñada por la Fundación del Software Libre ligada al proyecto GNU. Esta licencia fue creada para la documentación de software y otras referencias y materiales institucionales. Estipula que cualquier copia del material, incluso de ser modificado, debe llevar la misma licencia.

- **Dominio público.** En este caso el propietario de la obra renuncia a todos los derechos que pudieran corresponderle sin acogerse a la protección de ningún tipo de licencia y la obra pasa a ser patrimonio público. Según el Convenio de Berna las obras protegidas por el derecho de autor pasan al dominio público a los 50 años de la muerte del autor. En España, sin embargo, esta cifra ha sido incrementada hasta los 70 años.

Resumiendo, el orden de los modelos básicos de licenciamiento en educación, desde el más restrictivo al más laxo es:

Copyright > Creative Commons (CC) > Copyleft > Dominio Público

5.5.3 LICENCIAMIENTO CREATIVE COMMONS

Las licencias Creative Commons son las más habituales para licenciar recursos educativos en abierto que pretendemos compartir con la comunidad en Internet.

En el año 2001 Lawrence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Standford, junto a otros colegas, funda la organización denominada Creative Commons, con el objetivo de apoyar el movimiento de la cultura libre, que se basa conceptualmente en un modelo de flexibilización de los derechos de autor como nuevo paradigma para el desarrollo cultural y científico a través de Internet (Fte: Wikipedia). Según su paradigma de trabajo, Creative Commons ayuda a cualquier autor para compartir su conocimiento y creaciones en un mundo más justo, accesible e innovador, y aprovechar el potencial completo de Internet para generar una era de desarrollo, crecimiento y productividad. Creative Commons proporciona licencias gratis y fáciles de usar para poder compartir cualquier creación de forma pública, bajo distintas premisas, sin perder nunca el reconocimiento del autor.

Los seis tipos de licencias disponibles surgen de combinar cuatro elementos básicos:

	ATRIBUCIÓN [BY]. Todas las licencias CC requieren que aquellos que utilicen tu trabajo deben acreditar/citar al autor.

	COMPARTIR IGUAL [SA]. Permites que otros reutilicen, copien, distribuyan y modifiquen tu trabajo, siempre que distribuyan su trabajo bajo los mismos términos. Si pretenden otro licenciamiento, han de solicitar tu permiso.
	NO COMERCIAL [NC]. Permites que otros reutilicen, copien, distribuyan y modifiquen tu trabajo para cualquier propósito salvo si este es de tipo comercial, en cuyo caso habría de solicitar tu permiso.
	SIN DERIVADAS [ND]. Permites que otros reutilicen, copien o distribuyan sólo copias originales de tu trabajo. Si quieren modificarlo, han de solicitar tu permiso.

Así, los 6 tipos de licencia, de mayor a menor apertura (en lo que se entiende por Cultura Abierta), son:

1.- ATRIBUCIÓN	[CC BY]	
2.- ATRIBUCIÓN-COMPARTIR IGUAL	[CC BY SA]	
3.- ATRIBUCIÓN-SIN OBRAS DERIVADAS	[CC BY-ND]	
4.- ATRIBUCIÓN-NO COMERCIAL	[CC BY-NC]	
5.- ATRIBUCIÓN-NO COMERCIAL-COMPARTIR IGUAL	[CC BY-NC-SA]	
6.- ATRIBUCIÓN-NO COMERCIAL-SIN OBRAS DERIVADAS	[CC BY-NC-ND]	

De esta forma, la organización Creative Commons ofrece al autor de una obra una manera simple y estandarizada de otorgar permiso al público para compartir y usar su trabajo bajo los términos y condiciones de su elección. Así, se pasa del "todos los derechos reservados" (Copyright) al "algunos derechos reservados". Y todo ello sin necesidad de que el usuario que encuentre nuestro material en Internet necesite ponerse en contacto con nosotros, para solicitarnos, como autores, el correspondiente permiso de uso. La licencia CC seleccionada, de entre las seis existentes, funciona a modo de cláusula de declaración de limitaciones de uso de la obra. Es por ello también que las licencias CC no reemplazan a los derechos de autor, sino que le facilitan al autor la elección de una serie de opciones habituales de compartir con terceros su obra/material/contenido.
También debe quedar claro que la organización Creative Commons no es, en ningún caso, un repositorio donde registrar nuestras obras o almacenarlas. En su sitio web proporcionan las siguientes funcionalidades:

- Información sobre el propósito y los licenciamientos CC https://creativecommons.org/share-your-work/, así como las plataformas vinculadas al proyecto Creative Commons: Flickr, Wikimedia Commons, Europeana, YouTube, Vimeo, Jamendo, … entre otras.

- Información sobre el modo de atribuir contenidos CC. https://creativecommons.org/use-remix/get-permission/
- Buscador de recursos CC: https://search.creativecommons.org/
- Una herramienta online para generar el tipo de licencia de nuestro contenido https://creativecommons.org/choose/ y poderla incorporar al publicarlo/distribuirlo.

Existen, además de las vinculadas directamente a Creative Commons, otras plataformas con contenidos digitales en las que encontrar objetos digitales diversos con licenciamiento Creative Commons, o incluso Dominio público. Como recomendaciones os sugerimos:

- Flickr, Pixabay y FreePik para la búsqueda de imágenes
- Para imágenes Legal Music for Videos y en particular Jamendo.

También es posible encontrar imágenes Creative Commons a través de la búsqueda de Google (desde el menú Herramientas), si bien no siempre conseguimos en dichas búsquedas, información sobre el autor del contenido, de modo que perdemos -al no tener la información de atribución- la posibilidad de reutilizar de forma apropiada dichas imágenes.

Por último recordar que una búsqueda por defecto de Google nos proporcionará recursos que por defecto tendrán todos los derechos reservados, y por tanto no podremos utilizar sin autorización expresa del autor. El buscador CCSearch de Creative Commons tiene pues un gran valor en la búsqueda de recursos CC, puesto que además de proporcionarnos los recursos con derechos, nos dará la información precisa para saber cómo reutilizarlos de modo adecuado y conforme a los deseos del autor.

5.6 Cita y atribución de recursos

Una vez conocemos los principales tipos de licencias, es imprescindible conocer el modo de cita (referir título, autor y datos relevantes para completar la bibliografía de recursos utilizados) y atribución (reconocimiento adecuado de los derechos de autor de un objeto/recurso) de los contenidos ajenos reutilizables que usemos para confeccionar nuestros recursos propios. Incluso la licencia CC menos restrictiva (CC-BY), requiere la atribución al autor.

Cada vez que incluyas un recurso ajeno en alguna de las obras que generes, has de referenciarlo, fundamentalmente para reconocer al autor por su trabajo y transmitir seriedad, transparencia y honestidad en el uso de materiales ajenos. Citando y atribuyendo demostramos al colectivo que accede a nuestros contenidos que formamos parte de una comunidad de aprendizaje abierta y dispuesta a compartir.

Cada vez que generes un recurso propio te animamos así mismo a licenciarlo en abierto con una licencia Creative Commons, y a visualizar convenientemente la licencia, así como la cita a utilizar por las personas que reutilicen tus contenidos.

Cualquiera que sea el contenido, asegúrate de dar el debido crédito al autor, proporcionar la URL donde se aloja el trabajo, indicar si dicho trabajo está disponible bajo una licencia concreta, proporcionar el enlace a la licencia (de modo que todos puedan consultar los términos de licencia).

Una fórmula estándar para citar y atribuir correctamente los materiales ajenos reutilizables es la siguiente, incluso cuando la licencia del recurso no exige la atribución:

> **Nombre del recurso** (hipervinculada a la plataforma/web de la que proviene), **por Nombre del autor** (hipervinculado a su perfil, si existe). **[licenciamiento** (hipervinculada a la URL del licenciamiento, que explica los términos de la licencia)**].**

Wikimedia Commons, por ejemplo, suele dar el texto completo (opción *Use this file*) para citar adecuadamente los recursos.

Como ejemplos te presentamos algunos:

- Fotografía Creative Commons:
  - New Zealand, Clouds - 6.10pm, by Sarah MacMillan [CC BY-NC-SA].
- Fotografía dominio público sin necesidad de atribución
  - Pez espada, via Pixabay [C0]
- Fotografía en Wikimedia Commons:
  - Philippe Guillaume [CC BY 2.0]
  - charles [Public domain]
  - Sunset, by Jessie Eastland [CC BY-SA 3.0]

Un caso especial a mencionar es la atribución de recortes de pantalla de software que utilizamos para construir, por ejemplo, tutoriales de uso. Por lo general todas las empresas de software especifican en su web las restricciones respecto al uso de su imagen y las de sus productos, por lo que se recomienda siempre consultar la web y buscar los términos de uso de su imagen. Por lo general el software comercial tiene restricciones totales de Copyright para reservar el uso de sus imágenes, logos, e incluso recortes de pantalla. Por el contrario, los programas de software libre o abierto, suelen ofrecer la posibilidad de utilizar logos y recortes de pantalla bajo ciertas restricciones o especificaciones.
Un caso particular es el de Google. La compañía Google especifica de manera explícita en la web lo que puede y lo que no puede hacerse con sus imágenes y recortes. Así, indica que no podemos alterar la imagen de la aplicación original Google, ni superponer imágenes o texto adicional sobre cualquier recorte de pantalla, añadiendo siempre la cláusula: "*Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc., que se deben utilizar con permiso*".

Respecto a la ubicación de las referencias o citas ajenas, si se trata de imágenes podemos incluirlas en el pie de foto; otra opción es incluir todas las referencias juntas en un apartado específico de Referencias o Bibliografía, ubicado al final o en los créditos de nuestro recurso.

5.7 Referencias

Butcher, N., Kanwar, A., Uvalic-Trumbic, S. (2015) *Guía básica de recursos educativos abiertos (REA) - UNESCO Biblioteca Digital*. Español. UNESCO. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232986 (Accessed: 5 May 2019).
CC Search. Available at: https://search.creativecommons.org/ (Accessed: 9 May 2019).
CEDEC-Proyecto EDIA (2017) *Guía para la creación de recursos educativos abiertos*. Available at: http://cedec.intef.es/proyecto-edia-guia-creacion/ (Accessed: 5 May 2019).
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). Available at:

https://www.cedro.org/ (Accessed: 5 May 2019).
Choose a License -Creative Commons. Available at: https://creativecommons.org/choose/ (Accessed: 9 May 2019).
CK-12 Foundation. Available at: https://www.ck12.org/student/ (Accessed: 9 May 2019).
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1979) *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*. Available at: https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283698 (Accessed: 5 May 2019).
'Copyleft' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft.
Creative Commons (no date a). Available at: https://creativecommons.org/ (Accessed: 9 May 2019).
'Creative Commons' (no date b) *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons.
Creative Commons licenses. Available at: https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/ (Accessed: 9 May 2019).
'Derecho de Autor' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_autor#cite_note-0.
'Derechos morales' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_morales.
'Derechos patrimoniales' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_patrimoniales.
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (2014). Document 32014L0026. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32014L0026 (Accessed: 5 May 2019).
Edu3.cat. Available at: http://www.edu3.cat/ (Accessed: 9 May 2019).
EducarEX. Available at: https://conteni2.educarex.es/ (Accessed: 9 May 2019).
'eXeLearning.net'. Available at: http://exelearning.net/ (Accessed: 5 May 2019).
Figueroa, F. (2015) *3 metáforas que ayudan a entender el significado de los objetos de aprendizaje digitales*, *Medium*. Available at: https://medium.com/@ffiguemartin/3-metáforas-asociadas-a-d8dcca6d99aa (Accessed: 5 May 2019).
Freepik. Available at: https://www.freepik.es/ (Accessed: 9 May 2019).
Gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual - Ministerio de Cultura y Deporte MECD. Available at: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/gestion-colectiva.html (Accessed: 5 May 2019).
H. Wayne Hodgins | IEEE Computer Society. Available at: https://www.computer.org/profiles/wayne-hodgins (Accessed: 5 May 2019).
How to give attribution - Creative Commons. Available at: https://creativecommons.org/use-remix/get-permission/ (Accessed: 9 May 2019).
Hurst, M. (2012) *El imparable ascenso de la educación abierta - Yorokobu*, *Yorokobu*. Available at: https://www.yorokobu.es/el-imparable-ascenso-de-la-educacion-abierta/ (Accessed: 5 May 2019).
IEEE - The world's largest technical professional organization dedicated to advancing technology for the benefit of humanity.. Available at: https://www.ieee.org/ (Accessed: 5 May 2019).
Jefatura del Estado (2018) *Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de*

septiembre de 2017. BOE-A-2018-5059. Available at: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5059.
Khan Academy | Práctica, lecciones y cursos en línea gratuitos. Available at: https://es.khanacademy.org/ (Accessed: 9 May 2019).
Legal Music For Videos - Creative Commons. Available at: https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos (Accessed: 9 May 2019).
'Licencia de Software' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software.
'Licencias GNU'. Available at: https://www.gnu.org/licenses/licenses.html (Accessed: 8 May 2019).
'Los derechos afines a los derechos de autor'. Iberley. El valor de la confianza. Available at: https://www.iberley.es/temas/derechos-afines-derechos-autor-42821 (Accessed: 5 May 2019).
Ministerio de Cultura (1996) *Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.* BOE-A-1996-8930. Available at: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con.
Ministerio de Cultura y Deporte *Propiedad Intelectual*. Available at: http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/informacion-general.html (Accessed: 5 May 2019).
Naciones Unidas (1948) *La Declaración Universal de Derechos Humanos*. Available at: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (Accessed: 5 May 2019).
Nanodegree Programs and Free Online Classes | Udacity. Available at: https://eu.udacity.com/ (Accessed: 5 May 2019).
'Objeto de Aprendizaje' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_de_aprendizaje.
OER Commons. Available at: https://www.oercommons.org/ (Accessed: 9 May 2019).
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Available at: https://www.wipo.int/portal/es/ (Accessed: 5 May 2019).
Parlamento Europeo y Consejo (2014) *Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014*. EUR-Lex - 32014L0026 - EN - EUR-Lex. Available at: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/26/oj (Accessed: 5 May 2019).
Parlamento Europeo y Consejo (2017) *Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017*. EUR-Lex - 32017L1564 - EN - EUR-Lex. Available at: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj (Accessed: 5 May 2019).
Permissions – Google Brand. Available at: https://www.google.com/permissions/ (Accessed: 9 May 2019).
Pixabay. Available at: https://pixabay.com/es/ (Accessed: 9 May 2019).
'Post mortem auctoris' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Post_mortem_auctoris.
Proyecto Agrega 2. Available at: http://www.agrega2.es/web/ (Accessed: 9 May 2019).
Proyecto EDIA. Guía para creadores de recursos educativos abiertos (2017) *INTEF*. Available at: http://descargas.educalab.es/cedec/guia_rea_cedec_v2017/guia_rea_cedec_v2017/proyecto_edia.html (Accessed: 5 May 2019).
'Recursos educativos abiertos' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_educativos_abiertos.
Recursos educativos para Secundaria. Gobierno de Canarias.. Available at:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/ (Accessed: 9 May 2019).
Recursos educativos para Secundaria. Available at: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/ (Accessed: 9 May 2019).
SGAE - Sociedad General de Autores y Editores. Available at: http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/index.aspx (Accessed: 5 May 2019).
Share your work - Creative Commons. Available at: https://creativecommons.org/share-your-work/ (Accessed: 9 May 2019).
Tiching, La red educativa escolar. Available at: http://es.tiching.com/ (Accessed: 9 May 2019).
Tipos de licencia software: cómo proteger su infraestructura IT - Evergreen. Available at: https://evergreencompliance.com/tipos-de-licencia-software/ (Accessed: 8 May 2019).
Unión Europea *Derecho de la Unión Europea*. Available at: https://europa.eu/european-union/law_es.
Vimeo. Available at: https://vimeo.com/es/ (Accessed: 9 May 2019).
Wiley, D. (2010) *VSS 2010 - OER 101: Theory and Practice*, *Slideshare*. Available at: https://www.slideshare.net/opencontent/vss-2010-oer-101-theory-and-practice (Accessed: 5 May 2019).
YouTube. Available at: https://www.youtube.com/ (Accessed: 9 May 2019).
YouTube Edu - YouTube. Available at: https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ/featured (Accessed: 9 May 2019).
Zuta Ortiz, J. A. *Tipos de licencias para software - Monografias.com*. Available at: https://www.monografias.com/trabajos88/tipos-licencias-software/tipos-licencias-software.shtml (Accessed: 8 May 2019).

6 GENERACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS

6.1 Objetivos y contenidos

Conocidos los licenciamientos, el concepto de REA y los principales portales con contenidos educativos, nos centramos a continuación en la generación de contenidos educativos propios, desde los libros a la robótica, pasando por comics, interactivos, aprendizaje con dispositivos móviles, juegos, realidad virtual y aumentada y programación. Básicamente hemos tratado de recopilar herramientas que den cobertura a las funcionalidades vinculadas a las tendencias TIC actuales en educación, y específicamente a las comentadas en los últimos informes Horizon relativas a la generación de contenidos educativos. En el siguiente tema continuaremos con la creación de audiovisuales.

Mostramos aquí herramientas actuales de un modo secuenciado y agrupado para cubrir diferentes objetivos didácticos y funcionalidades. Nuestra selección de herramientas la realizamos en base a principios de sencillez, funcionalidad y gratuidad. Conscientes del frenético ritmo de aparición de nuevas herramientas, dejamos al lector la tarea de profundizar en aquellas que le interesen cuando precise generar un determinado tipo de recurso, así como de indagar la aparición de otras nuevas.

Las temáticas consideradas en este tema son:
Publicación online, Creación de libros-E, Líneas del tiempo y el arte del storyline. Mapas conceptuales, Pizarras colaborativas, Presentaciones interactivas y colaborativas, Cómics, Actividades interactivas, Aprendizaje móvil y apps, herramientas para la Gamificación, Realidad Aumentada y Virtual, y finalizamos comentando las posibilidades de los makerspaces y los modelos de aprendizaje STEAM, así como con propuestas para integrar la Programación y la Robótica en las aulas.

6.2 Publicación online

Para generar contenidos textuales ya comentamos las posibilidades que nos ofrecen los diversos procesadores en las principales suites ofimáticas. Existen además muchos otros formatos para generar contenidos, pero sin duda los más sencillos nos permiten dar visibilidad en Internet a estos contenidos. Si tenemos un documento pdf y queremos visualizarlo y compartirlo online, incluso con cierta interactividad añadida en el pase de páginas y zoom, tenemos dos servicios interesantes, ambos con funcionalidades parecidas y opciones básicas de publicación y descarga gratuitas:

- Issuu
- Calaméo.

Adicionalmente cabe destacar Slideshare como plataforma de publicación de contenidos, especialmente en formato de presentaciones.

6.2.1 USOS DIDÁCTICOS

Los tradicionales apuntes de clase, o los trabajos (redacciones, recopilaciones,...) realizados por los estudiantes, adquieren un valor añadido al publicarlos online y compartirlos con interactividad añadida.
Otra opción interesante es la publicación de una revista digital, una vez maquetada, para distribuirla online en lugar de impresa en papel. Tanto en Issuu como en Calaméo son múltiples los ejemplos de publicaciones periodísticas.

6.3 Creación de libros-E

Si queremos generar nuestro propio libro digital, podemos utilizar un abanico diverso de herramientas:

- Para usuarios de MAC las dos herramientas de generación de libros digitales son iBooks Author, que es la más completa, y Pages, que da resultados muy interesantes. La gran ventaja de Pages es *Pages en iCloud,* una herramienta online accesible para usuarios con una cuenta en iCloud (sin necesidad de dispositivo Apple). Desde *Pages en iCloud* puedes crear y descargar contenido en formato Pages, PDF, Word o ePub (libro digital).
- Book Creator permite crear cuadernos y libros digitales de forma muy sencilla e intuitiva. Está disponible como app para el iPad, pero ya también en Chrome, con una librería gratuita y una capacidad gratuita de hasta 40 libros para crear y compartir para un usuario reconocido como profesor. Ofrece un repositorio de recursos para profesores clasificado por nivel y materia.
- No podemos olvidar otras herramientas de autor para generar contenidos interactivos online como ExeLearning. Se trata de un software gratuito de código abierto. Permite construir contenido publicable en formato de sitio web y adaptable a diferentes dispositivos, integrarlo en plataformas LMS como Moodle y otras, generar una página HTML única para imprimir cómodamente, o directamente generar un libro electrónico (ePub3). Puedes aprender más con la Ayuda que proporciona en su web.

6.3.1 Usos didácticos

Disponer de unos apuntes en formato de libro digital (ePub) da una funcionalidad adicional al facilitar la lectura y anotaciones compartidas en dispositivos móviles.
Promover que nuestros propios estudiantes compartan sus apuntes y trabajos con sus compañeros en formato digital puede ser una magnífica experiencia de aprendizaje y colaboración.

6.4 Líneas del tiempo y el arte del storyline

En algún momento nos pueden interesar las líneas de tiempo para mostrar eventos históricos o incluso para contar historias. Ante la tradicional opción del papel, es posible y muy atractivo, crear una línea del tiempo online que se pueda compartir/ver en Internet e incorpore elementos multimedia para identificar eventos, e hipervínculos para añadir información. Disponemos para ello de una gran variedad de herramientas entre las que destacamos las siguientes por su facilidad de uso, diversidad en la funcionalidad y apariencia:

- Timeline permite crear líneas del tiempo a partir de la información añadida en una plantilla de hoja de cálculo de Google. Desde la propia hoja en Google Drive se crea y publica en la web la línea de tiempo generada, que se puede visualizar, compartir e incrustar en una web a través de una URL proporcionada (o código HTML en el caso de incrustación en una web).
- Remember permite crear historias con textos, fotos, vídeos, sonidos, scans, notas, tweets, y mucho más. Esta herramienta es totalmente gratuita por el momento.
- MyHistro añade la utilización de mapas interactivos en cronologías colaborativas, que se pueden completar con textos, vídeos o imágenes. El producto se puede visualizar online como un pase de diapositivas, una presentación o incluso descargarlo en formato libro (pdf) y exportarlo con fotos a formato KLM (Google

Earth con fotos) y CSV (hoja de cálculo sin fotos). Así mismo cualquier línea del tiempo se puede incrustar en un sitio web.

6.4.1 USOS DIDÁCTICOS

Una línea del tiempo en Historia, Literatura,… puede servir para mostrar los eventos, figuras relevantes del momento, ubicaciones, … y conseguir con ello una visión global e interdependiente de la historia.
En Ciencias, Matemáticas, Tecnología, … una línea de tiempo podría utilizarse para ubicar descubrimientos/inventos, descubridores/inventores, aplicaciones, …. en determinadas épocas.

6.5 Mapas conceptuales

Un mapa conceptual o mental es básicamente un elemento visual o gráfico que ofrece una sinopsis de un tema a través de los conceptos e ideas clave que lo describen y las relaciones entre ellos. Constituye una interesante herramienta para el *Visual Thinking* o Pensamiento Visual (metodología basada en organizar y representar pensamientos/conceptos/aprendizajes a través de dibujos; ver el artículo de Mosquera). Son muchos los autores que abogan por la utilización de mapas conceptuales para lograr un aprendizaje significativo, dado que permiten organizar y comprender las ideas de una manera significativa (ver Wikipedia).
Actualmente existen muchas herramientas con las que crear mapas conceptuales online con visionados diversos. Entre ellas destacamos las siguientes por las prestaciones gratuitas que ofrecen:

- Mindmup es una herramienta web con un interfaz muy cómodo para facilitar la creación rápida de mapas mentales. Se puede conectar a Google Drive para trabajar desde allí y colaborar con otros usuarios a través de un enlace o invitándolos por correo electrónico. Permite incorporar textos, importar imágenes y ficheros, y descargar el mapa en formato PDF, DOC o PPT. Los usuarios gratuitos pueden crear un número limitado de mapas públicos (en función de su peso en la web) que se mantienen durante cierto tiempo.
- Popplet es una herramienta diseñada para la web y para el iPad con la que capturar y organizar ideas a través de mapas conceptuales. Su interfaz es muy simple y facilita la utilización por estudiantes de corta edad para crear sencillos mapas mentales con textos, hipervínculos, dibujos a mano alzada e imágenes.

Como recursos adicionales destacamos Coggle, con funcionalidades muy parecidas a Mindmup, también conectable a Google Drive y con un diseño más sencillo para los mapas (textos y líneas) y Wisemapping, que es un editor online gratuito de código abierto.

6.5.1 USOS DIDÁCTICOS

Los mapas mentales son muy útiles para presentar o resumir los conceptos en un tema, bien por el docente, bien por los propios estudiantes y con ello revisar y verificar lo que han aprendido (conceptos y relaciones).

6.6 Pizarras colaborativas

Las pizarras colaborativas online ofrecen unas posibilidades de colaboración muy interesantes por cuanto permiten visualizar un sinfín de ideas aportadas por distintos usuarios en tablones prácticamente infinitos.

- Padlet. Es una herramienta de trabajo colaborativo que permite la creación de tablones interactivos personalizables en los que contribuyan todas aquellas

personas que deseemos, incluso sin necesidad de entrar en la aplicación. Un tablón se puede incrustar en una página web y desde ahí los usuarios de esa web incluir sus comentarios e ideas, o compartir mediante enlace o código QR. Se pueden elegir distintas configuraciones para las inserciones de ideas y así generar desde murales con contenidos dispersos hasta perfectos diagramas interconectados y ordenados. Es posible configurar títulos, insertar textos con imágenes, enlaces, vídeos, etc. Se accede a un tablón a través de una URL en el navegador, o las apps disponibles para dispositivos móviles. Tiene un plan gratuito con un número limitado de tablones.

- Ziteboard. Se trata de una pizarra en blanco colaborativa con opción de zoom, disponible online a través del navegador en cualquier dispositivo, incluidos móviles. En su versión gratuita permite crear varias pizarras públicas que se pueden compartir para ver a través de un enlace o incrustar en una web. Se puede invitar por email a infinitos usuarios para colaborar simultáneamente, si bien éstos han de iniciar sesión (por ejemplo con una cuenta de Google). Es posible importar imágenes de baja resolución y exportar las pizarras en formatos png, svg y pdf.

Como opciones alternativas, Lino es una aplicación similar en funcionalidad a Padlet, con una interfaz a modo de corchos virtuales con post-its, y AWW board es similar a Ziteboard con funciones básicas. Drawisland permite dibujar en una pantalla en el ordenador y guardar la pantalla a modo de imagen.

6.6.1 USOS DIDÁCTICOS

Las pizarras colaborativas se pueden utilizar en general para:

- Repasar conceptos previos.
- Lluvias de ideas.
- Propuesta de ejemplos.
- Revisión del aprendizaje.
- Propuesta de soluciones.
- Trabajo colaborativo.
- Resolución de dudas.

Padlet podría utilizarse también como tablón de anuncios en la asignatura: para colgar “Materiales”, “Tareas”, “Exámenes”,... También para que el alumnado pueda dar sus opiniones y valoraciones sobre las clases de forma anónima (“Lo que más me ha gustado de la clase”, “Lo que menos me ha gustado de la clase”, “Sugiero”, …).

6.7 Presentaciones interactivas

Dando un paso más allá de las tradicionales presentaciones (en las suites ofimáticas), actualmente existen herramientas que incorporan funcionalidades extra y dotan a los productos generados de un aspecto más impactante. Destacamos las siguientes:

- Prezi permite crear, incluso de un modo colaborativo, presentaciones con efectos de movimiento, rotación y zoom, y visionarlas y compartirlas online o incrustarlas en un sitio web. Ofrece multitud de plantillas desde las que generar presentaciones con todo tipo de contenidos multimedia. Es importante remarcar el valor de lo sencillo y recomendar no abusar de los efectos de rotación y zoom que ofrece la aplicación.
- Mentimeter es una aplicación online que añade la interactividad a las presentaciones tradicionales permitiendo la incorporación de preguntas,

encuestas, iconos de valoración, … para interaccionar entre público y ponente. Tiene una versión gratuita con funcionalidades limitadas, que no permite exportar los datos recopilados en la interacción.

Existen otras herramientas para crear presentaciones impactantes como Emaze, que permite incorporar impresionantes efectos 3D y de vídeo. Tiene una sección especialmente destinada a educación. Mencionar también otra parecida que es Haiku Deck.

6.7.1 USOS DIDÁCTICOS

Posiblemente las presentaciones sean los recursos más generalizados y habituales, por lo que no creemos necesario sugerir usos. Con las herramientas presentadas se da un valor añadido a las tradicionales presentaciones, además de añadir interactividad como la que proporciona Mentimeter para mantener la atención y participación del alumnado.

6.8 Cómics

A la hora de crear y contar una historia o desarrollar una línea argumental o de contenidos, puede ser interesante contar con la herramienta del cómic. Para generar cómics digitales disponemos de diversos recursos entre los que destacamos:

- Pixton es una buena herramienta para crear cómics de un modo sencillo a partir de las plantillas e ilustraciones ofrecidas y luego almacenarlos en su plataforma para compartirlos. En la opción de pago permite importar imágenes y descargar el cómic. Permite remezclar cómics en su plan gratuito y realizar cómics ilimitados en los formatos básicos de tira cómica, guión gráfico y novela gráfica. Ofrece un plan para uso personal y otro específico para centros educativos.

Otras herramientas para generar cómics son StoryBoardThat, Storybird y Toondoo, entre otras.

6.8.1 USOS DIDÁCTICOS

Consulta las sugerencias que dan en 10 Ideas for using comics in your class (en FreeTechForTeachers, 2016).
Cualquiera de estas herramientas nos puede resultar muy útil (o a nuestros alumnos) para hacer guiones gráficos (storyboards/storylines) de presentaciones o videotutoriales que deseemos desarrollar. Organizar las ideas y secuenciarlas adecuadamente será fundamental para realizar una buena presentación o videotutorial.
El guión gráfico también es muy útil para acostumbrar a nuestros estudiantes a argumentar y construir sus discursos, comentarios de texto, …., a partir de un proceso previo de reflexión y organización de ideas.

6.9 Actividades interactivas

Y por fin un paso más lo damos hacia la creación de actividades interactivas en las que el funcionamiento del recurso o la muestra de los contenidos requiere de la acción intencionada del usuario.
Son muy numerosos los proyectos educativos que han dado lugar a la generación de recursos interactivos, como por ejemplo los que encontramos en:

- Libros interactivos ESO (INTEF)
- Proyecto DESCARTES (matemáticas interactivas INTEF)
- Proyecto TECHNO (tecnología industrial, de Internet en el aula)
- 20 Aplicaciones interactivas y 1 tarea encantada, en Educ@contic

- An@ya interactiva
- O la recopilación de Recursos para Biología en Secundaria y Bachillerato, en Educación 3.0

Nuestra selección de herramientas para la generación de actividades interactivas es la siguiente:

- Genial.ly es una herramienta que permite crear de un modo muy sencillo contenidos visuales impactantes para presentar e interaccionar. Se pueden generar publicaciones, animaciones, infografías, dossiers, video-presentaciones, pósters online, encuestas, juegos,... En su página web hay diversas muestras sobre las capacidades de esta magnífica herramienta. Se pueden integrar contenidos de los principales proveedores digitales (Google Maps, gráficos, vídeos, documentos, redes sociales, gadgets, imágenes 3D,...). En versiones PRO es posible hasta monitorear el impacto de nuestras creaciones y descargas en otros formatos.
- EducaPlay es una plataforma online que permite crear y publicar actividades educativas multimedia. Hay muchos tipos de actividades disponibles, como crucigramas, sopas de letras, relacionar y mapas interactivos, entre otros. Las actividades son accesibles por los estudiantes sin necesidad de acceder a la plataforma. Los resultados son accesibles por el profesor. Además de publicar el recurso en la plataforma, se puede exportar e integrar en LMS compatible con formato SCORM.
- Constructor es una herramienta integrada en EducarEX, la web de recursos educativos de la Junta de Extremadura. Permite crear prácticamente todo tipo de actividad interactiva y dejarla publicada en la plataforma para compartirla. Proporciona unos videotutoriales muy completos que te guían paso a paso en el uso de la herramienta. Tiene tres versiones de uso: Constructor 2.0 que funciona online, Constructor Local, que exige la descarga de software y Constructor Server, para equipos que desean desarrollar contenidos de un modo cooperativo.
- GeoGebra es un software de código abierto gratuito, para crear actividades relacionadas con la geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos, estadística y cálculo. GeoGebra es también una comunidad con millones de usuarios en casi todos los países, apoyando la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas Geogebra ha apostado por la innovación y el aprendizaje STEM y ganado múltiples premios en el ámbito educativo. Las actividades se desarrollan mediante software descargable para las distintos plataformas/sistemas operativos. Incluye software para Realidad Aumentada.
- Wizer permite crear y compartir online ejercicios interactivos con el alumnado. Tiene disponibles en su sitio web numerosos ejemplos de ejercicios en los que se pueden combinar tests, conectores, herramientas de clasificación, identificación de elementos sobre una imagen, introducción de texto, audio,… y con una visualización web muy atractiva. En su versión Premium permite integrar en Google Classroom, entre otras funcionalidades extra.
- JClic es un conjunto de aplicaciones informáticas para crear actividades interactivas como rompecabezas, asociaciones, palabras cruzadas,….Contiene una nutrida biblioteca de actividades desarrolladas y compartidas a través de su plataforma, así como un espacio para la comunidad de autores y educadores interesados en el proyecto.
- Ardora es una aplicación informática para docentes, que les permite crear sus propios contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos

técnicos de diseño o programación web. Se pueden crear más de 35 tipos distintos de actividades, crucigramas, sopas de letras, completar, etc, así como más de 10 tipos distintos de páginas multimedia: galerías, panorámicas o zooms de imágenes, reproductores mp3 o mp4, etc, así como las "páginas para servidor", anotaciones y álbum colectivo, líneas de tiempo, póster, chat, sistema de comentarios y gestor de archivos, pensadas fundamentalmente para el trabajo colaborativo entre el alumnado. Es posible integrarlo en sistemas LMS como Moodle. Puedes aprender funcionalidades concretas en su web de Ayuda.

- H5P.org permite crear, compartir y reutilizar contenido interactivo html5 en tu navegador. Ofrece en su web diversos ejemplos sobre las funcionalidades que se pueden conseguir, como vídeos interactivos, presentaciones, y todo tipo de juegos educativos en los que el usuario ha de ir interaccionando con diversos contenidos multimedia. Proporciona también una nutrida documentación para guiar todo el proceso de creación desde cero.

6.9.1 USOS DIDÁCTICOS

Son incomensurables las posibilidades que ofrecen estas herramientas en la generación de recursos interactivos. Desde murales y pósters interactivos con elementos multimedia (Genially), ilustración interactiva de conceptos matemáticos (Geogebra), juegos online, actividades de crucigramas y puzles, hasta cursos completos interactivos (Ardora).

6.10 Aprendizaje móvil

Cuando aludimos al aprendizaje móvil en general nos suena a un tipo de enseñanza-aprendizaje que se viene dando en cursos avanzados y especialmente en los relacionados con formación a lo largo de la vida. Los niveles educativos regulados, por estar fundamentados en una formulación presencial, a priori parecen no dar cabida de un modo directo a este tipo de aprendizaje y a las herramientas y recursos que en él se utilizan. Por supuesto, nada más alejado de la realidad, y aún más de la realidad que vivimos ya, inmersos en el siglo XXI, como se deriva de los múltiples proyectos educativos con móviles, como la propuesta de la UNESCO al respecto, o mòbils.edu de la Generalitat de Catalunya.
Seleccionamos la definición de O'Malley (2005) que describe el Mobile Learning, ("aprendizaje móvil" en inglés) como "cualquier tipo de aprendizaje que ocurre cuando el aprendiz no está en una ubicación fija y predeterminada, o el aprendizaje que se produce cuando el aprendiz se aprovecha de las oportunidades de aprendizaje que ofrecen las tecnologías móviles".
Las características básicas del aprendizaje móvil son:

- ubicuidad, al permitir el acceso desde cualquier lugar y momento
- flexibilidad, al poderse adaptar a las necesidades e intereses de cada uno
- portabilidad, al permitir la movilidad del usuario
- inmediatez, facilitando el acceso a la información en cualquier momento
- accesibilidad, tanto respecto a costes como a alcance
- personalización, pues requiere de la intervención personal y activa del aprendiz, que va actuando y tomando decisiones
- conectividad en red
- uso de tecnología táctil.

Entre las ventajas del uso de tecnologías móviles para el aprendizaje, resaltamos su facilidad de uso, del acceso a la información y a multitud de recursos de aprendizaje, el aumento de la motivación del alumnado al integrar la tecnología en su aprendizaje,

favorece tanto la autonomía como el trabajo colaborativo, dependiendo de los recursos que se utilizan, y facilitará la evaluación formativa del aprendizaje.
Recomendamos como lectura complementaria la Guía para la Implantación del Mobile Learning creada por la UPM en 2013.

6.10.1 Herramientas para el aprendizaje móvil: Apps

Cuando hablamos de aprendizaje móvil hablamos necesariamente de dispositivos móviles, de conectividad, navegación en Internet y uso de apps específicas. El inconveniente principal en el desarrollo de estas aplicaciones es el hecho de que cada plataforma exige la generación de recursos específicos. Así, cada plataforma tiene su tienda con las aplicaciones desarrolladas, y no todas ellas son igual de completas. Podríamos decir que en el campo educativo la más desarrollada en cuanto a número, calidad y estabilidad de las aplicaciones es, sin lugar a dudas, la App Store para dispositivos IOS. Para encontrar apps educativas puedes acudir a la tienda de referencia para tu dispositivo; enlazamos las tres más nutridas de apps educativas a continuación:

- IOS. App Store.
- Android. Google Play.
- Windows. Windows Apps.

Y si lo que deseas es encontrar una app que cubra tus necesidades específicas en un momento determinado, utiliza estos u otros enlaces (muy abundantes en Internet) con recopilatorios de apps, donde se describen sus principales funcionalidades y bondades:

- EduApps. Aplicaciones educativas.
- Edshelf, con descripciones de las funcionalidades básicas de diferentes apps.
- Recopilatorio de aplicaciones educativas móviles, por @jhergony.
- The 50 best Educational Apps for Android.
- The 55 best Educational Apps for iPad.
- Encontrarás muchos tablones en edu.symbaloo.com referidos a apps educativas.
- ...

6.10.2 Herramientas para la creación de apps

Otra opción para integrar el aprendizaje móvil, es proponer en el aula la creación de apps por el alumnado, en las que integren aprendizajes en las distintas materias. En los últimos tiempos han surgido diversas herramientas que facilitan la creación de apps incluso para usuarios no adiestrados en programación. Como sugerencias proponemos:

- MITT App Inventor, para crear aplicaciones móviles en Android. Esta herramienta se utiliza online, si bien tiene un emulador descargable para testar los resultados en dispositivos distintos a Android. MIT proporciona una detallada documentación así como guías de uso por niveles educativos.
- Thunkable es similar y permite crear apps también en sistema IOS.
- Glide facilita la creación de apps en IOS y Android a partir de hojas de cálculo de Google.

6.10.3 Usos didácticos

Son muy frecuentes las experiencias educativas basadas en el uso de tecnologías móviles, por lo que te recomendamos una búsqueda a través de Google para encontrar ideas.
Hablar de introducir el aprendizaje móvil en el aula puede ser tan sencillo como proponer la utilización de los móviles para buscar información, el uso de diccionarios, calculadoras, incluso apps para representar funciones y resolver ecuaciones, que pueden facilitar el

proceso de aprendizaje y autoevaluación del propio alumno; traductores, scans para recopilar información, lectores de códigos QR para acceder a información, redes sociales para compartir (como Instagram, Pinterest), grabadoras de voz, editores de imágenes y vídeo para ilustrar y generar proyectos interactivos en el aula; el uso de Google Maps o Google Earth para localizar ubicaciones geográficas y crear proyectos de ciencias; la utilización de Google Docs con su herramienta de dictado para redactar apuntes y compartirlos en el aula, Google Forms o las apps de gamificación para evaluar o repasar conceptos,… Las posibilidades cada día son mayores, por lo que te recomendamos que accedas a tu tienda de apps y consultes la sección Educación.
Lo importante será en cualquier caso, perder el miedo al uso de los dispositivos móviles por parte del profesorado, beneficiar el aprendizaje por las funcionalidades que ofrecen muchas apps y garantizar la conectividad en los centros educativos. Básico también, educar en el uso responsable de estos dispositivos, y en concreto de las redes sociales, por cuanto a la salvaguarda de la intimidad.

6.11 Gamificación

Gamificación y ludificación son términos nuevos (castellanizado el primero del inglés *gamification)* que han surgido a la hora de definir ciertas experiencias que se han desarrollado bajo entornos de juego. En Dictionary.com encontramos quizás la definición más sencilla de "*gamification",* el término inglés sobre el que se ha derivado el español y aún no reconocido en la RAE, gamificación: *"The process of turning an activity or task into a game or something resembling a game: Teachers can use gamification to motivate their students.".* En Wikipedia se puede encontrar "ludificación", definido como "*el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la conducta para solucionar un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje y evaluar a individuos concretos.*" Esta definición es sin duda más completa, y nos permite hacernos una idea de cómo se plantea la gamificación en el ámbito del aprendizaje.
Se enmarcan en el ámbito de la gamificación educativas todas aquellas actividades y experiencias de aprendizaje en las que se incorpora el juego o algún elemento de éste, con la finalidad de aumentar la motivación y favorecer, a través de las emociones implicadas en la participación en el juego, un aprendizaje significativo. Por supuesto, el punto de partida han de ser unos objetivos de aprendizaje y competencias a desarrollar a través de experiencias personales o colectivas en las que se incorporan mecánicas de juego (desafíos, competición, recompensas, niveles,...) y diferentes recursos (basados en tecnología o no, experiencias vitales,...) en función del público al que va dirigida.
Edudemic, ya en 2015, describe en detalle todos los elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje basada en el juego, en The Ultimate Guide to Gamifying your class.
Desde la asociación GTA Gamifica tu Aula es posible acceder a una amplia gama de experiencias y recursos de gamificación para incorporar en educación y compartir con la comunidad de docentes que la integran. También en Coventry University el grupo Disruptive Media Learning Lab ofrece herramientas, encuentros y experiencias relacionadas con el uso de la gamificación en la educación.

En los últimos años han destacado de modo especial las experiencias Escape Rooms educativas, y Breakout-Edu, basadas ambas en el desarrollo de una historia o trama con un objetivo concreto, y en las que se plantean retos y puzles a resolver para encontrar códigos con los que ir accediendo a las sucesivas pruebas que dirigen al final. En el escape

room el objetivo es conseguir la llave para poder abandonar la estancia en la que se ha encerrado al equipo, y en el breakout edu el objetivo es ir abriendo candados para al final obtener el premio o recompensa. Las temáticas van desde el misterio a la ciencia ficción, y la ambientación suele ser importante para una inmersión mayor en la trama del juego. Las pruebas a resolver estarán relacionadas con los contenidos curriculares a trabajar y con competencias transversales relacionadas con la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
Un elemento interesante a utilizar para acompañar tus experiencias gamificadas son las **insignias** o ***badges*** en inglés, con las que puedes recompensar los logros y reconocer las competencias que van consolidando tus estudiantes. Una insignia digital (*digital badge*) es un archivo de imagen, con información añadida relativa a los logros y competencias conseguidas, quién la ha obtenido y quién es el emisor.

6.11.1 HERRAMIENTAS PARA GAMIFICAR

Dependiendo de la modalidad de juego que decidas utilizar para gamificar una experiencia de aprendizaje, las herramientas son muy diversas. En lo que respecta a experiencias en las que se desea incorporar una componente tecnológica para provocar la motivación, te sugerimos las siguientes:

- 20 herramientas de gamificación para clase que engancharán a tus alumnos, publicado en Educación 3.0 (feb2018)
- **Gamificación con videojuegos**:
  - ClassCraft es una herramienta de gamificación gratuita desarrollada a modo de juego épico con personajes personalizables y convirtiendo las lecciones en una experiencia basada en "elige tu propia aventura". Favorece el aprendizaje colaborativo. Tiene desarrolladas las apps para dispositivos móviles en Android, Windows e IOS. En su Blog encontrarás sugerencias de uso, recursos y referencias a otras herramientas de gamificación.
  - MineCraft Education edition es un juego abierto al mundo que promueve la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas en un entorno inmersivo en el que interaccionan profesores y estudiantes compartiendo contenidos, proponiendo y resolviendo retos y construyendo mundos y objetos apilando cubos. Puedes encontrar lecciones ya diseñadas en Lessons, clasificadas por edades y materias, y también compartir las que tú mismo crees como docente.
- **Gamificación con torneos**. Hay muchas aplicaciones que nos permiten lanzar preguntas y competiciones de preguntas online, entre los que destacamos los siguientes:
  - Kahoot es una plataforma basada en el aprendizaje basado en el juego, gratis para profesores. Destaca por su interfaz de concurso televisivo, con música incluida, rankings y puntuaciones tras cada pregunta para incentivar el esfuerzo por responder más rápido. En su plan básico gratuito permite crear pruebas con preguntas que lanza el profesor (para dinamizar competiciones en el aula entre sus alumnos sin necesidad de que éstos estén registrados con un PIN de acceso), o pruebas autorregulables por el alumnado con las que revisar su aprendizaje. En Kahoot quedan alojadas todas las pruebas publicadas y en la que cualquier usuario registrado (de modo gratuito) puede encontrar pruebas y jugar. Además, permite importar preguntas en hojas de cálculo y descargar los resultados de los estudiantes participantes, también en hojas de cálculo. Puedes revisar

todas las funcionalidades en el videotutorial de Kahoot, y consultar tus dudas en KAHOOT-FAQ. Dispone de aplicaciones para móviles IOS y Android.

- Socrative es otra herramienta para dinamizar competiciones online de preguntas lanzadas por el profesor en el aula. En su plan básico gratuito permite conectar hasta 50 estudiantes. El docente ha de registrar su cuenta, pero el estudiante se une a una sala o competición (room) a través de un PIN proporcionado por el profesor. El tipo de pruebas posibles son Quiz y Space Race (competición contra reloj) y también el estudiante puede valorar la actividad en Exit Ticket. Los tipos de preguntas posibles son respuesta múltiple, verdadero/falso y respuesta corta. Se pueden importar encuestas en hojas de cálculo. Permite descargar en Excel los resultados de las pruebas. Ofrece aplicaciones para móviles IOS y Android en función del perfil de acceso: profesor o estudiante. Puedes aprender más en su web y con los vídeos de Socrative en YouTube.
- Quizizz es otra herramienta similar en funcionalidad a Kahoot y Socrative, y Quizlet ofrece una plataforma para acceder y crear unidades de estudio. Por último comentar que prácticamente en todas las plataformas LMS (que trataremos en el tema 8) se han desarrollado e integrado módulos de gamificación con actividades y sistemas de recompensas (Edmodo, Moodle, ClassDojo,...).

- **Insignias digitales**: Para crear insignias puedes utilizar programas sencillos de edición gráfica como Canva, y si además decides construir un sistema consistente de reconocimiento digital, te recomendamos utilizar las plataformas específicas de credenciales como OpenBadges o Credly.

6.11.2 USOS DIDÁCTICOS

En Vincire: un proyecto de gamificación en CCSS descubrirás un muy interesante proyecto de gamificación dirigido a estudiantes de Geografía e Historia de 2ºESO para trabajar el Renacimiento desde una historia basada en un viaje interestelar (autores @RincondeWamba y @Negrevernis).
En BreakoutEDU proporcionan mucha información y recursos para desarrollar un breakout y en el Manual de diseño de un Juego de Escape editado por la Junta de Extremadura dispones de una completa y detallada guía para diseñar un escape room. Antonio Calvillo (@musikawa) en su blog describe, paso a paso, el escape room que organizó para sus alumnos de música: paso1, paso2 y paso3.

Incorporar gamificación en el aula puede ser tan sencillo o tan sofisticado como deseemos. Los escape rooms y los videojuegos son más sofisticados, pero se puede montar una experiencia gamificada simplemente organizando en una sesión una competición por equipos para revisar el aprendizaje. Gamificar una experiencia de aprendizaje puede ser tan sencillo como incorporar en la parte de revisión de los resultados de aprendizaje o evaluación, algún recurso basado en los torneos de preguntas, en los que además de la competitividad puedes fomentar la colaboración distribuyendo al alumnado en equipos, y además motivarlos permitiéndoles utilizar el móvil para responder. Cualquier experiencia que se salga de lo habitual, puede ser aprovechada para impactar en el estudiante y provocar un mejor aprendizaje.

6.12 Realidad Aumentada y Realidad Virtual

La **realidad aumentada (RA)** es el término que se usa para definir la visión de un entorno físico real a través de un dispositivo tecnológico con el que se visualiza información gráfica adicional. De esta manera; los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, creando así una realidad aumentada en tiempo real (Fte: Wikipedia).
La **realidad virtual (RV)** se refiere a entornos generados mediante tecnología informática y con apariencia real en los que el usuario tiene la sensación de inmersión. Dicho entorno se aprecia a través de unas gafas de realidad virtual, pero puede ir acompañado también de otros dispositivos como guantes o trajes especiales que permiten interaccionar con el entorno y percibir estímulos que intensifican la sensación de realidad (Fte: Wikipedia). Realidad aumentada y realidad virtual difieren pues, en la percepción del usuario: en RA se perciben dos realidades (la real y la adicionada con tecnología); en RV el usuario percibe otra realidad diferente al entorno en que se ubica.
En Xataka.com puedes completar información sobre las diferencias entre Realidad aumentada, virtual y mixta, y también en Edu Trends, publicado por el Tecnológico de Monterrey, un completo reportaje sobre RA y RV y sus posibilidades en educación.
Las aplicaciones de la RA a entornos de aprendizaje se refieren a las posibilidades de enriquecer la realidad complementándola con información adicional y accesible a través de dispositivos móviles. Como ejemplo más reciente contamos con el popular juego PokemonGo, que adaptada al aprendizaje podría proporcionar encuentros y evoluciones de personajes cuando se superaran retos/preguntas relacionadas con la materia de estudio (ver las sugerencias que dan en TeachingIdeas). Las aplicaciones de la RV a entornos de aprendizaje se refieren a las oportunidades de interacción e inmersión en otros entornos y contextos más motivadores que el aula en sí misma (por ejemplo, imagina la inmersión en un entorno submarino en el que has de identificar y catalogar las especies de peces que encuentres).
Te recomendamos estas aplicaciones con las que desarrollar proyectos educativos de **Realidad Aumentada**:

- Crear y descubrir Realidad Aumentada. Las siguientes apps para IOS y Android permiten, de un modo muy sencillo, crear RA superponiendo información (dibujos, códigos QR, etc.) sobre fotografías del entorno, y descubrirla igualmente con la app (geolocalización) o a través de códigos QR enfocando con la cámara:
  - HP Reveal
  - Wallame es más simple que HP Reveal y muy fácil de usar.
  - Metaverse permite construir escenas de RA accesibles mediante códigos QR.
- AR Anatomia 4D es una app disponible en IOS y Android que proporciona un completo atlas de anatomía interactiva incorporando RA.
- Star Chart es otra app disponible para IOS, Android y Windows con la que aprender astronomía con RA. Ofrece una muy completa Guía de Usuario para explorar el cielo.
- JigSpace proporciona una app en IOS con la que acceder a una librería de aplicaciones basadas en la RA con las que descubrir, en 3D, cómo son o cómo funciona una cerradura, un motor de inducción, el corazón, una reacción química,… y otras muchas curiosidades.
- Por último, en makeuseof.com proporcionan un recopilatorio de las mejores apps de RA para Android.

En lo que respecta a **Realidad Virtual**, aunque suelen conllevar una complejidad mayor, y la necesidad de utilizar gafas RV (sencillas como la Google Cardboard o más

sofisticadas, como la Oculus), hay interesantes herramientas que incorporan librerías con recursos didácticos para utilizar. Destacamos:

- Expediciones de Google, que integra la RV y RA en interesantes expediciones inmersivas a través de las que se pueden proponer actividades didácticas. Google facilita un listado con expediciones accesibles, tanto de RA como de RV, junto con sus guías de clase para utilizarlas en el aula sobre contenidos curriculares.
- Clasificadas por materia, The Tech Edvocate proporciona las apps más relevantes de Realidad Virtual que están cambiando la educación. Algunas de estas aplicaciones hace uso de la realidad mixta, combinando RV con RA.

6.12.1 USOS DIDÁCTICOS

Sin duda experimentar con modelos 3D reproducibles en una actividad confeccionada con RA o con RV es mucho más enriquecedor y motivador que estudiar con un libro: acceder a una célula en 3d y poderla manipular a través del móvil, o las capas de la Tierra….
Con las apps para crear RA puedes, por ejemplo, esconder pistas digitales en escape rooms, a modo de notas manuscritas con pistas o incluso con códigos QR que conducen a otras webs o documentos de los que obtener las claves para seguir avanzando.
Se pueden generar vídeos enriquecidos con RA insertando un código QR con la experiencia aumentada en el vídeo. Hay muchas ideas en el blog de Metaverse, así como en las librerías de recursos de las apps que hemos presentado.

En Internet encontrarás muchas referencias y ejemplos del uso de ambos tipos de realidad a la educación. Consulta experiencias como las que se comentan en EmergingEdTech, que seguro te resultarán inspiradoras:

- Real uses of virtual reality in Education: How schools are using VR
- The multiple uses of Augmented Reality in Education.

6.13 Pensamiento computacional, Programación y Robótica

Jeannette Wings (2016), profesora de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, fue una de las primeras especialistas en definir el **pensamiento computacional** (ver presentación). En dicho artículo habla del uso de la abstracción y la descomposición de problemas o diseños complejos, para abordar la solución desde la resolución de cuestiones/problemas más pequeños. La utilidad y necesidad de integrar el pensamiento computacional en la educación es una tendencia que cobra peso, como lo avalan los numerosos artículos que encontramos en Internet (ver por ejemplo el que publica Educación3.0 en 2018), así como la propuesta desde INTEF de la Escuela de Pensamiento Computacional, a través de la que se están impulsando cursos y jornadas (como este curso Intef y las jornadas CodeWeek2018). También asociaciones independientes se mueven en esta línea (ver las Jornadas #JERP en España). Actualmente las tendencias van en la línea de utilizar los beneficios del pensamiento computacional en todas las materias, desde la Lengua a la Tecnología. Y en la misma línea está la conexión con la **robótica**, como modo de aplicar y desarrollar objetos reales que resulten del proceso de aprendizaje utilizando la programación. La **impresión 3D** aparece en este punto como una magnífica oportunidad de construir, incluso robots, a partir de diseños creados o compartidos, y de nuevo utilizando la computación como herramienta vehicular.

En esta sección te proporcionamos enlaces tanto de herramientas como de proyectos, nacionales e internacionales que promueven y dan pautas a los docentes para integrar el pensamiento computacional en la educación.

- Exploring Computational Thinking es un espacio de Google for Education en el que proporcionan recursos vídeos y formación gratuita para docentes en la integración del pensamiento computacional en el aula.
- CodeAcademy, un sitio web creado para aprender, ayudar y compartir experiencias basadas en la utilización del pensamiento computacional.
- La Hora del Código es un movimiento global en más de 180 países que celebran eventos de una hora para programar.
- La Hora del Código en Khan Academy ofrece un programa formativo de programación para participar en la Hora del Código.
- Scratch es posiblemente el software educativo más popular referido a la programación fundamentada en bloques o piezas de lego.
- Lego Education ofrece unidades didácticas basadas en el uso de la programación.
- CoderDojo es una comunidad de clubes de programación gratuitos, abiertos y locales para jóvenes.
- En robótica son varias las posibilidades comerciales y gratuitas que encontramos, como Escornabot, Makey Makey y Ozobot, entre los muchos que van apareciendo.
- En impresión 3D cabe considerar el proyecto Tinkercad.

Estas tendencias del pensamiento computacional y la robótica en educación evolucionan vinculadas de modo muy cercano al **movimiento STEAM**, una corriente referida a potenciar, de un modo integrado las competencias científico-tecnológicas y creativas del alumnado, especialmente en Secundaria, y que se ha venido a representar a través de las siglas de las materias involucradas de Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering), Arte (Arts) y Matemáticas (Mathematics): STEAM. La metodología STEAM se basa en trabajar estas asignaturas simultáneamente y de un modo transversal desde un planteamiento activo y mediante la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos. Son varias las iniciativas que se han llevado a cabo, si bien en cierto modo implican un planteamiento curricular alternativo al existente, en el que en lugar de trabajar por materias se trabaje por competencias y a través de proyectos multidisciplinares. También el **movimiento MAKER** se alinea en la misma corriente. Los MakerSpaces son literalmente espacios para hacer, especialmente para trabajar competencias en los ámbitos STEAM a través del aprender haciendo. También Javier Tourón (Tourón, 2017) propone en su blog varios Recursos para una educación STEAM y un aprendizaje por proyectos.
Destacamos como enlaces de referencia STEMBYME y Desafío STEM España, que es una iniciativa de Telefónica Educación Digital a través de la que se promueve la metodología STEM (sin artes) y la integración femenina al mundo de la tecnología. En MakerSpace for Education encontrarás valiosa información e interesantes recursos para la utilización de makerspaces en educación.

6.13.1 Usos didácticos

Son cada vez más numerosas las experiencias educativas en las que se está integrando el pensamiento computacional, la programación y la robótica. A modo de ejemplo citamos las siguientes fuentes:

- El Ministerio de Educación de Argentina publicó una guía pedagógica para introducir la robótica en las escuelas, bajo el proyecto Escuelas el Futuro. Puedes

consultar la Guía didáctica para Escuelas del Futuro RobotLab, dirigida a Educación Secundaria.

- En Innovando en Educación también proporcionan Ideas para aplicar la robótica en Secundaria.
- En la First LEGO League se desarrolló la Experiencia con Robótica Educativa: Natzaret Esplugues dirigida a los últimos cursos de Primaria y 1º-2º ESO.

6.14 Referencias

¿Por qué introducir el pensamiento computacional en las aulas? Educación 3.0. Available at: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/pensamiento-computacional-educacion-aulas/82021.html (Accessed: 23 May 2019).
#JERP2019 – JERP. Available at: https://jerp.info/jerp2019/ (Accessed: 23 May 2019).
10 aplicaciones de realidad aumentada para usarlas en el aula (2019) *Educacion 3.0*. Available at: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/aplicaciones-realidad-aumentada/80923.html (Accessed: 17 May 2019).
20 Top Virtual Reality Apps that are Changing Education (2017) *The Tech Edvocate*. Available at: https://www.thetechedvocate.org/20-top-virtual-reality-apps-that-are-changing-education/ (Accessed: 17 May 2019).
Aller, M. *20 aplicaciones interactivas y 1 tarea encantada | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | Educa con TIC, Educ@conTIC*. Available at: http://www.educacontic.es/blog/20-aplicaciones-interactivas-y-1-tarea-encantada (Accessed: 14 May 2019).
Anaya Interactiva. Available at: https://www.anayainteractiva.es/eso.html (Accessed: 14 May 2019).
App Store. Available at: http://www.app-store.es/ (Accessed: 14 May 2019).
Ardora. Available at: http://webardora.net/index_cas.htm (Accessed: 14 May 2019).
Ardora - Manuales. Available at: http://webardora.net/axuda_cas.htm (Accessed: 14 May 2019).
AWW App. Available at: https://awwapp.com/# (Accessed: 14 May 2019).
Book Creator. Available at: https://app.bookcreator.com.
Calaméo - Publicar Documentos y Revistas. Available at: https://es.calameo.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Calvillo, A. J. (2017a) *Mi #EscapeRoom educativo explicado paso a paso (I) | Musikawa*. Available at: http://www.musikawa.es/mi-escaperoom-educativo-explicado-paso-a-paso-i-musikawa/ (Accessed: 16 May 2019).
Calvillo, A. J. (2017b) *Mi #EscapeRoom educativo explicado paso a paso (II) | Musikawa, Musikawa.es*. Available at: http://www.musikawa.es/mi-escaperoom-educativo-explicado-paso-a-paso-ii-musikawa/ (Accessed: 16 May 2019).
Calvillo, A. J. (2017c) *Mi #EscapeRoom educativo explicado paso a paso (y III) | Musikawa*. Available at: http://www.musikawa.es/mi-escaperoom-educativo-explicado-paso-a-paso-y-iii-musikawa/ (Accessed: 16 May 2019).
Canva. Available at: https://www.canva.com/ (Accessed: 16 May 2019).
Classcraft. Available at: https://www.classcraft.com/es/ (Accessed: 16 May 2019).
Codecademy. Available at: https://www.codecademy.com/es (Accessed: 23 May 2019).
CoderDojo. Available at: https://coderdojo.com/es-ES (Accessed: 23 May 2019).
Coggle. Available at: https://coggle.it/ (Accessed: 14 May 2019).
Computational Thinking Google for Education. Available at: https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/ (Accessed: 23 May 2019).
Constructor 2.0. Available at: https://constructor.educarex.es/ (Accessed: 14 May 2019).

Constructor 2.0 - Aprende. Available at: https://constructor.educarex.es/aprende.html (Accessed: 14 May 2019).
Credly Digital Credentials. Available at: https://info.credly.com/ (Accessed: 16 May 2019).
Definition of Gamification at Dictionary.com 'Gamification', *Dictionary.com*. Available at: https://www.dictionary.com/browse/gamification (Accessed: 15 May 2019).
Diferencias entre realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta (2017) *Xataka.com*. Available at: https://www.xataka.com/basics/diferencias-entre-realidad-aumentada-realidad-virtual-y-realidad-mixta (Accessed: 17 May 2019).
Digital Publishing Platform for Magazines, Catalogs, and more - Issuu. Available at: https://issuu.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Drawing tool. Available at: https://drawisland.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Dube, R. (2018) *12 Best Augmented Reality Apps for Android*, *makeuseof.com*. Available at: https://www.makeuseof.com/tag/best-augmented-reality-apps-android/ (Accessed: 17 May 2019).
edshelf. Available at: https://edshelf.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Edu Trends Realidad Aumentada y Realidad Virtual (2017) *Observatorio de Innovación Educativa. Tecnológico de Monterrey*. Available at: https://observatorio.tec.mx/edu-trends-realidad-virtual-y-realidad-aumentada (Accessed: 17 May 2019).
Eduapps. Aplicaciones educativas. Available at: http://www.eduapps.es/ (Accessed: 14 May 2019).
Educaplay. Available at: https://es.educaplay.com/ (Accessed: 14 May 2019).
El Desafío STEM. Available at: https://www.stembyme.com/web/general-navigation/desafio-espana (Accessed: 23 May 2019).
Emaze. Available at: https://www.emaze.com/education/ (Accessed: 14 May 2019).
Escornabot. Available at: http://escornabot.com/web/es (Accessed: 23 May 2019).
eXeLearning. Available at: http://exelearning.net/ (Accessed: 14 May 2019).
eXeLearning | Ayuda. Available at: http://exelearning.net/ayuda/ (Accessed: 14 May 2019).
Expediciones de Google. Available at: https://edu.google.com/intl/es-419/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none (Accessed: 17 May 2019).
Experiencia con robótica educativa: Natzaret Esplugues (2018) *Robotix.es*. Available at: https://www.robotix.es/blog/experiencia-con-robotica-educativa-natzaret-esplugues/ (Accessed: 23 May 2019).
Game Changers. Disruptive Media Learning LAB. Available at: https://gamify.org.uk/ (Accessed: 16 May 2019).
GAMIFICACIÓN: 20 herramientas para clase que te engancharán (2018) *Educacion 3.0*. Available at: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-gamificacion-educacion/33094.html (Accessed: 16 May 2019).
Genially. Available at: https://www.genial.ly/es (Accessed: 14 May 2019).
GeoGebra. Available at: https://www.geogebra.org/?lang=es-ES (Accessed: 14 May 2019).
GeoGebra - Descargar aplicaciones. Available at: https://www.geogebra.org/download (Accessed: 14 May 2019).
Glide. Available at: https://www.glideapps.com/ (Accessed: 15 May 2019).
Google Cardboard – Google VR. Available at: https://vr.google.com/cardboard/ (Accessed: 17 May 2019).
Google Play: Aplicaciones de Android. Available at: https://play.google.com/store/apps?hl=es (Accessed: 14 May 2019).
GTA | Gamifica tu aula. Available at: https://www.gamificatuaula.org/ (Accessed: 16

May 2019).
Guía para la implantación del MOBILE LEARNING. Available at: http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/guia_implementacion_movil.pdf (Accessed: 14 May 2019).
H5P – Create and Share Rich HTML5 Content and Applications. Available at: https://h5p.org/ (Accessed: 15 May 2019).
Haiku Deck. Available at: https://www.haikudeck.com/.
Hernández, J. *Todo #Apps Educativas*, *Crea y aprende con Laura*. Available at: https://creaconlaura.blogspot.com/p/aplicaciones-educativas-moviles.html (Accessed: 14 May 2019).
Hour of code. Available at: https://hourofcode.com/es (Accessed: 23 May 2019).
HP Reveal. Available at: https://studio.hpreveal.com/landing (Accessed: 17 May 2019).
iBooks Author en Mac App Store. Available at: https://itunes.apple.com/es/app/ibooks-author/id490152466.
Instituto Cervantes *Rayuela. Pasatiempos del Aula de Lengua*. Available at: https://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/default.htm (Accessed: 14 May 2019).
Instituto de la Juventud de Extremadura (2018) *Manual de diseño de un Juego de Escape*. Available at: http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2018/04/Manual-de-Escape.pdf (Accessed: 16 May 2019).
INTEF-CIDEAD *Educación Digital a Distancia ESO.* Available at: http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/ (Accessed: 14 May 2019).
JClic (no date a). Available at: https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/index.html (Accessed: 16 May 2019).
JClic (no date b). Available at: https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/ (Accessed: 14 May 2019).
JigSpace - We learn better in 3D. Available at: https://jig.space/ (Accessed: 17 May 2019).
Kahoot!. Available at: https://kahoot.com/ (Accessed: 16 May 2019).
Kahoot! tutorials, guides and help resources. Available at: https://kahoot.com/help/ (Accessed: 16 May 2019).
'Kahoot. Take a tour of the new Kahoot! - YouTube'. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ZchAaBAgoFI&feature=youtu.be (Accessed: 16 May 2019).
La Hora de Código | Khan Academy Khan Academy. Available at: https://es.khanacademy.org/hourofcode (Accessed: 23 May 2019).
LEGO Education. Available at: https://education.lego.com/es-es (Accessed: 23 May 2019).
lino. Available at: https://en.linoit.com/ (Accessed: 14 May 2019).
'Ludificación' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Ludificación.
Makerspace for Education. Available at: http://www.makerspaceforeducation.com/ (Accessed: 23 May 2019).
Makey Makey. Available at: https://makeymakey.com/ (Accessed: 23 May 2019).
'Mapa conceptual' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual.
Mentimeter. Available at: https://www.mentimeter.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Metaverse Studio. Available at: https://studio.gometa.io/landing (Accessed: 17 May 2019).
MetaverseApp – Ideas. Available at: https://medium.com/metaverseapp/tagged/ideas (Accessed: 17 May 2019).
Microsoft Store. Aplicaciones para Windows. Available at:

https://www.microsoft.com/es-es/store/apps/windows (Accessed: 14 May 2019).
MindMup. Available at: https://www.mindmup.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Mindstorms LEGO.com. Available at: https://www.lego.com/es-es/mindstorms (Accessed: 23 May 2019).
MIT App Inventor. Available at: http://appinventor.mit.edu/explore/ (Accessed: 15 May 2019).
MITT App Inventor- Resources. Available at: http://appinventor.mit.edu/explore/resources.html (Accessed: 15 May 2019).
Mosquera Gende, I. (2018) *Visual Thinking: dibujando el aprendizaje*, *UNIR.NET*. Available at: https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/visual-thinking-dibujando-el-aprendizaje/549203599112/ (Accessed: 14 May 2019).
myHistro. Available at: http://www.myhistro.com/ (Accessed: 14 May 2019).
O'Malley, C. *et al.* (2005) 'Guidelines for learning/teaching/tutoring in a mobile environment'. Available at: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00696244 (Accessed: 14 May 2019).
Oculus. Available at: https://www.oculus.com/?locale=es_ES (Accessed: 17 May 2019).
Open Badges. Available at: https://openbadges.org/ (Accessed: 16 May 2019).
Ozobot España. Available at: https://ozobot.es/ (Accessed: 23 May 2019).
PADLET. Available at: https://es.padlet.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Pages en Mac App Store. Available at: https://itunes.apple.com/es/app/pages/id361309726?mt=8.
Pensamiento computacional educativo (2ª edición) | (2018) *AprendeINTEF*. Available at: https://enlinea.intef.es/courses/course-v1:MOOCINTEF+MoocBot+2018_ED2/about (Accessed: 23 May 2019).
Pixton. Available at: https://www.pixton.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Popplet. Available at: http://popplet.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Prezi. Available at: https://prezi.com/es/ (Accessed: 14 May 2019).
Proyecto de Innovación educativa FORMapps ‹ Innovacion Salesianos innovacion.salesianos.es. Available at: http://innovacion.salesianos.es/proyecto-de-innovacion-educativa-formapps/ (Accessed: 14 May 2019).
PROYECTO DESCARTES. Enlaces a Matemáticas Interactivas. Available at: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/enlaces/enlaces.htm (Accessed: 14 May 2019).
Proyecto Techno: Tecnología Industrial para Bachillerato. Available at: http://ares.cnice.mec.es/electrotecnia/creditos.htm (Accessed: 14 May 2019).
Quizizz – Free Quizzes for Every Student. Available at: https://quizizz.com/ (Accessed: 16 May 2019).
Quizlet. Available at: https://quizlet.com/es (Accessed: 16 May 2019).
Real Uses of Virtual Reality in Education: How Schools are Using VR | (2017) *Emerging Education Technologies*. Available at: https://www.emergingedtech.com/2017/06/real-uses-of-virtual-reality-in-education-how-schools-are-using-vr/ (Accessed: 17 May 2019).
'Realidad aumentada' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada.
'Realidad virtual' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual.
Recursos Biología: Recopilación para Secundaria y Bachillerato. Available at: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-biologia-secundaria-bachillerato/20628.html (Accessed: 14 May 2019).
Rememble. Available at: http://www.rememble.com/ (Accessed: 14 May 2019).

SlideShare. Available at: https://es.slideshare.net/ (Accessed: 14 May 2019).
Socrative. Available at: https://socrative.com/ (Accessed: 16 May 2019).
Socrative - YouTube. Available at: https://www.youtube.com/user/SocrativeVideos (Accessed: 16 May 2019).
Star Chart User Guide. Available at: https://sites.google.com/site/starchartuserguide/home (Accessed: 17 May 2019).
*STEM BY ME_*. Available at: https://www.stembyme.com/web/guest/inicio (Accessed: 23 May 2019).
Storybird. Available at: https://storybird.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Storyboard That. Available at: https://www.storyboardthat.com/ (Accessed: 14 May 2019).
The 50 Best Education Apps For Android (2018) *teachthought*. Available at: https://www.teachthought.com/technology/the-best-education-apps-for-android/ (Accessed: 14 May 2019).
The 55 Best Free Education Apps For iPad (2017) *teachthought*. Available at: https://www.teachthought.com/technology/the-55-best-best-free-education-apps-for-ipad/ (Accessed: 14 May 2019).
The Multiple Uses of Augmented Reality in Education | (2018) *Emerging Education Technologies*. Available at: https://www.emergingedtech.com/2018/08/multiple-uses-of-augmented-reality-in-education/ (Accessed: 17 May 2019).
Thunkable. Available at: https://thunkable.com/#/ (Accessed: 15 May 2019).
Thunkable - Documents and Resources. Available at: https://docs.thunkable.com/ (Accessed: 15 May 2019).
Timeline. Available at: http://timeline.knightlab.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Tinkercad. Available at: https://www.tinkercad.com/ (Accessed: 23 May 2019).
Toondoo. Available at: http://www.toondoo.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Tourón, J. (2017) *Recursos para una educación STEAM y un aprendizaje por proyectos*. Available at: https://www.javiertouron.es/recursos-para-una-educacion-steam-y-un/ (Accessed: 23 May 2019).
Un centenas d'escoles i instituts s'incorporen al programa mòbils.edu per millorar l'èxit educatiu (2019) *Departament d'Educació, Generalitat de Catalunya.* Available at: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=333304 (Accessed: 14 May 2019).
Ven al INTEF para celebrar la CodeWeek 2018 - (2018) *INTEF*. Available at: https://intef.es/Blog/jornada-code-week-2018-fomento-del-pensamiento-computacional-en-la-educacion/ (Accessed: 23 May 2019).
WallaMe. Available at: http://walla.me/ (Accessed: 17 May 2019).
Warner, M. (2016) *Ways To Use Pokemon Go In The Classroom* |, *Teaching Ideas*. Available at: https://www.teachingideas.co.uk/computing/ways-to-use-pokemon-go-in-the-classroom (Accessed: 17 May 2019).
Wing, J. M. (2006) 'Computational Thinking', *Communications of the ACM*, 49(3), pp. 33–35. Available at: http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/wing/www/publications/Wing06.pdf (Accessed: 23 May 2019).
Wing, J. M. (2012) *Computational Thinking*. Available at: http://www.cs.cmu.edu/~wing/ (Accessed: 23 May 2019).
WiseMapping. Available at: http://www.wisemapping.com/ (Accessed: 14 May 2019).
Wizer.me. Available at: http://app.wizer.me/ (Accessed: 15 May 2019).
Ziteboard. Available at: https://ziteboard.com/ (Accessed: 14 May 2019).

7 IMAGEN, SONIDO Y AUDIOVISUALES

7.1 Objetivos y contenidos

En este tema seguimos estudiando herramientas para generar contenidos educativos, centrándonos en los que tienen que ver con elementos multimedia; siendo el audiovisual el protagonista: trabajaremos la imagen, el audio y la combinación de ambos en los audiovisuales. Se repasarán aspectos metodológicos y técnicos para planificar y crear el recurso en cuestión con eficiencia, e incluso dotarlo de interactividad. Veremos además, herramientas de streaming y publicación con las que difundir nuestros contenidos audiovisuales.

7.2 La imagen

7.2.1 La imagen en educación

En el libro "La Imagen. Una mirada por construir", una imagen es descrita como un elemento que "*significa presencia, sustento a la vista, narra, cuenta una historia, avanza en órdenes cronológicos, lineales o no, presenta acontecimientos en los cuales la acción y el movimiento se convierten en narración. La imagen, por defecto, describe y lo hace del modo más cercano a la realidad, mostrándola, poniéndola a los ojos de un espectador*" .
En el ámbito educativo, la imagen es un poderoso recurso y apoyo para ilustrar composiciones, procedimientos y proyecciones. El tratamiento de la imagen por el profesorado se convierte pues, en una competencia relevante para la elaboración de contenidos y recursos educativos. Igualmente, el tratamiento de imágenes es una competencia digital básica en la formación académica de nuestros estudiantes. Presentamos a continuación unos cuantos conceptos básicos, y los acompañamos de herramientas tecnológicas con las que trabajar con imágenes en y para el aula.
Recordamos que la edición de imágenes sólo se puede realizar cuando las imágenes estén distribuidas con licencia Creative Commons o sean de dominio público. Al utilizar recortes de pantalla de software, es imprescindible siempre consultar y respetar las condiciones de uso de la compañía que tiene los derechos.

7.2.2 Tipos de imágenes: mapas de bits y gráficos vectoriales

¿Qué diferencias observas entre las dos imágenes de la Fig. 7.1? La de la izquierda es una fotografía que representa el mundo real, y que al digitalizarlo como una imagen es codificado como un mapa de bits. La de la derecha sería su equivalente en imagen vectorial, compuesta por diferentes objetos geométricos; en este ejemplo, la combinación de todos los objetivos dan lugar a una imagen muy parecida a la que se capturó del mundo real (Fte. Wikipedia).



Fig. 7.1 Tj-loco y Tj-loco-vec by Amos Wolfe (CC BY-SA 2.0).

Aunque en este manual no vamos a profundizar en los fundamentos de la imagen, se recomienda la lectura de los documentos "Diferencias entre imagen bitmap e imagen vectorial" y "La Guía definitiva: Los formatos de imagen". En cualquier caso es importante distinguir entre formatos no editables de imágenes (mapas de bits), como los populares gif, jpg o png, y los formatos editables, como los svg.

7.2.3 Herramientas para la edición de imágenes

En ocasiones interesará crear una imagen desde cero, en otras, simplemente transformar imágenes con derechos de reutilización y modificación que encontramos en repositorios de imágenes como Skitterphoto, Resplashed, VisualHunt o el Banco de imágenes y sonidos del INTEF entre otros muchos que podemos encontrar con una sencilla búsqueda en Internet.

Entre las plataformas de edición de imágenes más populares se encuentra Adobe Photoshop, ques sin duda el programa más extendido entre los profesionales de la edición fotográfica; es multiplataforma pero comercial. Hay sin embargo otras herramientas que, si bien no tienen todo el potencial de Photoshop, sus funcionalidades suelen ser suficientes para cubrir las necesidades que nos pueden surgir en el aula, como cambiar la luz, brillo, rotar, realizar fotomontajes, collages, …

Como paquetes gratuitos y multiplataforma, recomendamos:

- Gimp es una herramienta multiplataforma libre para trabajar con imágenes, similar a Photoshop aunque con menos posibilidades. Gimp es un software ampliamente utilizado en centros educativos para enseñar a los alumnos los conceptos básicos sobre imágenes y retoque fotográfico. Cuenta con una nutrida comunidad de usuarios y numerosos tutoriales (como los tutoriales de su web). Os recomendamos iniciaros con el siguiente videocurso Básico de Gimp, de frMoisesfr o con el curso abierto de autoformación del CEFIRE, Edició gràfica: Gimp i OpenOffice Draw.
- Pixlr-x: es un editor de imágenes en la nube y gratuito. El hecho de no tener que instalar ningún programa y poderlo utilizar directamente desde el navegador nos proporciona una funcionalidad muy cómoda. Pixlr es una suite de herramientas de diseño que integra otros productos además de los mencionados, con diversas funcionalidades.
- Apache Open Office Draw o Inkscape son otras alternativas gratuitas y multiplataforma, la primera de ellas vinculada a la suite ofimática OpenOffice.

Para el tratamiento de imágenes en dispositivos móviles recomendamos las apps gratuitas:

- Adobe Photoshop Express, para IOS, Android y Windows
- Pixlr mobile App, de la suite Pixlr.
- PhotoGrid (IOS o Android) para hacer collages.

7.2.4 Captura de pantalla y anotación de páginas web

Con frecuencia, al generar contenidos nos surge la necesidad de hacer una captura de pantalla de nuestro ordenador, para lo que tenemos varias alternativas según la plataforma:

- Windows10: con la herramienta Recortes, disponible en el Soporte de Windows.

- En Mac la captura de pantalla es inmediata con la combinación de teclado Cmd-Mayúsculas-5 (ver Soporte de Apple).
- Como recurso genérico dispondes de extensiones en Chrome como qSnap, que además impide las capturas de pantalla cuando el contenido es susceptible de violar los derechos de autor, o Awesome ScreenShot, que además permite incluir anotaciones y editar capturas.
- En dispositivos móviles podemos utilizar para capturar pantalla e incluir anotaciones ScreenMaster en Android y Skitch para IOS, que se integra en la suite de Evernote.

7.2.5 Creación de imágenes basada en plantillas e infografías

Ciertos programas gráficos nos permiten crear imágenes a partir de plantillas, o incluso infografías. Una infografía se podría definir como un póster digital con contenidos gráficos y textuales, útil para resumir procedimientos o ilustrar la información recopilada sobre una temática concreta, siempre bajo principios de claridad y simplicidad para destacar las ideas clave.
Entre esta tipología de herramientas resaltamos las siguientes, todas ellas operando en la nube y por lo tanto que no precisan la descarga de software de escritorio:

- Canva, que es una herramienta online de diseño gráfico con multitud de elementos gráficos y plantillas gratuitos y otros comerciales. Además, ofrece tutoriales sencillos desde su página de Soporte-Help Center.
- Piktochart es una herramienta específica para la creación de infografías, así como Easel.ly. Ambas ofrecen tutoriales en sus páginas web.

7.2.6 Usos didácticos

La edición de imágenes nos resulta útil en muchas situaciones en las que trabajamos sobre la generación de contenidos didácticos. Desde la ilustración de conceptos mediante imágenes, la creación de contenidos didácticos, posters y presentaciones, hasta la creación de elementos decorativos para el propio centro, pueden ser situaciones en las que dominar ciertas destrezas con la edición de imágenes puede sernos muy útil como docentes y también a nuestro alumnado.

Las capturas de pantalla del ordenador o del dispositivo móvil nos pueden resultar útiles a la hora de generar contenidos para ilustrar algún paso de un procedimiento con algún software, incluir anotaciones sobre una web o una imagen para identificar elementos o partes, o componer collages con diversas capturas de pantalla

Los programas para la creación de imágenes a partir de plantillas como Canva nos pueden resultar útiles para crear letreros y pancartas en la semana cultural del centro, logos de nuestros equipos cooperativos o de un proyecto, encabezados para páginas web o perfiles en redes, dibujos en periódicos del centro, o incluso crear insignias para actividades gamificadas.

Las infografías son un recurso muy práctico para resumir y presentar contenidos, tanto por parte del docente como de los estudiantes. Son básicamente, el sustituto digital de los posters, y muy comunes, por ejemplo para compartir en redes sociales como Pinterest, en la cual puedes encontrar gran cantidad de recursos didácticos, como en el canal de Atenea o este otro de Néstor Alonso.

7.3 El audio

7.3.1 El audio en educación. Podcasts

El sonido forma parte de la vida cotidiana y en ambientes de aprendizaje tiene un valor añadido: desde una exposición oral hasta una música de fondo se pueden utilizar para transmitir información, mejorar la atención o incluso propiciar ambientes emocionalmente positivos en el aula. Al igual que ocurre con las imágenes, podemos acceder a ficheros de audio reutilizables a través de los repositorios abiertos Legal Music for Videos, Jamendo Licensing o la Biblioteca de audio en YouTube.
El sonido puede ser capturado y digitalizado en un fichero de audio digital que es susceptible de ser editado y modificado. Existen diferentes tipos de ficheros para codificar el audio digital (como WAV, MIDI, … ver Wikipedia), siendo quizás el más extendido el formato MP3, que ofrece una compresión de audio aceptable en calidad.
Un **podcast** es un archivo digital de audio que puede ser distribuido por Internet y que está vinculado a sistemas de sindicación RSS que permiten su revisión automática y periódica. En el ámbito educativo, el podcast es entendido como un medio didáctico sonoro con contenidos educativos y creado a partir de un proceso de planificación didáctica (Fte: Franklin Muñoz).

Veamos a continuación herramientas para crear, editar y publicar audio.

7.3.2 Herramientas de grabación digital de sonido

En primer lugar, destacamos algunas aplicaciones para capturar sonido utilizando el micrófono de nuestro ordenador o generando voces artificiales a partir de textos:

- Online Voice Recorder es una herramienta online completamente gratuita, con una grabadora de voz simple y eficiente para la mayoría de las tareas. Permite cortar el audio grabado, y excluir de forma automática los silencios al comienzo y al final de la grabación. El formato de salida de audio es MP3.
- Voki es más que una grabadora de audio. Permite crear interesantes experiencias didácticas auditivas con avatares personalizables. Ofrece además un completo Soporte para aprender a utilizarlo.
- En Windows dispones de la Grabadora de sonidos de Windows y en Mac de QuickTime.
- En dispositivos móviles recomendamos QuickVoice Recorder en IOS y Audio Recorder en Android.

7.3.3 Herramientas de edición de audio

Los ficheros de audio capturados con el micrófono pueden ser editados posteriormente en programas de edición de audio, entre los que recomendamos:

- Audacity es una aplicación informática multiplataforma de escritorio y libre. Cuenta con herramientas sencillas pero también sofisticadas para la edición de audio. El equipo de Audacity ofrece tutoriales para diferentes niveles de complejidad. El vídeocurso Audacity ofrecido en el canal Videotutoriales Education: Formación en Software Libre, es muy completo.
- Beautiful Audio Editor se puede instalar también como una app del navegador Google Chrome. Permite realizar las operaciones básicas como mezclar varios ficheros de audio, recortar, convertir entre un número limitado de formatos y modificar el volumen de algunos fragmentos de audio.
- La edición en dispositivos móviles se puede realizar fácilmente con apps como Audio MP3 cutter (Android) y Hokusai audio editor (IOS).

Cuando sólo necesitamos convertir ficheros de audio de un formato a otro, recomendamos utilizar Online Audio Converter, que es gratuito y online. Hay muchas más alternativas que encontrarás fácilmente con búsquedas en Google.

7.3.4 CREAR MÚSICA SINTETIZADA: DE LA PARTITURA AL FICHERO DE AUDIO DIGITAL

A continuación queremos presentar herramientas que permiten sintetizar música a partir de partituras o conectando instrumentos electrónicos al ordenador. Por su extendido uso destacamos las siguientes herramientas:

- BandLab. Es una plataforma social de creación de música. Los usuarios pueden compartir y colaborar en otras creaciones, sirviendo de inspiración a muchos miembros de esta comunidad.
- GarageBand. Disponible para sistemas Mac e IOS, ofrece una colección de instrumentos táctiles y un completo estudio de grabación. En los dispositivos móviles es posible utilizar los gestos multi-touch para tocar el teclado, la guitarra y crear ritmos personalizados. Permite incluso conectar instrumentos y grabar la pieza interpretada.

7.3.5 PUBLICACIÓN DE AUDIO

Una vez creado el fichero de audio, éste debe ser distribuido a través de Internet para su difusión. En Internet podemos encontrar grandes comunidades de podcasts, que los organizan y distribuyen agrupados por categorías. Dos ejemplos representativos de este tipo de repositorios son:

- Itunes. Permite acceder a cientos de miles de podcasts gratuitos de diversas temáticas. En la sección de Podcasts/Educación encontrarás podcasts de interés en el ámbito educativo.
- Ivoox permite escuchar radios y podcasts, así como reproducir, descargar y compartir audios de todo tipo de temáticas y géneros. Consulta el Tutorial de Ivoox para subir archivos de audio y publicarlos como podcasts.
- Spotify permite la publicación de podcasts desde 2018 y ofrece un sencillo procedimiento para hacerlo en su web Spotify for Podcasters.
- SoundCloud es otra de las grandes plataformas de audio y música que facilitan la distribución de audio en línea.
- Spreaker es un servicio integral para crear y distribuir podcasts. Tiene un plan gratuito limitado en minutos.

7.3.6 USOS DIDÁCTICOS

Son muchos los usos didácticos del audio.
Un podcast preparado por el profesor o por los propios alumnos para relatar/explicar un concepto o un tema curricular puede ser una herramienta interesante para aprender.
Una radio escolar o un programa de radio distribuido como podcast es un magnífico aliciente para favorecer las destrezas comunicativas del alumnado, propiciar la investigación de temas, involucrarse en el entorno social del centro, etc.
Los podcasts pueden ser un incentivo interesante para que el alumnado practique idiomas extranjeros, así como actividades realizadas con herramientas como Voki.
La composición y sintetizado de canciones para utilizarla en festivales, eventos del centro, etc., promueve, sin lugar a dudas, la creatividad del alumnado.
Puedes consultar el videotutorial Cómo hacer un podcast con Audacity, por Miguel Ángel García Guerra.

7.4 El vídeo

7.4.1 El vídeo en educación

No podemos obviar hoy en día la relevancia que la comunicación audiovisual tiene en nuestra vida cotidiana y en particular en la de los más jóvenes. También en el ámbito educacional el número de recursos audiovisuales ha sufrido un ascenso exponencial, y por ejemplo en YouTube han proliferado tanto los canales de divulgación educativa, como el volumen de vídeos y videotutoriales relacionados con la formación. Es innegable el predominio de este medio para divulgar todo tipo de contenidos, y así mismo es innegable que su uso en educación favorece la motivación y facilita el aprendizaje.

El uso del vídeo como herramienta docente tiene multitud de frentes: mostrar procesos en el aula que son irreproducibles de otra manera, compartir lecciones reproducibles múltiples veces, conferencias, documentales didácticos, feedback y correcciones sobre trabajos realizados por el alumnado, hasta los vídeos interactivos con preguntas que van respondiendo los alumnos a medida que repasan conceptos. Posiblemente los vídeos más comunes en educación son los "videotutoriales". Un videotutorial es una guía en vídeo y paso a paso sobre cómo realizar una determinada actividad. En los últimos años su uso se ha multiplicado en general y en particular en el ámbito docente como herramienta de apoyo al alumnado. Buena muestra es el volumen de videotutoriales que encontramos en YouTube para realizar todo tipo de tareas y prácticamente ya para explicar o ilustrar cualquier concepto académico. A modo de ejemplo, una simple búsqueda en Google con la siguiente cadena de búsqueda *"ecuaciones de primer y segundo grado, 3o eso"* devuelve aproximadamente 260.000 resultados en 0,28 segundos); si clicamos en "vídeos", tenemos 5220 resultados en 0,23 segundos.

En los últimos tiempos contamos además con una metodología que se ha ido extendiendo de forma relevante. Se trata del **Flipped Classroom** o **clase invertida**, consistente en utilizar el vídeo como herramienta formativa para repasar los conceptos y proporcionarlos al alumnado previamente a la sesión en clase, y utilizar así la sesión presencial para realizar actividades con las que afianzar dichos conceptos. En la web TheFlippedClasroom cuentas con una buena cantidad de recursos e información sobre esta metodología.

7.4.2 Principios para elaborar material audiovisual

Dado el volumen existente de recursos, si vamos a crear nuevos, hemos de pretender generar novedad y calidad para que nuestros recursos resulten útiles y sean bien acogidos y compartidos. Los principios generales para la creación de contenidos educativos son aplicables a la generación de recursos audiovisuales, pero cabe en este punto hacer una revisión breve de las pautas a seguir para generar buenos contenidos audiovisuales. Podemos destacar 4 fases importantes:

1. Documentar: realizar una búsqueda exhaustiva en diversas fuentes sobre contenido relacionado que aporte valor y complemente al recurso a desarrollar.
2. Seleccionar contenidos en función de una serie de objetivos de aprendizaje identificados previamente, y siguiendo los criterios de concreción, relevancia, simplicidad y coherencia.
3. Organizar los contenidos para dirigir el aprendizaje de un modo secuencial, progresivo y coherente con los objetivos de aprendizaje.

4. Elegir plantillas y formatos de presentación acordes con el público y las plataformas y repositorios donde será publicado el recurso.

Además, si queremos que nuestro recurso sea efectivo y consiga transmitir y facilitar el aprendizaje, es importante tener en cuenta una serie de pautas y principios que rigen el aprendizaje. Los trabajos de Mayer (2001) ayudaron a establecer una serie de pautas relacionadas con el aprendizaje humano:

1. Disponemos de canales duales separados para procesar la información visual y auditiva.
2. Estamos limitados en la cantidad de información simultánea procesable por cada canal.
3. Nos implicamos en un aprendizaje activo en función de la información relevante (previamente seleccionada) y que se nos presenta organizada e integrada con otros conocimientos.

En concreto, según Clark y Mayer (2016) (ver también Ávila, 2017), un aprendizaje es mejor, cuando se tienen en cuenta los 11 principios enunciados en la siguiente tabla:

Ppio. multimedia:	Se utilizan textos e imágenes y no sólo textos.
Ppio. modalidad:	Se presentan los textos mediante narraciones orales, en lugar de como textos escritos.
Ppio. redundancia:	Se explican las imágenes a través de narraciones en audio o a través de texto, pero no ambas.
Ppio. contigüidad espacial:	Las palabras y dibujos que les corresponden se presentan cerca e integrados.
Ppio. contigüidad temporal:	Las palabras y dibujos se muestran simultáneamente en el tiempo.
Ppio. coherencia:	Se excluyen los detalles, sonidos y música interesantes pero irrelevantes, así como las palabras/textos no esenciales.
Ppio. personalización:	Las palabras se expresan como narración personalizada con voz humana (no robot) y dirigida al aprendiz (en modo coach), con un estilo conversacional y no formal pero educado.
Ppio. señalización:	Se utiliza un discurso señalizado: con encabezados y palabras clave enfatizadas (clave en el discurso/organización).
Ppio. interactividad:	El aprendiz tiene control sobre el ritmo de la presentación.
Ppio. segmentación:	Se segmentan los contenidos complejos en trozos más simples y cortos.
Ppio. pre-entrenamiento:	Se introducen conceptos clave, o se asegura que se conocen, antes de desarrollar los contenidos.

Es especialmente importante en el terreno audiovisual cuidar los formatos de presentación de todos los medios utilizados en el desarrollo del recurso, velando siempre por:

- La uniformidad y homogeneidad en tipografías y diseño de todos los documentos.
- La utilización de fuentes y tamaños de letra legibles y grandes.
- La corrección ortográfica.
- La utilización y correcto referenciado de recursos multimedia ajenos reutilizables.
- La claridad y simplicidad de los textos.
- El uso equilibrado y la coherencia de las imágenes.
- La dicción clara y rítmica de la narración en los vídeos.
- La calidad del audio y de las imágenes.
- La calidad y resolución del video.
- La durabilidad de los contenidos.
- La actualidad y vigencia de los contenidos.
- La accesibilidad universal de los contenidos.
- La reutilización de los materiales que generemos en sucesivas actualizaciones o reformulaciones formativas.

En 11 Pasos para crear vídeos educativos efectivos, recopilan y proponen una serie de recomendaciones básicas para crear vídeos educativos con valor. Remarcan el valor de los vídeos educativos por cuanto son más entretenidos para los estudiantes, éstos pueden revisar contenidos hasta comprenderlos y favorecen los distintos estilos de aprendizaje.

Sintetizando, en el ámbito de los vídeos formativos, Robert Talbert, autor del libro Flipped Learning: A Guide for Higher Education Faculty, plantea 4 principios básicos para confeccionarlos, que deberíamos tener siempre presentes:

- **Hazlo Simple:** focaliza en una idea en cada momento, en cada vídeo.
- **Hazlo Corto:** duración máxima de 5-6 minutos para maximizar la atención.
- **Hazlo Real:** plantea un problema y presenta el proceso de resolución del mismo.
- **Hazlo Bueno:** planifica el vídeo previamente y grábalo con calidad tanto de vídeo como de audio.

Una vez considerados todas estas cuestiones para generar material multimedia, vayamos a repasar las herramientas con las que producirlos y publicarlos.

7.4.3 STORYBOARDS O GUIONES DE VÍDEO

Independientemente del tipo de vídeo que se quiera crear, durante su elaboración es importante concretar y focalizar al máximo el mensaje que queremos transmitir. Un **Storyboard** o **guión gráfico** permite narrar una historia a contar a través de imágenes secuenciadas acompañadas de textos (Fte: Wikipedia). Su uso previo a la elaboración de un vídeo nos permite organizar los contenidos a presentar y diseñar el modo concreto de narrarlo y mostrarlo, con el objetivo de no dejar nada a la improvisación y dotar de valor a cada uno de los minutos durante los que transcurre nuestro vídeo. La Fig.7.2 muestra gráficamente cómo sería un trozo de un storyboard para un vídeo.

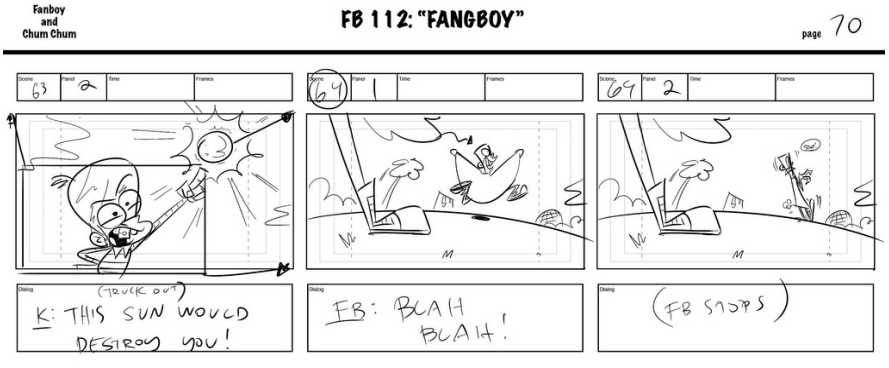


Fig. 7.2 FangBoy Storyboard by Fred Seibert (CC BY-NC-ND 2.0)

Es pues, muy recomendable siempre la construcción de un storyboard antes de iniciar la creación de cualquier vídeo-videotutorial. Entre las diferentes herramientas disponibles para crear storyboards destacamos:

- Storyboard That, es una herramientas específica online específica para la creación de storyboards. También ofrece el uso de plantillas que ayudan en su elaboración: plantillas Storyboard.
- Otra opción aún más simple es utilizar plantillas ya elaboradas en Documentos de Google o en Presentaciones de Google, sobre las que podemos hacer una copia y comenzar a elaborar nuestros guiones gráficos.

7.4.4 Tipos de videos didácticos

Antes de proponer qué herramienta utilizar para la creación de nuestro videotutorial, es preciso tener claro qué tipo de videotutorial queremos generar. El siguiente vídeo de TheFlippedClassroom resume e ilustra diferentes posibilidades de creación de videotutoriales formativos. En la siguiente tabla también puedes visualizar diferentes alternativas y ejemplos ilustrativos para cada una de ellas.

- Presentaciones añadiendo voz en off.
  - Ejemplo1: Banco de exámenes de Selectividad UMH
- Grabación de procedimientos
  - Ejemplo2: Cultura-Lab UMH
  - Ejemplo3: umh0460-TICS 2015/16
- Presentaciones en aula y conferencias (opcional con croma)
  - Ejemplo4: Plan DIVULGA UMH
  - Ejemplo5: MOOC 1184 UMH
  - Ejemplo6: En directo con YouTube Live
  - Ejemplo7: Directo INTEF
- Videotutoriales en tableta
  - Ejemplo8: Khan Academy
  - Ejemplo9: Lensoo Create Engineering
- Videotutoriales interactivos con preguntas
  - Ejemplo10: Demo Edpuzzle
- Animaciones con dibujos
  - Ejemplo11: Ser un líder TIC
  - Ejemplo12:Tarea de TICs
  - Ejemplo13: Changing Education Paradigms

7.4.5 Vídeos efectivos: el formato PechaKucha

Si bien son muchos los formatos posibles, cabe dar peso de modo especial al formato PechaKucha. Un punto clave en cualquier presentación, pero aún más crítico en el formato vídeo, es el tiempo: interesa poder garantizar que el oyente es capaz de mantener su interés y atención durante todo el visionado del vídeo. Basados en varios estudios realizados, han surgido recomendaciones al respecto. En TheFlippedClassroom presentan los resultados de algunos de estos estudios y dan indicaciones sobre cuál debería ser la longitud del vídeo educativo. Resumiendo:

- Los vídeos de hasta 2 minutos de largo obtienen un *engagement* constante.
- Luego hay una caída desde 2 hasta 6 minutos.

- A partir de los 6 minutos vuelve a nivelarse y entre los 6 y los 12 apenas hay caída.
- Por último, recomiendan proceder con precaución después de 12 minutos, y sólo mantener tiempos superiores para determinado tipo de narraciones.

En pos de conseguir vídeos efectivos que tienen en cuenta lo comentado, surge un formato especial denominado PechaKucha (ver referentes pechaKucha.org). El PechaKucha es una técnica de exposición oral que se caracteriza por tener un máximo de 20 imágenes/diapositivas y destinar 20 segundos para explicar cada una de ellas (ver la infografía de Néstor Alonso en educ@contic), y con la finalidad de generar una presentación dinámica y fluida que resalte las ideas clave. De hecho, cada vez son más los eventos en los que se insta a los participantes a preparar su ponencia en formato PechaKucha, para controlar mejor los tiempos.

Las recomendaciones para crear un buen pechakucha pasan por organizar el material en bloques y luego por diapositivas, sintetizar la información siempre dejando una idea principal clave explícita en cada diapositiva, así como alguna imagen gráfica que la ilustre y practicar el discurso para ajustarse a los 20 segundos por diapositiva (ver las recomendaciones de Daniel Contreras, 2016).

En lo que respecta a los aspectos técnicos para crear un PechaKucha, te recomendamos los siguientes pasos:

1. Crea una presentación con el gestor de presentaciones de tu elección.
2. Graba la presentación como captura de pantalla del ordenador (en formato 720p HD dimensiones 1280x720) con algún software de captura de pantalla/presentación con audio. En PowerPoint puedes controlar fácilmente los segundos de visionado de cada diapositiva.
3. Si has ensayado suficiente, puedes grabar el audio de un tirón. Otra opción es grabar el audio diapositiva por diapositiva o por bloques, visualizando el vídeo que ya has generado. Asegúrate un buen micrófono para evitar ruidos de entorno. Luego sólo tendrás que combinar las pistas de audio con las de vídeo en el programa de edición que utilices.
4. Puedes optar por incluir tu cara al inicio para presentar el vídeo, o incluso durante toda la presentación, en un cajón pequeño en una esquina. Utiliza la webcam (si usas software que permite la opción de una caja esquinada con tu cara, como ScreenCastify) o grábate con el móvil en posición horizontal; en este último caso luego sólo tendrás que añadir un fragmento (pista) más en la edición.

Por último, no olvides incluir carátulas y símbolos de licenciamiento (CC) al inicio del vídeo, además de las referencias de todas las imágenes reutilizables que incluyas en tu presentación. Las hiperenlaces y referencias habrán de aparecer visibles en texto y ser legibles (recuerda que en el vídeo no funcionarán los hipervínculos). Utiliza para ello acortadores de URL si es preciso.

7.4.6 Herramientas de grabación de vídeo

A pesar de que son diversos los formatos de vídeo posibles para hacer videotutoriales, vamos a tratar de cubrir los básicos, proporcionando herramientas de grabación recomendadas y parcialmente gratuitas, y algunas posibilidades extra para indagar otras funcionalidades cuando os surja la necesidad.
Si bien existen multitud de formatos para guardar los ficheros de vídeo que generemos (consultar el artículo sobre formatos de vídeo en ITE.ES), la recomendación más general es utilizar el formato MP4, pues genera un buen balance entre calidad y tamaño.

Vamos allá con nuestras recomendaciones para grabar en función del formato:

- ScreenCastify es una extensión de Chrome que permite, en su versión gratuita, la grabación de vídeo de la **pantalla del ordenador**, añadiendo audio y webcam, y guardar el vídeo en Google Drive o YouTube, cuando este tiene una duración limitada.

Hay muchas otras herramientas gratuitas como OBS Studio, FreeScreen Video Recorder, ScreenCast-O-Matic (versión free y Premium), FlashBack Express, ApowerSoft. O Sharex (ver TechRadar). En sistemas OSX se puede grabar la pantalla utilizando el software integrado QuickTime Player. Las alternativas comerciales para la grabación de pantalla del ordenador están integradas en suites completas de grabación y edición que presentamos más adelante.

- Cuando se trata de grabar **presentaciones**, disponemos de herramientas de grabación integradas en las suites ofimáticas más populares como PowerPoint y Keynote en Apple. Otro formato/estética nos ofrece Moovly,
- Para añadir **interactividad** a los vídeos a través de comentarios y preguntas intercaladas, y así optimizar una experiencia Flipped Classroom, se recomienda utilizar herramientas como Playposit, Edpuzzle, MoocNote, VideoNot.es (extensión en Chrome), VideoAnt, Relay.
- Para grabar videotutoriales con **tableta**, tenemos Lensoo Create (para IOS y Android), Educreations (IOS). Permiten utilizar el dispositivo móvil a modo de pizarra interactiva, capturando la grabación de voz y la escritura a mano para producir lecciones de vídeo que se pueden compartir en línea y por redes sociales. Otras soluciones para grabación de pantalla en tabletas son VoiceThread (IOS+Android), Showme (IOS y Android) o Absolute Board (sólo IOS).
- Para **grabar con el móvil**, todos los dispositivos móviles tienen integrada la cámara y la posibilidad de grabación de vídeo.
- Para hacer **animaciones con dibujos** hay varias herramientas, generalmente comerciales, que ofrecen alguna funcionalidad gratuita, como PowToon, que permite incluso importar presentaciones, o Render Forest que genera animación 3D. Otras herramientas interesantes para realizar presentaciones animadas son: Animaker, Biteable, VideoScribe, MySimpleShow, Vyond, Parapara Animation, ABCya Animation, Loopy, JellyCam para vídeos stopmotion, y Animoto para crear vídeos a partir de fotos/música/textos. Por último mencionar Thinglink para crear vídeos 360.
- Cuando quieres hacer una **grabación con contexto** (como en el Ejemplo5), una posibilidad es la utilización de una videocámara convencional con buena calidad y trípode (opcionalmente un micro de solapa para crear la pista de audio y luego sincronizarla con el vídeo), y posteriormente editar el vídeo con un programa de edición. Si además quieres superponer planos (presentación e imagen del ponente, por ejemplo), utiliza un croma para grabar por un lado la imagen del ponente y por otro captura la pantalla del ordenador. Tendrás al final dos pistas de vídeo que sincronizar y pegar con un editor de vídeo (más la de audio si utilizaste la grabadora).
- Cuando lo que pretendemos es grabar un **videotutorial a partir de una conexión online, videoconferencia o un seminario**, os proponemos tres posibilidades sencillas:

- Lanzar un Hangout Meet conectando, si lo deseas, a los interlocutores en el evento, y grabar pantalla con una herramienta de captura de pantalla/audio del ordenador.
- Lanzar un **directo por Instagram** con el móvil, que se puede haber divulgado los días previos por esta red social para que se conecten las personas interesadas. Es preciso activar el guardado del directo en el carrete del móvil, para luego poder editarlo y publicarlo en el medio preferido. Consultar la Ayuda de Instagram.
- La **Emisión en directo de YouTube,** que es básicamente un servicio de *streaming* de vídeo (distribución de contenido multimedia; ver Wikipedia). Es sumamente sencilla y directa desde nuestro canal de YouTube, y se puede lanzar inmediatamente o programar para un determinado día/hora. Durante la emisión YouTube proporciona un enlace web para compartir con quienes queramos que nos vean a través de YouTube; una vez terminada la conexión ese será el enlace permanente del vídeo que quedará publicado en YouTube en nuestro canal. Puedes ampliar información en la Ayuda de YouTube para emisiones en directo. Existen otras plataformas para realizar streaming en directo como: Periscope, Facebook Live, OBS Studio, Vimeo o Dailymotion.

7.4.7 HERRAMIENTAS DE EDICIÓN DE VÍDEO

Hay multitud de herramientas de edición de vídeo, si bien cada día escasean más las herramientas gratuitas. Generalmente, al tener licencia propietaria, el software de edición de vídeo se comercializa en suites multimedia que ofrecen el conjunto de herramientas precisas para llevar a cabo todo el proceso de producción del vídeo, desde la grabación, pasando por la edición hasta la producción/conversión en diversos formatos y publicación en redes.

- OpenShot, es nuestra recomendación si buscas un editor de vídeo gratuito y multiplataforma, con soporte para Linux, Mac, y Windows. Es fácil de usar y rápido de dominar. Ofrece las funciones básicas de títulos, edición de pistas de audio, transiciones, efectos 3D, y algunas más sofisticadas, en general suficientes para grabar un videotutorial aceptable.
- VSDC es otra alternativa gratuita para la edición de vídeo en Windows, que dispone de herramientas complementarias para conversión de vídeos y edición de audio.

Entre los paquetes para edición de vídeo integrados por defecto en los sistemas operativos más extendidos, tenemos Microsoft Movie Maker para los usuarios de **Windows** y iMovie, preinstalado y gratuito para sus usuarios de **Mac e IOS**. En **Linux** y como alternativa gratuita podemos descargar Kdenlive. Para **móviles** de momento hay más alternativas gratuitas, entre las que destacamos Adobe Premiere Clip o Filmora Go.

Como paquetes comerciales, destacar Camtasia y Adobe Premiere, como los líderes indiscutibles en cuanto a prestaciones, y Filmora o Movavi como suites bastante completas y más económicas. Todos ellos son multiplataforma con versiones para Windows y Mac. Además, suelen proporcionar un período de validez para la descarga gratuita, con el fin de que el usuario pueda probar el producto.

Por último, en el caso de que queramos convertir el formato de vídeo, recomendamos el uso de Online Video Converter, que es gratuito y se usa a través del navegador.

Con todo, hay muchas más alternativas para la edición de vídeo que encontrarás fácilmente con búsquedas en Google y en páginas web de recomendaciones.

7.4.8 HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN. YOUTUBE

Una vez tenemos el vídeo renderizado, el paso siguiente para compartirlo con el alumnado pasa por su publicación en Internet. Como opciones tenemos todas las que nos ofrecen los gestores de almacenamiento en la nube, incluido Google Drive, aparte de las plataformas específicas de algunos editores de vídeo o servicios específicos de distribución de vídeo como Vimeo.

7.4.8.1 Publicación en YouTube

Sin embargo, la publicación en YouTube abre una vía relevante para facilitar la difusión y compartición del recurso con toda la comunidad de Internet.
Lo primero que necesitaremos será activar un canal en YouTube con una cuenta Gmail (consultar la Ayuda de YouTube: crear un canal), canal que podremos personalizar siguiendo los pasos indicados en la Ayuda de YouTube: personalizar el canal.
La publicación de vídeos es sumamente sencilla (ver Ayuda de Google: subir vídeos) y es directa al iniciar sesión en YouTube.

Es interesante siempre controlar y ajustar según nuestras necesidades los permisos de privacidad, con las opciones: privado (sólo lo ves tú), oculto (sólo lo verán aquellos con los que compartas el enlace), público (lo ve todo el mundo) o programado (programando la fecha en que deseas que el vídeo -privado- se convierta en público).
También cabe incluir información sobre el vídeo: los metadatos que ayudarán a encontrarlo a otros usuarios. Hay varios tipos de metadatos:

- Básicos: "Título" acorde con la temática, "Descripción" del contenido, y "Etiquetas" que destaquen aspectos clave del contenido para hacer eficientes las búsquedas.
- Avanzados. En los que destacamos las "Categorías" para clasificar los vídeos y que en el caso de vídeos formativos se habrán de clasificar en "formación". Y la "**Licencia y propiedad de los derechos**". Por defecto YouTube asigna Licencia de YouTube estándar, que es una licencia con copyright. Como siempre, para tus vídeos educativos te recomendamos licenciamiento "Creative Commons: Atribución", para fomentar la compartición de conocimiento en abierto. Para ampliar información consulta la información sobre los derechos de autor en YouTube. Desde la edición avanzada del vídeo se pueden ajustar otras opciones como ubicación, idioma y permiso para comentarios, entre otras.

Cuando generas varios vídeos puede resultar de interés organizarlos en "**Listas de reproducción**" y agruparlos por temáticas, público, etc. En nuestras listas de reproducción también podemos añadir vídeos ajenos para completarlas. Otra forma de lograr más difusión de nuestros vídeos será sugerir a otros usuarios que los incluyan en sus listas de reproducción. Consultar la información completa sobre Listas de reproducción en YouTube.

En el momento en que empieces a integrar contenidos/vídeos en tu canal de YouTube, necesitarás conocer las herramientas de gestión, para cambiar configuraciones en tus vídeos, acceder a las analíticas de uso, etc. Es importante pues, conocer el gestor de vídeos

de YouTube, denominado YouTube Studio, actualmente en versión beta. Para ampliar información consulta la Ayuda de YouTube para YouTube Studio versión beta.

7.4.9 USOS DIDÁCTICOS

El uso del vídeo en educación se ha extendido durante los últimos años de manera notable. Puede resultar muy interesante utilizar las oportunidades que nos dan los propios dispositivos móviles de los alumnos para integrar la grabación en nuestras aulas. El propio CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios) nos da 45 ideas interesantes para el uso del móvil en el aula, una traducción del original trabajo publicado por Tom Barrett (@tombarrett), y entre las que destacamos la documentación de trabajos, la práctica de idiomas extranjeros, la ilustración de procedimientos o proyectos, …. Así mismo, Richard Byrne en FreeTecnology for teachers también ha publicado sugerencias de uso didáctico del vídeo, como en Video creation in the Classroom.

Una animación con dibujos puede ser un interesante recurso para presentar una asignatura o un proyecto que vas a iniciar con tu alumnado.

Los videotutoriales para ilustrar procedimientos son muy útiles en las asignaturas más aplicadas, para que el estudiante pueda reproducir paso a paso el procedimiento.

Los videotutoriales sobre conceptos son útiles para implementar la metodología Flipped Classroom.

Las videopresentaciones, y en particular en formato pechakucha, ayudan a nuestro alumnado a sintetizar, concretar y comunicar de un modo efectivo los trabajos que preparan.

Como docentes podemos crear listas de reproducción temáticas por asignatura, con contenidos propios o ajenos, para compartirlas con nuestro alumnado y facilitar la comprensión de conceptos, ejercicios, ….

El streaming o emisión en directo nos puede resultar muy útil para conectar docentes, expertos en ubicaciones dispares o incluso alumnado de otros centros en proyectos multicentro, y así plantear sesiones de clase basadas en seminarios, debates, mesas redondas o incluso espacios para compartir propuestas y proyectos.

7.5 Referencias

¿Cuál debería ser la longitud del vídeo educativo? The Flipped Classroom. Available at: https://www.theflippedclassroom.es/longitud-del-video-educativo/ (Accessed: 20 May 2019).

11 Pasos para crear videos educativos efectivos para la enseñanza virtual (2016) *e-Learning Masters*. Available at: http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/crear-videos-educativos/ (Accessed: 20 May 2019).

45 ideas para el uso del móvil en el aula. CeDeC (2012) *SlideShare*. Available at: https://www.slideshare.net/cedecite/45-ideas-para-el-uso-del-mvil-en-el-aula (Accessed: 21 May 2019).

A template for a storyboard. - Presentaciones de Google. Available at: https://docs.google.com/presentation/d/1orx-fpz5re2w8AnVfYv2eNJPQ3oTJgPO0Ue849JGER8/edit#slide=id.g1baa85838d_0_0 (Accessed: 18 May 2019).

ABCya!. Available at: https://www.abcya.com/games/animate (Accessed: 19 May 2019).

Absolute Board iTunes Store. Available at: https://itunes.apple.com/es/app/absolute-board/id425756908?mt=8 (Accessed: 19 May 2019).

Adobe Photoshop. Available at: https://www.adobe.com/es/products/photoshop.html (Accessed: 18 May 2019).
Adobe Photoshop Express. Available at: https://www.photoshop.com/products/photoshopexpress (Accessed: 18 May 2019).
Adobe Premiere Clip. Available at: https://www.adobe.com/es/products/premiere-clip.html (Accessed: 20 May 2019).
Adobe Premiere Pro. Available at: https://www.adobe.com/es/products/premiere.html (Accessed: 20 May 2019).
Alonso, N. (no date a) *Pecha Kucha 20 x 20*, *Educa con TIC*. Available at: http://www.educacontic.es/blog/pecha-kucha-20-x-20 (Accessed: 20 May 2019).
Alonso, N. (no date b) *Pinterest. Viñetas e infografías de educ@contic por Nestor Alonso*, *Pinterest*. Available at: https://www.pinterest.es/educacontic/viñetas-e-infografías-de-educcontic-por-néstor-alo/ (Accessed: 18 May 2019).
Animaker. Available at: https://www.animaker.es/ (Accessed: 19 May 2019).
Animoto. Available at: https://animoto.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Apache OpenOffice Draw. Available at: https://www.openoffice.org/es/producto/draw.html (Accessed: 18 May 2019).
Aplicación Grabadora de sonidos para Windows Soporte técnico de Microsoft. Available at: https://support.microsoft.com/es-es/help/14090/windows-sound-recorder-app-faq (Accessed: 18 May 2019).
Apowersoft Free Online Screen Recorder. Available at: https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder?__c=1 (Accessed: 19 May 2019).
Atenea *Pinterest. Educación**, *Pinterest*. Available at: https://www.pinterest.es/atenea212/educación-+-innovación/ (Accessed: 18 May 2019).
Audacity. Available at: https://www.audacityteam.org/ (Accessed: 18 May 2019).
Audacity ® Documentation. Available at: https://www.audacityteam.org/help/documentation/ (Accessed: 18 May 2019).
Audio MP3 Cutter Mix Converter and Ringtone Google Play. Available at: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appzcloud.audioeditor&hl=es (Accessed: 18 May 2019).
Audio Recorder - app Google Play. Available at: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.androidapp.audiorecorder (Accessed: 18 May 2019).
Avila, A. *11 Principios de Aprendizaje Multimedia*, *eLearning y Diseño Instruccional*. Available at: http://www.alejandraavila.com/11-principios-de-aprendizaje-multimedia/ (Accessed: 18 May 2019).
Awesome Screenshot. Available at: http://www.awesomescreenshot.com/ (Accessed: 18 May 2019).
Ayuda de Instagram. Available at: https://help.instagram.com/ (Accessed: 24 May 2019).
Ayuda de PowerPoint Soporte técnico de Office. Available at: https://support.office.com/es-es/powerpoint (Accessed: 19 May 2019).
Banco de Exámenes 2018 - UMH - Pruebas de Acceso a la Universidad (P.A.U.) - (2019) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe7x0JtsEDVsak_k7-KWQt86 (Accessed: 20 May 2019).
Banco de Imágenes y Sonidos INTEF. Available at: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ (Accessed: 18 May 2019).
BandLab: Music Starts Here. Available at: https://www.bandlab.com/ (Accessed: 18 May 2019).

Beautiful Audio Editor. Available at: https://beautifulaudioeditor.appspot.com/ (Accessed: 18 May 2019).
Biblioteca de audio - YouTube. Available at: https://www.youtube.com/audiolibrary/music (Accessed: 18 May 2019).
Biteable. Available at: https://app.biteable.com/login (Accessed: 19 May 2019).
Byrne, R. (2010) *Video Creation In The Classroom*, *SlideShare*. Available at: https://www.slideshare.net/rbyrnetech/video-creation-in-the-classroom (Accessed: 21 May 2019).
Camtasia | TechSmith. Available at: https://www.techsmith.com/video-editor.html (Accessed: 20 May 2019).
Canva. Available at: https://www.canva.com/es_es/ (Accessed: 18 May 2019).
Canva Help Center. Available at: https://support.canva.com/ (Accessed: 18 May 2019).
Clark, R. C. and Mayer, R. E. *E-learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*. Available at: https://www.wiley.com/en-es/e+Learning+and+the+Science+of+Instruction%3A+Proven+Guidelines+for+Consumers+and+Designers+of+Multimedia+Learning%2C+4th+Edition-p-9781119158684 (Accessed: 18 May 2019).
Cómo realizar una captura de pantalla en el Mac Soporte técnico de Apple. Available at: https://support.apple.com/es-es/HT201361 (Accessed: 18 May 2019).
Cómo utilizar QuickTime Player - Soporte técnico de Apple. Available at: https://support.apple.com/es-es/HT201066 (Accessed: 18 May 2019).
Contreras, D. (2016) *Aplicando el PechaKucha en la educación -*, *e-Learning Galileo*. Available at: http://elearning.galileo.edu/?p=1032 (Accessed: 20 May 2019).
Conversor de audio online -. Available at: https://online-audio-converter.com/es/ (Accessed: 18 May 2019).
CulturaLAB_UMH - (2017) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe5tv9Tj2ncqZNvoih1LDpjv (Accessed: 20 May 2019).
Curso: Edició gràfica: Gimp i OpenOffice Draw CEFIRE. Available at: http://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=2459 (Accessed: 18 May 2019).
Dailymotion: Creating and updating a live stream. Available at: https://faq.dailymotion.com/hc/en-us/articles/115009103088-Creating-and-updating-a-live-stream (Accessed: 21 May 2019).
Demo Edpuzzle - (2014) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=iTQpvkQdQOw&feature=youtu.be (Accessed: 20 May 2019).
Diferencias entre imagen bitmap e imagen vectorial - (2009) *Taller de GIMP*. Available at: https://sites.google.com/site/susanamptallergimp/3-diferencias-entre-imagen-vectorial-e-imagen-bitmap (Accessed: 17 May 2019).
DirectoINTEF CDigital_INTEF [3ª Edición] (2016) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=3Gk_tL3GizE&feature=youtu.be (Accessed: 20 May 2019).
Drawing tool. Available at: https://drawisland.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Edpuzzle. Available at: https://edpuzzle.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Educación - Podcasts en iTunes iTunes. Available at: https://itunes.apple.com/us/genre/podcasts-educación/id1304?l=es (Accessed: 18 May 2019).
Educreations. Available at: https://www.educreations.com/ (Accessed: 19 May 2019).
En directo - YouTube (2019) *YouTube*. Available at:

https://www.youtube.com/channel/UC4R8DWoMoI7CAwX8_LjQHig/featured (Accessed: 20 May 2019).
Evernote. Available at: https://evernote.com/intl/es/ (Accessed: 18 May 2019).
Facebook Live | Live Video Streaming. Available at: https://live.fb.com/ (Accessed: 20 May 2019).
Filmora. Available at: https://filmora.wondershare.com/es/ (Accessed: 20 May 2019).
FilmoraGo -. Available at: https://filmora.wondershare.com/es/filmorago-video-editing-app/ (Accessed: 20 May 2019).
FlashBack Express -. Available at: https://www.flashbackrecorder.com/express/ (Accessed: 19 May 2019).
Flipgrid. Available at: https://flipgrid.com/ (Accessed: 15 May 2019).
'Formato de archivo de audio' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_de_audio.
Formatos de archivos de vídeo ITE EDUCACIÓN. Available at: http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/video/video0102.html (Accessed: 19 May 2019).
Free Screen Video Recorder. Available at: https://www.dvdvideosoft.com/es/products/dvd/Free-Screen-Video-Recorder.htm (Accessed: 19 May 2019).
Free Technology for Teachers. Available at: https://www.freetech4teachers.com/ (Accessed: 21 May 2019).
frMoisesfr (2019) *Curso Básico de Gimp - YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLug2BNqcHKuKXzAI8ypuFO7wlGLNVov3p (Accessed: 18 May 2019).
Garage Band iTunes Store. Available at: https://itunes.apple.com/es/app/garageband/id408709785?mt=8.
García Guerra, M. Á. (2012) *Cómo hacer un podcast con Audacity* -, *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=qToqbeZ4xqk (Accessed: 18 May 2019).
Gimp. Tutoriales de diseño con GIMP, Blender e Inkscape en Español. Available at: http://www.gimp.org.es/modules/downloadse/ (Accessed: 18 May 2019).
'Gráfico vectorial' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Gráfico_vectorial.
'Guión gráfico' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Guion_gráfico.
Hangouts de Google. Available at: https://hangouts.google.com/?hl=es (Accessed: 21 May 2019).
Herramienta Recortes y realiza una captura de pantalla en Windows10 Soporte técnico de Windows. Available at: https://support.microsoft.com/es-es/help/4027213/windows-10-open-snipping-tool-and-take-a-screenshot (Accessed: 18 May 2019).
Hokusai Audio Editor - IOS ITunes Store. Available at: https://itunes.apple.com/es/app/hokusai-audio-editor/id432079746?mt=8 (Accessed: 18 May 2019).
iMovie Apple (ES). Available at: https://www.apple.com/es/imovie/ (Accessed: 20 May 2019).
Inkscape. Available at: https://inkscape.org/es/ (Accessed: 18 May 2019).
iTalk-Recorder itunes. Available at: https://itunes.apple.com/es/app/italk-recorder/id293673304?mt=8 (Accessed: 15 May 2019).
iTunes – Podcasts iTunes. Available at: https://www.apple.com/es/itunes/podcasts/ (Accessed: 18 May 2019).
iVoox. Available at: https://www.ivoox.com/ (Accessed: 18 May 2019).
JellyCam. Available at: https://ticklypictures.com/projects/jellycam/ (Accessed: 19 May

2019).
Kdenlive. Available at: https://kdenlive.org/es/ (Accessed: 20 May 2019).
Keynote - Soporte técnico oficial de Apple. Available at: https://support.apple.com/es-es/keynote (Accessed: 19 May 2019).
Khan Academy - YouTube. Available at: https://www.youtube.com/user/KhanAcademy (Accessed: 20 May 2019).
La Guía definitiva: Los formatos de imagen innovamediaconsultores.com. Available at: https://www.innovamediaconsultores.com/blog/guia-definitiva-formatos-imagen/ (Accessed: 17 May 2019).
Legal Music For Videos - Creative Commons. Available at: https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos (Accessed: 18 May 2019).
Lensoo Create. Engineering Examples Lensoo Create. Available at: https://create.lensoo.com/browse/engineering (Accessed: 20 May 2019).
Lensoo Create. Available at: https://create.lensoo.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Licencias Jamendo de música sin derechos de autor. Available at: https://licensing.jamendo.com/es (Accessed: 18 May 2019).
LOOPY: a tool for thinking in systems. Available at: https://ncase.me/loopy/ (Accessed: 19 May 2019).
Mayer, R. E. (2001a) *Multimedia learning*. Cambridge University Press.
Mayer, R. E. (2001b) *Multimedia Learning*. Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9781139164603.
Mayoral, A. M. (2018) *SER UN LÍDER TIC*, *RenderForest*. Available at: https://www.renderforest.com/watch-11511622 (Accessed: 20 May 2019).
MOOC 1184 - Conceptos de Economía - (2018) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe6QFSkLUJz6tt5s4EB_Zp8t (Accessed: 20 May 2019).
MoocNote. Available at: https://moocnote.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Movavi. Available at: https://www.movavi.com/ (Accessed: 20 May 2019).
Movavi Video Editor. Available at: https://www.movavi.com/es/videoeditor/buynow.html#main (Accessed: 19 May 2019).
Movie Maker 10 Microsoft Store. Available at: https://www.microsoft.com/es-es/p/movie-maker-10-tell-your-story/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab (Accessed: 20 May 2019).
Muñoz, F. (2016) *Podcast Educativo ~*, *Tecnología, Aprendizaje y Educación*. Available at: http://fmunoz002.blogspot.com/2016/02/10-popcast-educativo.html (Accessed: 18 May 2019).
mysimpleshow. Available at: https://www.mysimpleshow.com/educational/ (Accessed: 19 May 2019).
OBS STUDIO (no date a). Available at: https://obsproject.com/ (Accessed: 20 May 2019).
OBS STUDIO (no date b).
Online Voice Recorder. Available at: https://online-voice-recorder.com/es/ (Accessed: 18 May 2019).
OpenShot Editor de video. Available at: https://www.openshot.org/es/ (Accessed: 20 May 2019).
Parapara Animation. Available at: http://parapara-editor.mozlabs.jp/sandbox (Accessed: 19 May 2019).
PechaKucha 20x20. Available at: https://www.pechakucha.com/ (Accessed: 20 May 2019).
Periscope. Available at: https://www.periscope.tv/ (Accessed: 20 May 2019).

Photo Grid- Android. Available at: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roidapp.photogrid&hl=es (Accessed: 18 May 2019).
PhotoGrid - IOS. Available at: https://itunes.apple.com/us/app/photo-grid-creador-collages/id543577420?l=es&mt=8 (Accessed: 18 May 2019).
Pixlr Mobile Apps. Available at: https://pixlr.com/mobile (Accessed: 18 May 2019).
PLAN DIVULGA UMH - 2019 - (2019) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe6YhnpE1CFRvnENihLgwvuz (Accessed: 20 May 2019).
PlayPosit. Available at: https://go.playposit.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Powtoon. Available at: https://www.powtoon.com/edu-home/ (Accessed: 19 May 2019).
qSnap Google Play.
Quesada, M. (2018) *Tarea de TICs*, *Powtoon*. Available at: https://www.powtoon.com/online-presentation/fhpOcTjmJLx/?utm_campaign=copy%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_content=fhpOcTjmJLx&utm_po=22218338&utm_source=player-page-social-share&utm_medium=SocialShare&mode=movie (Accessed: 20 May 2019).
Quick Voice Recorder - IOS iTunes Store. Available at: https://itunes.apple.com/us/app/quickvoice-recorder/id284675296?l=es&mt=8 (Accessed: 18 May 2019).
QuickTime Player - Soporte técnico de Apple. Available at: https://support.apple.com/es-es/HT201066#record (Accessed: 19 May 2019).
re:splashed. Available at: http://www.resplashed.com/ (Accessed: 18 May 2019).
Relay. Available at: https://www.techsmith.com/lecture-capture.html (Accessed: 19 May 2019).
Renderforest. Available at: https://www.renderforest.com/es/animation-maker (Accessed: 19 May 2019).
RSA ANIMATE: Changing Education Paradigms (2010) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=youtu.be (Accessed: 20 May 2019).
Screencast-O-Matic. Available at: https://screencast-o-matic.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Screencastify - Screen Video Recorder Chrome Store. Available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn?hl=es (Accessed: 18 May 2019).
ScreenMaster: Google Play. Available at: https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.capture.screenshot (Accessed: 18 May 2019).
ShareX -. Available at: https://getsharex.com/ (Accessed: 19 May 2019).
ShowMe -. Available at: https://www.showme.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Skitch | Evernote. Available at: https://evernote.com/intl/es/products/skitch (Accessed: 18 May 2019).
Skitterphoto. Available at: https://skitterphoto.com/ (Accessed: 18 May 2019).
Spotify for Podcasters (beta). Available at: https://podcasters.spotify.com/ (Accessed: 18 May 2019).
Spreaker. Available at: https://www.spreaker.com/ (Accessed: 24 May 2019).
Storyboard Template - Documentos de Google. Available at: https://docs.google.com/document/d/1a0SqCJzPGxquKGiX-qHP_R-kq6jwI2W6nii8yWLXsRk/edit (Accessed: 18 May 2019).
Storyboard That. Available at: https://www.storyboardthat.com/es (Accessed: 18 May

2019).
Storyboardthat: Plantilla de Guión Gráfico. Available at: https://www.storyboardthat.com/es/blog/e/plantilla-de-guión-gráfico (Accessed: 18 May 2019).
'Streaming' *Wikipedia*. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming.
Talbert, R. (Associate professor) and Bergmann, J. *Flipped learning : a guide for higher education faculty*. Available at: https://books.google.es/books/about/Flipped_Learning.html?id=e-W7DgAAQBAJ&redir_esc=y (Accessed: 18 May 2019).
The best free screen recorder 2019: record or stream all the action | TechRadar (2019) *TechRadar.com*. Available at: https://www.techradar.com/news/the-best-free-screen-recorder (Accessed: 19 May 2019).
The Flipped Classroom. Available at: https://www.theflippedclassroom.es/ (Accessed: 18 May 2019).
ThingLink. Available at: https://www.thinglink.com/ (Accessed: 19 May 2019).
Toontastic 3D | Creative Storytelling App. Available at: https://toontastic.withgoogle.com/ (Accessed: 15 May 2019).
Tutorial IVOOX iVoox. Available at: https://www.ivoox.com/tutorial-ivoox-subir-contenido-crear-podcast-audios-mp3_rf_2422389_1.html (Accessed: 18 May 2019).
umh0460-2015/16-TICS Aplicadas a la Docencia y el Aprendizaje en Secundaria - (2014) *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLClKgnzRFYe6gs-r59c0A_wJrQc2EtXlG (Accessed: 20 May 2019).
Vamos a hablar 5 minutos de creación de vídeos educativos TheFlippedClassroom. Available at: https://www.theflippedclassroom.es/creacion-de-videos-educativos/ (Accessed: 18 May 2019).
Video Tutoriales Education | Formación en Software Libre (2016) *Curso Audacity*, *YouTube*. Available at: https://www.youtube.com/playlist?list=PLLLaU95AMQPoKFG2ei-CN_b9rBXuetdcD (Accessed: 18 May 2019).
VideoAnt. Available at: https://ant.umn.edu/ (Accessed: 19 May 2019).
Videonot.es Chrome store- Extension. Available at: https://chrome.google.com/webstore/detail/videonotes/gfpamkcpoehaekolkipeomdbaihfdbdp.
VideoScribe. Available at: https://www.videoscribe.co/en/ (Accessed: 19 May 2019).
Videotutoriales Education | Formación en Software Libre YouTube. Available at: https://www.youtube.com/channel/UCSCm-WAc3eFhitDciUqLF5Q (Accessed: 18 May 2019).
Vimeo. Transmisión profesional en vivo para tu próximo evento con Vimeo. Available at: https://vimeo.com/es/features/livestreaming (Accessed: 21 May 2019).
Visual Hunt. Available at: https://visualhunt.com/ (Accessed: 18 May 2019).
VoiceThread. Available at: https://voicethread.com/.
Voki. Available at: https://www.voki.com/ (Accessed: 18 May 2019).
Voki - Support. Available at: https://www.voki.com/site/support (Accessed: 18 May 2019).
VSDC Free Video Editor. Available at: http://www.videosoftdev.com/es/free-video-editor (Accessed: 20 May 2019).
Vyond. Available at: https://www.vyond.com/ (Accessed: 19 May 2019).
YouTube. Available at: https://www.youtube.com/ (Accessed: 20 May 2019).
YouTube - Cómo subir videos Ayuda de YouTube. Available at: https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=es-419 (Accessed: 20 May 2019).
YouTube - Crear un canal Ayuda de YouTube. Available at: https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=es (Accessed: 20 May 2019).
YouTube - Crear y administrar listas de reproducción Ayuda de YouTube. Available at: https://support.google.com/youtube/answer/57792?hl=es (Accessed: 20 May 2019).
YouTube - Introducción a las emisiones en directo - Ayuda de YouTube. Available at: https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=es (Accessed: 20 May 2019).
YouTube - Más información sobre los derechos de autor en YouTube Ayuda de YouTube. Available at: https://support.google.com/youtube/topic/2778546?hl=es&ref_topic=2676339 (Accessed: 20 May 2019).
YouTube - Personalizar el diseño del canal Ayuda de YouTube. Available at: https://support.google.com/youtube/answer/3219384?hl=es (Accessed: 20 May 2019).
YouTube Studio. Available at: https://studio.youtube.com/ (Accessed: 20 May 2019).
YouTube Studio - Introducción a la versión beta Ayuda de YouTube. Available at: https://support.google.com/youtube/answer/7477160?hl=es (Accessed: 20 May 2019).

8 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Objetivos y contenidos

En este tema estudiamos recursos y herramientas para realizar el seguimiento y la evaluación del aprendizaje, contextualizando a modo de colofón la tendencia actual hacia la analíticas de aprendizaje o *Learning Analytics* y el uso de la Inteligencia Artificial en Educación. Presentamos distintas herramientas TIC para sustituir el tradicional cuaderno del profesor. Comentamos las posibilidades de los formularios de Google para asistir el proceso de evaluación. También estudiamos el uso de rúbricas de aprendizaje para guiar la evaluación, así como herramientas TIC para construirlas. Por último, aprenderemos en qué consiste una plataforma de aprendizaje online o entorno virtual de aprendizaje, y veremos algunos ejemplos representativos.

8.2 Seguimiento del aprendizaje

Al igual que reconocemos la fundamentación del aprendizaje en base a unas competencias a desarrollar y unos contenidos a aprender, tan imprescindible como esos es el proceso de evaluación, mediante el cual se pretende evidenciar la consecución de cada una de las habilidades y conocimientos involucrados. Y cuando hablamos de evaluación, no necesariamente hablamos de calificar. Evaluar es mucho más, especialmente si el docente entiende e integra la evaluación como un modo de mejorar el proceso de aprendizaje, que acabará al final en la acreditación de competencias.

Es más, la evaluación entendida como evaluación de competencias y no sólo de conocimientos (mucho más fáciles de evaluar a través de exámenes), exige de una planificación previa en pos de definir actividades de aprendizaje que cubran globalmente la totalidad de las competencias vinculadas a una materia. Las actividades habrán de permitir verificar la consecución de las competencias y ser entonces evaluadas en términos de ellas.

Para poder llevar a cabo un seguimiento adecuado y personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, existen soluciones tecnológicas que ayudan al docente y serán objeto de tratamiento en este tema. Con todo, merece una mención especial el uso de rúbricas como herramientas de evaluación objetiva, que presentamos en primer lugar. Revisaremos a continuación varias herramientas útiles para el seguimiento y la evaluación del aprendizaje, que irán desde las más sencillas a las más sofisticadas:

- Cuadernos del profesor en su versión digital.
- Formularios de Google.
- LMS o Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA).

8.3 Evaluación objetiva y rúbricas

A la hora de evaluar una actividad de aprendizaje específica, es importante transmitir al alumnado de forma clara y transparente cuáles serán las especificaciones de la actividad, esto es, qué ha de contener el resultado de dicha actividad que será sometido a evaluación, así como los criterios de evaluación y calificación que utilizaremos, siempre bajo principios concretos de objetividad. Especificar de forma clara cómo va a ser evaluada una actividad, permitirá al alumnado no sólo desarrollar las actividades propuestas de un modo enfocado hacia los objetivos, sino además, verificar él/ella mismo/a el cumplimiento de los estándares requeridos y especificados, antes de entregar su tarea.

Una **rúbrica** es una herramienta de evaluación objetiva diseñada a partir criterios de evaluación consistentes y bien definidos para facilitar un desarrollo correcto de la actividad propuesta, así como la evaluación y calificación en función de los niveles de logro alcanzados. Una rúbrica está compuesta por un conjunto de criterios y estándares,

relacionados con los objetivos de aprendizaje, y que permiten especificar el nivel de logro o cumplimiento en cada uno de ellos de un modo objetivo. La evaluación se hace así más simple y transparente, incluso aunque intervengan en ella varios agentes con criterios subjetivos diferentes, puesto que los criterios objetivos habrán sido descritos de forma tan concreta, que no habrá cabida para interpretaciones o subjetividad alguna. Una rúbrica proporcionará así un eficaz marco para la evaluación, autoevaluación, reflexión y revisión por pares.

En términos generales, una rúbrica se puede mostrar a través de un cuadro de doble entrada en el que figuran los aspectos a evaluar o criterios en el eje vertical, y en el eje horizontal los niveles de logro o desempeño posibles, convenientemente descritos y detallados, y vinculados a una calificación numérica. Cada criterio además, tendrá un peso asignado en la evaluación, en función de su relevancia para acreditar los objetivos de aprendizaje o competencias.

	EXPERTO	AVANZADO	APRENDIZ	NOVEL	PESO
	10	7	4	0	
TIEMPOS	La presentación dura 3 minutos, con un margen máximo de 10 segundos arriba o abajo.	La presentación dura entre 2'30" y 2'50" o entre 3'10" y 3'30".	La presentación dura entre 2' y 2'30" o entre 3'30" y 4'.	La presentación dura menos de 2min o más de 4min.	10%
CARÁTULA	Contiene título de la exposición, autor/es, título del congreso/evento y filiación.	Falta sólo uno de los elementos: título de la exposición, autor/es, título del congreso/evento y filiación.	Faltan dos de los elementos: título de la exposición, autor/es, título del congreso/evento y filiación.	Faltan tres o más de los elementos: título de la exposición, autor/es, título del congreso/evento y filiación.	10%
CONTENIDO	Los textos resaltan las ideas clave del discurso. Incluye imágenes en una proporción equilibrada y con fines ilustrativos.	Los textos resaltan las ideas clave del discurso, acompañadas de una breve descripción y/o imágenes de apoyo al discurso.	Los textos no resaltan todas las ideas clave del discurso y hay excesivo texto o excesiva carencia.	Las ideas clave no están representadas en las diapositivas.	15%
CONOCIMIENTO	Muestra una completa comprensión y dominio del tema que presenta.	Muestra buena comprensión y dominio del tema que presenta.	Tiene algunas deficiencias en las muestras de comprensión y dominio del tema que presenta.	Manifiesta no comprender y/o dominar el tema que presenta.	15%
NARRACIÓN	La narración está entonada de forma equilibrada, tiene ritmo y silencios medidos y buena vocalización. El discurso verbal es adecuado, siempre con frases completas.	La narración es mejorable en cuanto a su entonación, ritmo, silencios y/o vocalización. El discurso verbal es adecuado, con frases completas al menos el 90% del tiempo.	La narración es monótona y/o excesivamente lenta o demasiado rápida y/o contiene muchos silencios y/o tiene deficiencias en la vocalización. El discurso verbal es interrumpido con frases incompletas y/o excesivamente coloquiales, si bien se entiende parte de la idea a transmitir.	La narración es monótona y/o excesivamente lenta o demasiado rápida y/o contiene muchos silencios y/o tiene deficiencias en la vocalización. El discurso verbal es interrumpido con frases incompletas, inconexo y/o excesivamente coloquial, de modo que no se entiende la idea a transmitir.	15%
VOCABULARIO	Utiliza un vocabulario apropiado para la audiencia. Añade más de 2 definiciones de palabras que podrían ser nuevas para la audiencia o un público no investigador.	Utiliza un vocabulario apropiado para la audiencia. Añade 1 o 2 definiciones de palabras que podrían ser nuevas para la audiencia o un público no investigador.	Utiliza un vocabulario apropiado para la audiencia. No añade definiciones de palabras que podrían ser nuevas para la audiencia o un público no investigador.	Utiliza al menos 5 palabras o frases que no se entienden por la audiencia.	10%
VISUALIZACIÓN	Se visualizan perfectamente los textos e imágenes durante todo el vídeo.	Falla la visualización (se ve borroso) en un máximo de 1/4 parte de los textos y/o imágenes y/o del vídeo.	Falla la visualización (se ve borroso) en más de 1/4 parte de los textos y/o imágenes y/o del vídeo, pero no en su totalidad.	Falla la visualización (se ve borroso o no se ve) en todo el vídeo.	15%
SONIDO	El sonido es adecuado, no contiene ruido externo y no varía de volumen a lo largo del vídeo.	El sonido es bueno, pero hay alguna interferencia puntual de ruido externo y/o cambio volumen a lo largo del vídeo.	El sonido es aceptable (se entiende la locución todo el tiempo), pero hay interferencias y/o cambios de volumen durante todo el vídeo.	El sonido es deficiente: no se entiende la locución en algún momento.	10%
					100%

Fig. 8.1. Ejemplo de rúbrica para evaluar la realización de una vídeo-presentación. Elaborada por A.M.Mayoral.

En el ejemplo en la rúbrica en la Fig 8.1 para evaluar una vídeo-presentación se han definido cuatro niveles de logro para cada uno de los ocho criterios de evaluación. Cada nivel de logro, en cada criterio, está detalladamente descrito, de modo que no dé lugar a equívoco. Los niveles de logro reciben calificación de 0, 4, 7 y 10 (de menor a mayor), y cada criterio tiene un peso diferente en la evaluación final. La calificación se obtiene calculando el promedio de las calificaciones en cada criterio, ponderado por su peso.

Cabe destacar que tanto el número de criterios como el de niveles de logro han de ser adaptados a cada situación. La recomendación es siempre la de simplicidad, pero sin perder de vista la objetividad. En ocasiones nos bastará con especificar dos niveles de desempeño (conseguido/no conseguido) para un criterio, si éste está convenientemente descrito. Como ejemplo: “Tiene cuenta de Twitter personalizada con imágenes y breve descripción del perfil”, donde sólo cabría evaluar con un “Si cumple/No cumple”, si

consideramos que todas las especificaciones son las que permiten reconocer la capacitación objetivo.
En cualquier caso, crear una buena rúbrica requerirá de un proceso meticuloso de reflexión de la eficacia en la evaluación, así como de revisión y reajuste posterior. Para su confección es importante testar y probar con diferentes agentes, para asegurarse de que todos interpretan de idéntica manera cada una de las especificaciones de los niveles de logro definido, además de que se cubre eficazmente la evaluación de los objetivos de aprendizaje.
Recomendamos como documentos a leer con los que complementar la información sobre rúbricas, los siguientes:

- Rúbricas, qué son, cómo se diseñan y herramientas TIC para su elaboración, por Esteban Menéndez (emmozo) en TicTeando,
- Everything you need to know about using rubrics in the classroom, publicado en TeacherJet.
- Así mismo, cabe destacar la relevancia de la autoevaluación en el proceso formativo del alumnado, hecho que comentan en el artículo de EduCrea "Una Guía para aplicar la autoevaluación entre los estudiantes".

Por último comentar el potencial de varias plataformas que permiten compartir y reutilizar rúbricas creadas por diversos miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, el Proyecto EDia pone a disposición de la comunidad educativa un total de 75 rúbricas para Primaria, Secundaria y Bachillerato, elaboradas por CEDEC-EducaLab. La plataforma Rubistar (que presentamos a continuación como herramienta para construir rúbricas) también da acceso a infinidad de rúbricas clasificadas por materias y temáticas.

8.3.1 Herramientas para construir rúbricas

Una rúbrica puede representarse de diferentes formas, aunque la más frecuente es el uso de una cuadrícula como se muestra en la Fig 8.1. También se pueden utilizar herramientas específicas como:

- Rubistar: ofrece una plataforma web para crear rúbricas de manera interactiva y asociando a cada criterio 4 niveles de logro. Las rúbricas creadas por los usuarios están etiquetadas por temáticas/materias para hacerlas más accesibles. Rubistar facilita la selección de criterios, modificación/edición de especificaciones, y su descarga en una hoja de cálculo (además de la publicación en la plataforma).

- Las Hojas de Cálculo de Google son una herramienta flexible que nos permite construir y compartir una rúbrica a modo de tabla de doble entrada, bien partiendo de cero, bien a partir de una rúbrica previamente descargada de Internet (p.e. de Rubistar).

- CoRubrics: creado por @jfeliua, permite realizar un proceso completo de evaluación mediante una rúbrica. Con CoRubrics se crea la rúbrica, a partir de ella se genera un formulario en Google para registrar la evaluación en una hoja de cálculo, y la misma aplicación permite utilizar la autoevaluación, coevaluación por compañeros y profesor, calculando automáticamente la calificación final en función de las calificaciones y pesos establecidos por criterios y por tipo de evaluación (auto/co/profesor). La herramienta (implementada sobre una hoja de cálculo de Google) proporciona además gráficos y estadísticas interesantes comparando los resultados de la evaluación, autoevaluación y coevaluación, y permite enviar un correo a los estudiantes con sus calificaciones. Para completar

información sobre su uso podemos consultar el Tutorial sobre el Funcionamiento de CoRubrics.

8.3.2 USOS DIDÁCTICOS

Con las rúbricas es sencillo realizar una evaluación objetiva, e incluso una evaluación por distintos profesores de una misma asignatura/tarea.
Cabe la posibilidad de consensuar con los estudiantes los criterios y especificaciones adecuadas para evaluar un determinado proyecto. Hacer intervenir a los estudiantes en el proceso de evaluación es también importante.
Autoevaluación. Es importante que el alumnado pueda reflexionar y tomar conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que en ellos intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de aprendizaje con los logros esperados en los diferentes criterios señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y tomando acciones para corregirlas. Esto genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. Las rúbricas facilitan este proceso.
Coevaluación por iguales. Otro beneficio de compartir una rúbrica con el alumnado es la coevaluación entre iguales, práctica que les permite desarrollar su capacidad crítica y de análisis, además de reforzar el sentido de responsabilidad y honestidad en la evaluación a los compañeros.

8.4 Registro de la actividad de aprendizaje

8.4.1 CUADERNOS DIGITALES DEL PROFESOR

Existen herramientas para el registro digital de la actividad del alumnado, y que sería el equivalente a los tradicionales "cuadernos del profesor" en el que anotaba positivos, negativos y calificaciones. Una herramienta digital de seguimiento muy completa es:

- Cuaderno virtual del profesor, creado por @jfeliua. Se trata de un libro de notas del profesor hecho con hojas de cálculo de Google Drive para realizar el seguimiento completo de las distintas sesiones de una asignatura desde la perspectiva de la evaluación competencial, y que permite vincular actividades con competencias.

En la página de la herramienta, el autor ofrece un manual de instrucciones muy completo, incluyendo videotutoriales que explican cómo utilizarlo. Además, se puede integrar con Google Classroom a través del Complemento ImExClass (Google Classroom lo estudiaremos más adelante en este tema).
Existen otras herramientas para tabletas muy completas que ofrecen posibilidades interesantes, como Additio App (web y móvil) o iDoceo (iPad), ambas de carácter comercial, que permiten una planificación completa de las clases, así como gestores de tareas, informes e incluso comunicación con padres.

8.4.1.1 Usos didácticos

Es sumamente práctico, siempre que la conectividad en el centro lo permita, disponer de un cuaderno virtual en el que ir registrando la actividad en el aula con la que poder realizar un adecuado seguimiento del alumnado. Lo tendremos siempre disponible y actualizado al momento. Además, estas herramientas nos facilitan la evaluación global y por competencias.

8.4.2 FORMULARIOS ONLINE

Considerando las diversas estrategias posibles de evaluación que cabe utilizar durante el proceso de aprendizaje: evaluación inicial de conocimientos, evaluación por el profesor,

autoevaluación por el propio alumno, coevaluación por sus compañeros y heteroevaluación por otros agentes, los formularios online resultan ser una interesante opción para realizar de un modo ágil y online la evaluación en cualquiera de estas posibilidades.

Como opciones destacamos:

- Google ofrece en su suite ofimática la herramienta Formularios, que permite diseñar fácilmente un formulario sobre cualquier temática. Esta herramienta nos permite actualmente dos versiones: un formulario online y un test de evaluación, en el que podemos especificar las respuestas correctas, asignar puntuaciones y conseguir las calificaciones finales de un modo automático. Además permite recopilar el correo electrónico de los que responden, a través del cual podemos enviar notificaciones de envío o incluso devolver las calificaciones con otros complementos como YAMM. Su gratuidad y funcionalidad la convierte en la herramienta top en formularios online para educación.
- Ya presentamos en el tema 6 (Gamificación) ciertas herramientas basadas en preguntas-respuestas que eran útiles en gamificación: Kahoot, Socrative, Quizziz, Quizlet, entre otras, y que funcionan igualmente en la nube.
- Podemos lanzar también encuestas online a través de redes como Twitter y en Instagram con cuestionarios (donde especificas una respuesta correcta) y encuestas (sí/no). Utilizar las redes sociales es un método sencillo para conseguir respuestas rápidas del alumnado y tener una visión inmediata de sus conocimientos en torno a un tema.

Hay otros servicios comerciales para lanzar encuestas, como SurveyMonkey, Typeform, SurveyPlanet, entre otros, que si bien ofrecen un plan gratuito limitado, este no suele permitir la descarga de resultados para su tratamiento.

8.4.2.1 Usos didácticos

Los formularios online son una herramienta muy cómoda para lanzar preguntas rápidas en el aula y conseguir de un modo prácticamente inmediato, una visualización de los conocimientos previos que sirva de retroalimentación para proseguir con los contenidos. Así mismo, es muy útil para hacer sondeos de opinión (a favor / en contra) sobre un determinado tema de debate planteado en clase, antes y después de discutirlo en el aula. Utilizar las encuestas de las redes sociales que utiliza nuestro alumnado (Instagram), garantizará una mayor motivación e implicación para responder.
Cabe considerar, cuando utilizamos los formularios de Google, echar mano de **acortadores de URL** o de generadores de **códigos QR**. Normalmente la URL de un formulario en Google es sumamente larga, por lo que acortarla o transformarla en un código QR facilitará el acceso al usuario. Como acortadores, destacamos bitly, que dispone también de una extensión para Chrome. Los códigos QR permiten registrar una URL para acceder fácilmente a la página web que señalan a través de un lector de código QR del que disponen prácticamente todos los dispositivos móviles. Hay varios generadores online de códigos QR gratuitos, como QR Code Generator, así como extensiones de Chrome. También son muchas las alternativas en lectores de códigos QR para dispositivos móviles y que rápidamente con una sencilla búsqueda en tu tienda de apps tendrás accesible.

8.4.3 TAREAS, COEVALUACIÓN Y RÚBRICAS

Actualmente hay diversas herramientas online que permiten proponer y entregar tareas documentales, y a la vez integrar rúbricas con las que hacer la evaluación o incluso resolver una coevaluación entre el alumnado.

Tareas de Google es una herramienta diseñada por Google para crear, analizar y calificar los trabajos de los alumnos en Google Suite para Centros Educativos. Permite compartir archivos de Google Drive y de Microsoft Word con los alumnos, generar copias de los archivos de tarea para cada alumno, generar automáticamente informes de originalidad y calificar tareas con guías de evaluación y rúbricas, reutilizando también comentarios previos. Se puede utilizar como herramienta independiente accediendo desde https://assignments.google.com, o integrada en el sistema de gestión del aprendizaje del centro educativo, como una herramienta de Learning Tools Interoperability (LTI). Para ampliar información podemos recurrir al Soporte de Tareas de Google.

Peergrade es otra herramienta similar a través de la cual se pueden proponer tareas, y rúbricas para gestionar la evaluación, autoevaluación o coevaluación. Incorpora también un sistema de detección de copia y es integrable en los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) más comunes. Se puede ampliar información en su Centro de Ayuda.

8.4.4 USOS DIDÁCTICOS

Al permitir definir rúbricas son herramientas sumamente útiles para la evaluación en todas sus modalidades: autoevaluación, evaluación y coevaluación entre iguales. Además, la posibilidad de ser integradas en sistemas LMS facilitará sin duda su uso y crecimiento en el futuro.

8.5 Plataformas LMS y EVA

Acabamos el tema hablando de herramientas o entornos globales que permiten gestionar de un modo integral el aprendizaje. Distinguimos en este sentido entre

- LMS (*Learning Management System*) o sistemas de gestión del aprendizaje, que son aplicaciones que permiten organizar materiales y actividades en cursos, gestionar la matrícula de los estudiantes, hacer seguimiento de su proceso de aprendizaje, evaluarlos y comunicarse con ellos mediante foros de discusión.
- EVA o Entornos Virtuales de Aprendizaje, que no se restringen a las funcionalidades que proporciona una plataforma cerrada sino que alude al entorno que decide utilizar un docente en su curso, incorporando diversas herramientas y redes sociales.

Los LMS surgieron ante la aparición de la formación online, si bien a día de hoy han sido implementados no sólo en los cursos elearning sino también incorporados como herramienta de gestión en la formación presencial. Los EVA son más amplios en cuanto a filosofía y ricos respecto del tipo de recursos que cabe integrar en función de las necesidades educativas personalizadas de un docente y su grupo; la gestión del aprendizaje con un EVA se vuelve más complicada, puesto que involucra la acción directa del docente para integrar todo el seguimiento recopilado a través de los medios y herramientas consideradas.

Algunas características comunes de los LMS son:

- **Anotaciones de seguimiento.** Permiten llevar un seguimiento del alumnado y pueden utilizarse como herramientas para registrar el día a día de los alumnos.
- **Realizar tareas en el aula.** Permiten automatizar algunas rutinas realizadas en las clases, como encuestas para medir el nivel de conocimiento del grupo, agrupación automática, selección de alumnos al azar, entrega de tareas....
- **Contacto y feedback para las madres y padres.** Estos sistemas suelen permitir registrar el email de los padres, así como generar informes de evolución y compartirlos con ellos de modo personalizado.
- **Aplicaciones para dispositivos móviles.** Muchos LMS ofrecen aplicaciones para dispositivos móviles que incluyen notificaciones e incluso cierto grado de gestión a través de los propios dispositivos.
- **Integración con suites ofimáticas.** La mayoría permiten integrar suites ofimáticas como Google Suite o Microsoft Office, así como otros servicios de almacenamiento en la nube.
- **Compartir recursos de todo el mundo.** Algunos incluso ofrecen herramientas para compartir actividades con el resto de la comunidad educativa.

8.5.1 PLATAFORMAS LMS

Es interesante destacar la distinción entre LMS Open Source y LMS SaaS (*Software as a Service*) que se presentan en Aprendizaje en red, en el artículo LMS Open Source vs. LMS Saas (Almonte, 2016).
Los primeros, requieren ser instalados y mantenidos en un servidor, para lo que hay que tener conocimientos de informática a nivel administrador. Sin embargo, los ofrecidos como servicios liberan a sus usuarios de este tipo de problemas, y permiten acceder directamente a través del navegador web.

Un ejemplo de LMS Open Source es **Moodle,** uno de los LMS más populares e implantados a nivel español en el ámbito educativo. Moodle se instala y gestiona por un administrador en el centro, y permite ampliar funcionalidades integrando módulos. Cuenta con una comunidad de desarrolladores muy activa. Existen módulos para incorporar la gamificación. Puedes ampliar información en su Página de Documentación.

A continuación destacamos tres LMS SaaS online interesantes con funcionalidades gratuitas:

- **Edmodo** es una de las plataformas online de gestión del aprendizaje más extendidas, y ofrece acceso gratuito a docentes particulares, y paquetes comerciales a instituciones educativas. Permite compartir materiales, noticias, crear grupos, proponer tareas y evaluarlas, así como asignar insignias. Puedes ampliar información sobre su uso en su Centro de Ayuda de Edmodo.
- **Google Classroom,** que es la herramienta que ofrece Google para la gestión del aprendizaje en la nube, y que permite integrar fácilmente la publicación de recursos y documentos de Google, formularios, entrega y corrección de tareas, evaluación y noticias y correos al alumnado. Puedes ampliar información en el Soporte de Google Classroom. Google Classroom es gratuito y accesible para todos los usuarios de Gmail.
- **ClassDojo** Es una plataforma sencilla con funcionalidades básicas y una interfaz muy orientada a Primaria o primeros cursos de la ESO. Permite el seguimiento de la actividad del alumnado por sus padres, y a los alumnos les ofrece la posibilidad

de personalizar simpáticos monstruos como avatares que los identifican dentro de la plataforma. Ofrece herramientas para hacer un seguimiento básico de la actividad del alumno y la utilización de insignias. Puedes ampliar información en el Centro de ayuda a profesores de Classdojo.

Es cada vez más amplio el abanico de gestores de aprendizaje (LMS) online. Destacamos algunos otros LMS como GoConqr o NexTink, Schoology o NeoLMS. Cada LMS tiene sus ventajas y sus inconvenientes; la decisión de utilizar uno u otro dependerá en muchos casos de la disponibilidad de la herramienta o no en el centro y/o la simplicidad o la existencia de algunas funcionalidades específicas que buscamos.

Han prosperado en los últimos años las plataformas elearning que ofrecen formación en abierto o certificada (con tasas), y que han desarrollado sus propias plataformas de gestión del aprendizaje, como Coursera, Khan Academy o EdX entre otras.

8.5.2 USOS DIDÁCTICOS

Utilizar un LMS como ClassDojo o Edmodo con el alumnado más joven puede ser hasta motivador para el aprendizaje en cuanto que el alumnado ve su propio progreso, y además sus padres pueden hacer un seguimiento más próximo.

Los LMS se pueden utilizar como meros repositorios online de contenidos didácticos, o aprovechar todas sus funcionalidades para realizar de modo integral la gestión de cursos enteros online. Existen numerosos ejemplos de cursos de formación al profesorado que se ofrecen en Internet desde plataformas LMS como:

- Los Cursos abiertos del CEFIRE, que están elaborados con Moodle.
- Los cursos abiertos del INTEF, AprendeINTEF, así como la plataforma de aprendizaje abierto en español Miríadax, están montados sobre una plataforma EdX.

8.6 Analíticas de Aprendizaje (Learning Analytics)

La definición más aceptada de Learning Analytics es la de Long y Siemens (2011), en la que la describen como la medición, recolección, análisis e informe de datos sobre los aprendices y sus contextos, con el propósito de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en que sucede.
Al utilizar diversos tipos y fuentes de datos como los producidos por el aprendiz, los recopilados por el docente y agentes del entorno y por las plataformas tecnológicas/web bajo las que se desarrolla el aprendizaje, requiere de la Estadística como herramienta de análisis y predicción, y en particular de técnicas específicas para bases de datos grandes, como las referidas como Big Data. El objetivo será, además de conocer el contexto educativo, diseñar, a partir del análisis de toda la información, decisiones estratégicas para garantizar la consecución de los objetivos de aprendizaje, la mejora y evaluación del currículo y la efectividad y eficiencia de profesorado, alumnado y medios utilizados en el aprendizaje.
La UNESCO en 2012 publicó un informe referido a Learning Analytics, con ejemplos y un análisis de su impacto a diferentes niveles. Desde entonces el avance en analíticas del aprendizaje ha sido notable. Por citar un ejemplo, la revista Computers in Human Behavior publicó en diciembre de 2018 un volumen completo (Vol 89) dedicado al *Learning Analytics*.

En muchas de las plataformas tecnológicas para el aprendizaje en web (LMS) hay implementadas herramientas para la obtención de informes elaborados con los datos recopilados por la propia plataforma. Así Moodle por ejemplo ofrece distintos tipos de informes para descubrir qué recursos funcionan mejor, qué alumnos aprenden mejor, … Estos informes están basados en datos recopilados en la plataforma como el tiempo que cada estudiante está conectado al curso, el número de visitas a un recurso, la frecuencia de intervenciones en foros, el tiempo destinado a una actividad, …. Otros LMS que incorporan estas analíticas son Chamilo LMS y Sakai, entre otros.

8.6.1 USOS DIDÁCTICOS

Los principales usos didácticos del Learning Analytics consisten en la posibilidad de visualizar en cualquier momento cómo está discurriendo el aprendizaje de forma personalizada para cada uno de nuestros alumnos y alumnas, y plantear con ello las medidas y estrategias precisas para mejorarlo.

8.7 Inteligencia Artificial y Educación

El siguiente paso a la analítica de datos es el de automatizar la gestión de la información recopilada para proporcionar retroalimentación con inmediatez. Cabe resaltar el informe que publicó Stanford University sobre Artificial Intelligence and Life in 2030, (Gross et al, 2016), como resultado de un estudio para evaluar el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad del futuro.
Como aplicaciones de la inteligencia artificial en educación se nos pueden ocurrir:

- un chatbot o robot que es capaz de responder online las preguntas que se le formulan a través de un chat;
- una plataforma de aprendizaje que guía el aprendizaje del alumno en función de la demostración de adquisición de conocimientos y competencias que va demostrando en las actividades online propuestas. Este es el caso del sistema de aprendizaje ya integrado en la plataforma gratuita Khan Academy.

Son cada vez más los grupos de investigación y organismos que trabajan en la Inteligencia Artificial, y que están proponiendo soluciones en diferentes ámbitos y por ende en Educación. Recomendamos al lector interesado investigar en webs como la del el Institut d'Investigació en Intel.ligència Artificial, del CSIC, o en cursos abiertos (MOOCs) sobre IA como el de Miriadax, denominado Inteligencia artificial y educación, o Elements of AI, de la University of Helsinki.

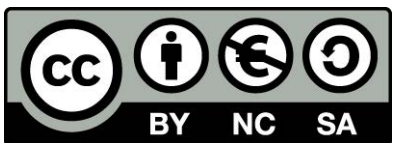
8.8 Referencias

Additio App | Cuaderno de notas para el profesor. Available at: https://www.additioapp.com/es (Accessed: 27 May 2019).
Almonte, M. (2016) *LMS Open Source vs. LMS SaaS |*, *Aprendizaje en Red*. Available at: https://aprendizajeenred.es/lms-open-source-vs-lms-saas/ (Accessed: 27 May 2019).
Almonte, M. G. (2016) *Las 5 mejores plataformas (LMS) de elearning |*, *Aprendizaje en Red*. Available at: https://aprendizajeenred.es/5-mejores-plataformas-lms-elearning/ (Accessed: 27 May 2019).
AprendeINTEF-Formación en línea y competencia digital educativa |. Available at: http://aprende.intef.es/ (Accessed: 27 May 2019).
Bitly |. Available at: https://bitly.com/ (Accessed: 27 May 2019).
CEFIRE-SFP: Auto-Formación. Available at: http://cefire.edu.gva.es/course/index.php?categoryid=111 (Accessed: 27 May 2019).

Centro de Ayuda de Peergrade. Available at: https://help.peergrade.io/en/ (Accessed: 18 Dic 2019).
ClassDojo. Available at: https://www.classdojo.com/es-es/ (Accessed: 27 May 2019).
ClassDojo Helpdesk For teachers. Available at: https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/categories/200185275#id-0 (Accessed: 27 May 2019).
Classroom - Ayuda Soporte de Google. Available at: https://support.google.com/edu/classroom/?hl=es#topic=6020277 (Accessed: 27 May 2019).
'Computers in Human Behavior | Vol 89' (2018) *Computers in Human Behavior*, 89, pp. 1–476. Available at: https://www.sciencedirect.com/journal/computers-in-human-behavior/vol/89/suppl/C (Accessed: 24 May 2019).
Coursera. Available at: https://www.coursera.org/ (Accessed: 27 May 2019).
Edmodo. Available at: https://www.edmodo.com/?language=es (Accessed: 27 May 2019).
Edmodo - Centro de Ayuda. Available at: https://support.edmodo.com/hc/es (Accessed: 27 May 2019).
edX | Cursos online gratis de Harvard, MIT y más. Available at: https://www.edx.org/es (Accessed: 27 May 2019).
Elements of AI - A free online course - University of Helsinki. Available at: https://course.elementsofai.com/ (Accessed: 27 May 2019).
Encuestas en Twitter Soporte de Twitter. Available at: https://help.twitter.com/es/using-twitter/twitter-polls (Accessed: 27 May 2019).
Entornos virtuales de aprendizaje (EVAs) | XarxaTIC. Available at: https://www.xarxatic.com/herramientas-2-0/entornos-virtuales-de-aprendizaje-evas/ (Accessed: 24 May 2019).
Esteban Menéndez Mozo about.me. Available at: https://about.me/emmozo (Accessed: 27 May 2019).
Everything You Need To Know About Using Rubrics In The Classroom Teacher Jet. Available at: http://www.teacherjet.com/rubrics/allaboutrubrics.html (Accessed: 27 May 2019).
Feliu, J. (no date a) *Corubrics (es)*. Available at: https://corubrics-es.tecnocentres.org/ (Accessed: 27 May 2019).
Feliu, J. (no date b) *Corubrics (es) - Funcionamiento CoRubrics*. Available at: https://corubrics-es.tecnocentres.org/funcionamiento-corubrics-gafe (Accessed: 27 May 2019).
Feliu, J. (no date c) *Cuaderno virtual del profesor*. Available at: https://cv.tecnocentres.org/ (Accessed: 27 May 2019).
Feliu, J. (no date d) *Cuaderno virtual del profesor - Complemento ImExClass*. Available at: https://cv.tecnocentres.org/complemento-imexclass (Accessed: 27 May 2019).
Formularios de Google Soporte de Google-Ayuda de Editores de Documentos. Available at: https://support.google.com/docs/topic/9055404?hl=es&ref_topic=1382883 (Accessed: 27 May 2019).
Google Classroom. Available at: https://classroom.google.com/h?hl=es (Accessed: 27 May 2019).
Grosz, B. J. *et al.* (2016) *Standing Committee of the One Hundred Year Study of Artificial Intelligence*. Available at: https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9861/f/ai_100_report_0831fnl.pdf (Accessed: 27 May 2019).
Harvard University. Available at: https://www.harvard.edu/ (Accessed: 27 May 2019).
Hojas de cálculo de Google: crea y edita hojas de cálculo online de forma gratuita..

Available at: https://www.google.es/intl/es/sheets/about/ (Accessed: 27 May 2019).
iDoceo. Available at: https://www.idoceo.es/index.php/es/ (Accessed: 27 May 2019).
IIIA CSIC. Available at: https://www.iiia.csic.es/es (Accessed: 27 May 2019).
IIIA CSIC | Institut d'Investigació en Intel.ligència Artificial. Available at: https://www.iiia.csic.es/es (Accessed: 27 May 2019).
Instagram | Historias Ayuda de Instagram. Available at: https://help.instagram.com/1660923094227526/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Ayuda de Instagram&bc[1]=Usar Instagram (Accessed: 27 May 2019).
Jaume Feliu en Twitter. Available at: https://twitter.com/jfeliua (Accessed: 27 May 2019).
Khan Academy. Available at: https://es.khanacademy.org/ (Accessed: 27 May 2019).
LEARNING ANALYTICS Policy Brief (2012). Available at: https://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214711.pdf (Accessed: 24 May 2019).
Mayoral, A.M.; Perdiguero, E. *Rúbrica evaluación vídeo umh0002pd*. Available at: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ouO2CN-Fnwr0A7b0VV7CuWqQvHOYZy3SnDsaQqAGm5Q/edit#gid=1 (Accessed: 27 May 2019).
Menéndez, E. (emmozo) *RÚBRICAS: QUÉ SON, CÓMO SE DISEÑAN Y HERRAMIENTAS TIC PARA SU ELABORACIÓN* -, *TICTEANDO*. Available at: http://ticteando.org/rubricas-que-son-como-se-disenan-y-herramientas-tic-para-su-elaboracion/#.XOuwP9MzZTZ (Accessed: 27 May 2019).
Miríadax -. Available at: https://miriadax.net/ (Accessed: 27 May 2019).
Miríadax -Inteligencia Artificial y Educación. Available at: https://miriadax.net/web/inteligencia-artificial-y-educacion (Accessed: 27 May 2019).
MIT - Massachusetts Institute of Technology. Available at: http://www.mit.edu/ (Accessed: 27 May 2019).
Moodle - Docs. Available at: https://docs.moodle.org/37/en/Main_page (Accessed: 27 May 2019).
Moodle - Learning analytics - MoodleDocs. Available at: https://docs.moodle.org/29/en/Learning_analytics (Accessed: 24 May 2019).
Moodle - Open-source learning platform | Moodle.org. Available at: https://moodle.org/?lang=es (Accessed: 24 May 2019).
Moodle Analytics - MoodleDocs. Available at: https://docs.moodle.org/37/en/Analytics#Evaluate (Accessed: 24 May 2019).
NEO LMS -. Available at: https://www.neolms.com/ (Accessed: 27 May 2019).
Peergrade. Available at: https://www.peergrade.io/ (Accessed: 18 Dic 2019).
Peergrade - engaging student peer review. Available at: https://www.peergrade.io/ (Accessed: 15 May 2019).
Phil Long, B. and Siemens, G. (2011) *Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education*. Available at: https://er.educause.edu/~/media/files/article-downloads/erm1151.pdf (Accessed: 24 May 2019).
Proyecto EDIA: 75 rúbricas para Primaria, Secundaria y Bachillerato | (2015) *Cedec*. Available at: http://cedec.intef.es/rubricas/ (Accessed: 27 May 2019).
QR Code Generator. Available at: https://es.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=spanish_top_kw&ut_content=código_qr_exact&ut_term=códigos qr_e&gclid=EAIaIQobChMI4Zbjj8q74gIVFYXVCh1BpgwTEAAYASAAEgJqHvD_BwE (Accessed: 27 May 2019).
RubiStar. Available at: http://rubistar.4teachers.org/index.php (Accessed: 27 May 2019).
Schoology. Available at: https://www.schoology.com/ (Accessed: 27 May 2019).

SurveyPlanet. Available at: https://surveyplanet.com/ (Accessed: 27 May 2019).
Tareas de Google. Available at: https://assignments.google.com (Accessed: 18 Dic 2019).
Soporte de Tareas de Google, https://support.google.com/edu/assignments/answer/9069054?hl=es&ref_topic=9069280 (Accessed: 18 Dic 2019).
Typeform. Available at: https://www.typeform.com/ (Accessed: 27 May 2019).
Una Guía para Aplicar la Autoevaluación entre los Estudiantes - Educrea. Available at: https://educrea.cl/una-guia-aplicar-la-autoevaluacion-los-estudiantes/ (Accessed: 27 May 2019).
YAMM - Yet Another Mail Merge. Available at: https://yet-another-mail-merge.com/ (Accessed: 27 May 2019).



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.